

Informe de Trabajo Final



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Ciclo 2025-02

Código del curso: 1ACC0238

Nombre del curso: Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC: 1795

Nombre del profesor: Jorge Luis Mayta Guillermo

Nombre del Startup: UniPafi

Nombre del Producto: InnoSpace

Relación de Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202310988	Andrea Elizabeth, Santur Tello
U202313172	Carlos Andres, Coca Lavado
U20211B293	Diego Ivan, Cabrera Buitron,
U20231A500	Erick Leonardo, Palomino Fiestas
U20231D974	Renzo Sebastian, Rivera Ratachi

Agosto 2025

Registro de Versiones del Informe

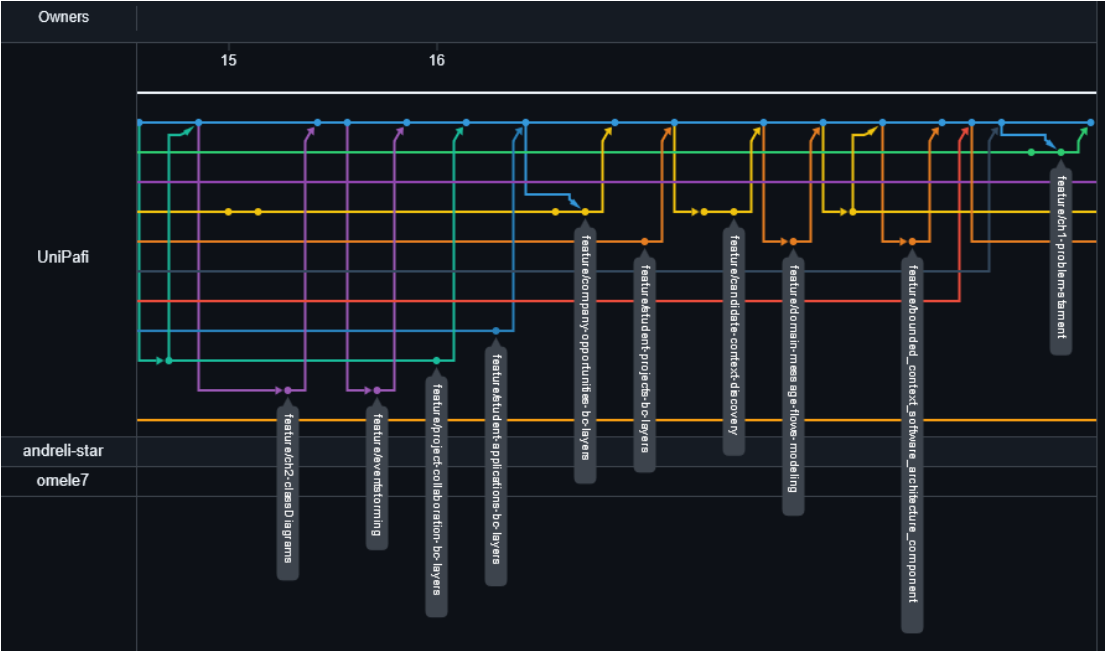
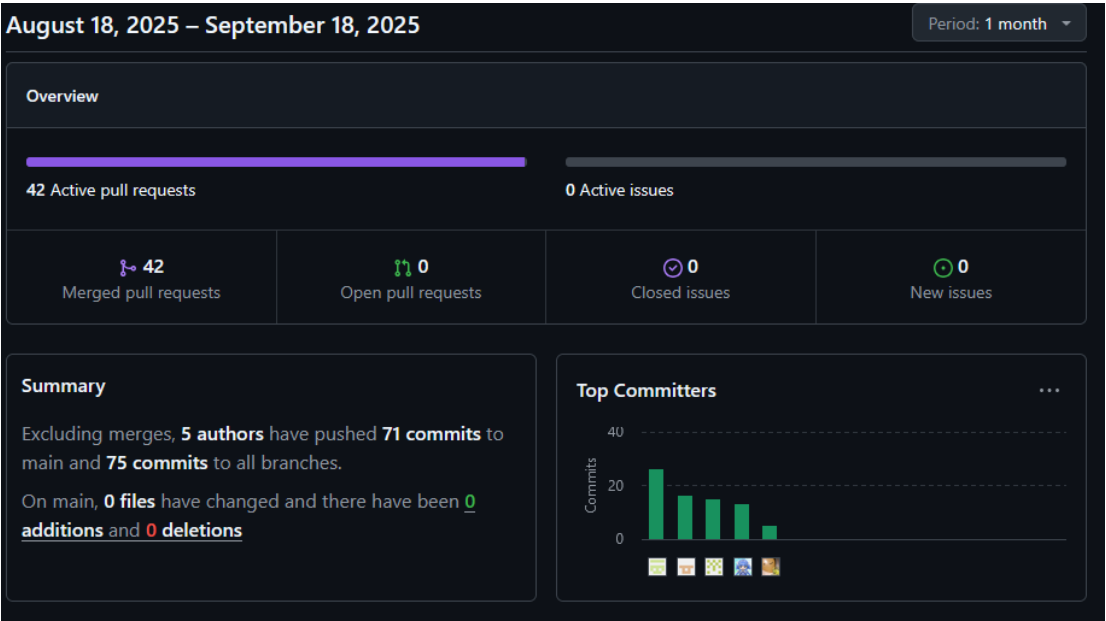
Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de cambios
1.00	02/09/25	Rivera	Creación del documento en markdown.
1.01	05/09/25	Rivera, Palomino, Coca, Cabrera, Santur	Creacion del Descripcion del Startup y perfil de los integrantes.
1.02	09/09/25	Rivera, Palomino, Coca, Cabrera, Santur	Creación Antecedentes y problematica, ademas del Lean UX Proccess y la descripcion de los segmentos objetivos.
1.03	14/09/25	Rivera, Palomino, Coca, Cabrera, Santur	Creacion del analisis competitivo, estrategias y tacticas frenete a los competidores, ademas se realizaron las entrevistas, todo el apartado del Needfinding y del Ubiquitous Language.
1.04	18/09/25	Rivera, Palomino, Coca, Cabrera, Santur	Creación del EventStorming, Context Mapping, Software Architecture y del Tactical-Level Domain-Driven Desing de los Bounded Context.
2.00	24/09/25	Rivera	Creacion de la plantilla a utilizar para completar el documento
2.01	29/09/25	Rivera, Palomino, Coca	Realizacion del Style Guidelines y Information Architecture, ademas de el planteamiento del diseño del Landing Page UI Desing
2.02	03/10/25	Rivera, Cabrera, Santur	Realizacion de los Wireframes y Mockups de la aplicación mobile con su respectivo flujo. Ademas de la grabacion del prototipado
2.03	06/10/25	Cabrera, Santur	Se realizo el apartado de Software Configuration Management y correcciones de versiones anteriores
2.04	09/10/25	Rivera, Palomino, Coca	Realización del Sprint 1 y las entrevistas de validacion con su evaluación segun heurísticas

Project Report Collaboration Insights

Integrantes:

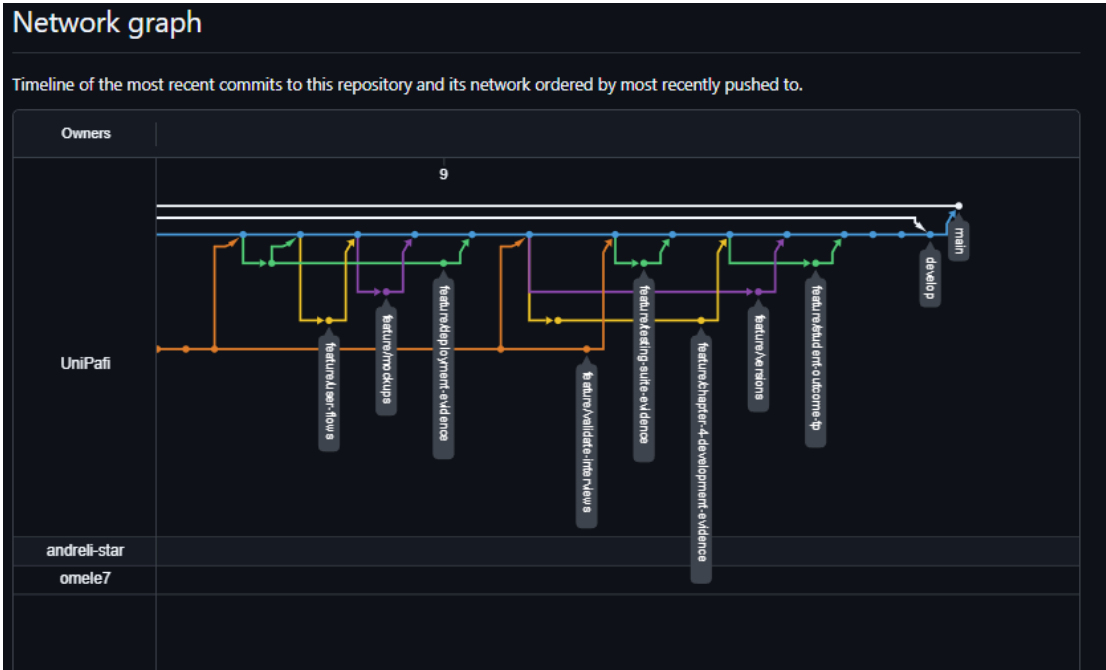
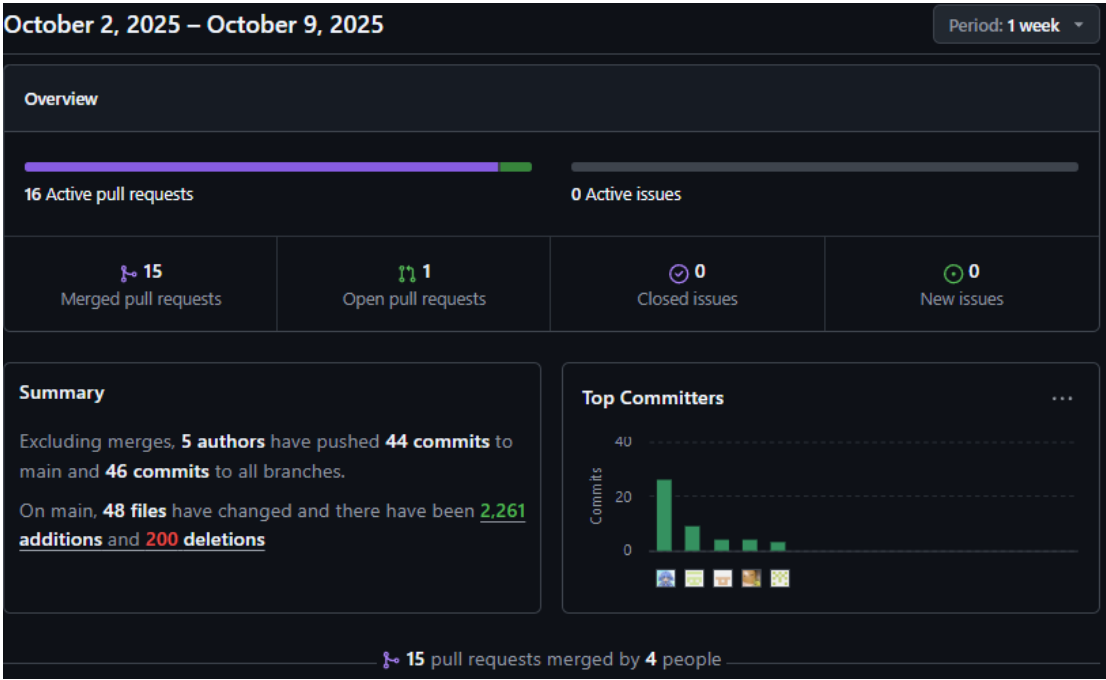
- Andrea Santur (andreli-star)
- Erick Palomino(ErickLeo13)
- Renzo Rivera(renzor11)
- Carlos Coca(MrAndres08DV)
- Diego Cabrera(omele7)





TP1





Contenido

- Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

- 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Ubiquitous Language
 - 2.4. Requirements Specification
 - 2.4.1. User Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
 - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
 - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
 - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.1. Bounded Context: Student Projects
 - 2.6.1.1. Domain Layer
 - 2.6.1.2. Interface Layer
 - 2.6.1.3. Application Layer
 - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.2. Bounded Context: Company Opportunities
 - 2.6.2.1. Domain Layer
 - 2.6.2.2. Interface Layer
 - 2.6.2.3. Application Layer
 - 2.6.2.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

- 2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
- 2.6.3. Bounded Context: Project Collaboration
 - 2.6.3.1. Domain Layer
 - 2.6.3.2. Interface Layer
 - 2.6.3.3. Application Layer
 - 2.6.3.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
- 2.6.4. Bounded Context: Student Applications
 - 2.6.4.1. Domain Layer
 - 2.6.4.2. Interface Layer
 - 2.6.4.3. Application Layer
 - 2.6.4.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo III: Solution UI/UX Design
 - 3.1. Product Design
 - 3.1.1. Style Guidelines
 - 3.1.1.1. General Style Guidelines
 - 3.1.2. Information Architecture
 - 3.1.2.1. Organization Systems
 - 3.1.2.2. Labelling Systems
 - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 3.1.2.4. Searching Systems
 - 3.1.2.5. Navigation Systems
 - 3.1.3. Landing Page UI Design
 - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
 - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
 - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
 - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping
- Capítulo IV: Product Implementation & Validation
 - 4.1. Software Configuration Management
 - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 4.1.2. Source Code Management
 - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 4.1.4. Software Deployment Configuration
 - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
 - 4.2.1. Sprint 1
 - 4.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 4.2.1.2. Sprint Backlog 1
 - 4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

- 4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 4.3. Validation Interviews
 - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 4.3.2. Registro de Entrevistas
 - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Criterio	Acciones Realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.		
Santur Tello, Andrea Elizabeth:		
TB1	Participación en Eventstorming, entrevistas, arquitectura de software (Context, Container, Deployment), Lean UX Problem Statements y Assumptions, y creación del lenguaje ubicuo.	
TP1	Desarrollo de wireframes móviles, entrevistas de validación, guía de estilos y convenciones, configuración del despliegue y definición del Sprint Backlog 1.	
Palomino Fiestas, Erick Leonardo:		
TB1	Eventstorming, análisis de competidores, entrevistas, diagramas de Bounded Context y elaboración de User Stories.	
TP1	Desarrollo de la aplicación móvil en Kotlin, backend y landing page; diseño de wireframes, mockups y sistemas de navegación y búsqueda.	
Rivera Ratachi, Renzo Sebastián:		
TB1	Elaboración de Solution Profile, Startup Profile, User Journey y Empathy Mapping, Eventstorming y Bounded Context Canvases.	
TP1	Diseño de mockups y prototipos, definición de user flows, evidencia de despliegue del Sprint 1, desarrollo de endpoints y configuración del backend.	
Coca Lavado, Carlos Andrés:		
TB1	Entrevistas, definición de User Stories, Product Backlog y creación de User Personas.	
TP1	Entrevistas de validación, desarrollo en Kotlin, Labeling System, análisis de entrevistas y evaluación heurística.	
Cabrera Buitrón, Diego Iván:		
TB1	Participación en Eventstorming, análisis de antecedentes y diseño de diagramas de base de datos.	
TP1	Desarrollo de wireframes y wireflows móviles, configuración del entorno de desarrollo y gestión de configuración del software.	
TB1	El equipo aplicó con éxito nuevos conceptos de ingeniería de software, integrando herramientas como Eventstorming, Lean UX y diseño de arquitectura. Cada miembro reforzó su conocimiento técnico y aportó al desarrollo de soluciones bien estructuradas.	
TP1	Se evidenció una evolución técnica en las áreas de desarrollo móvil, backend y despliegue. Los integrantes aplicaron nuevos aprendizajes para mejorar la calidad del proyecto, consolidando sus competencias profesionales en entornos reales de desarrollo. Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Santur Tello, Andrea Elizabeth:
TB1	Aplicación de nuevos métodos de análisis y diseño colaborativo mediante Lean UX y arquitectura de software.	
TP1	Adopción de prácticas de validación, configuración de despliegue y guía de estilos, reforzando su capacidad de aprendizaje continuo.	

Palomino Fiestas, Erick Leonardo:

TB1 – Aprendizaje en técnicas de análisis de competidores, entrevistas y diseño estructural del sistema.

TP1 – Fortalecimiento de habilidades en desarrollo full stack y mejora de la experiencia de usuario mediante prototipos funcionales.

Rivera Ratachi, Renzo Sebastián:

TB1 – Adquisición de conocimientos en modelado de dominio, arquitectura modular y documentación técnica.

TP1 – Aprendizaje práctico en despliegue, endpoints y prototipado, demostrando autonomía en la aplicación de nuevas herramientas.

Coca Lavado, Carlos Andrés:

TB1 – Implementación de metodologías centradas en el usuario y gestión del backlog.

TP1 – Profundización en validación, heurísticas y desarrollo móvil, con actitud constante de mejora.

Cabrera Buitrón, Diego Iván:

TB1 – Consolidación de conocimientos en análisis de datos y modelado de base de datos.

TP1 – Aprendizaje en gestión de configuración y entornos de desarrollo colaborativos.

TB1 – El grupo evidenció una actitud proactiva hacia el aprendizaje, asimilando nuevas herramientas y metodologías con efectividad. Cada miembro demostró disposición por mejorar continuamente sus capacidades técnicas.

TP1 – Los integrantes fortalecieron su mentalidad de aprendizaje permanente, integrando nuevas prácticas en diseño, desarrollo y despliegue. El trabajo colaborativo y la actualización constante fueron claves para el progreso del proyecto y su crecimiento profesional.

Objetivos SMART

Palomino Fiestas Erick Leonardo

Objetivo 1: Obtener un puesto como desarrollador backend en una empresa de tecnología y, a la par, fortalecer mis competencias en desarrollo fullstack. Para lograrlo, me propongo alcanzar al menos dos certificaciones reconocidas en estas áreas y dedicar un mínimo de seis horas semanales a proyectos personales.

Objetivo 2: Desarrollar las competencias necesarias en ciberseguridad y liderazgo que me permitan ingresar en este sector de seguridad. Para ello, planeo obtener certificados especializados en ciberseguridad, invirtiendo horas en estudios y actividades vinculadas a comunidades tecnológicas. Este objetivo lo proyecto en un plazo de cuatro años tras la graduación, con el fin de sentar las bases de un crecimiento profesional.

Coca Lavado Carlos Andrés

Objetivo 1: Desarrollar y lanzar una interfaz de usuario intuitiva para la plataforma InnoSpace con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, asegurando que los usuarios registrados tengan una navegación intuitiva y fluida en la aplicación.

Objetivo 2: Adquirir conocimientos y experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, con el fin de seguir mejorando respecto a la accesibilidad y experiencia de usuario, mientras continúo desarrollando mis habilidades técnicas y profesionales en el ámbito del desarrollo móvil.

Rivera Ratachi Renzo Sebastian

Objetivo 1: Especializarme en seguridad de aplicaciones móviles, aplicando técnicas de pentesting y auditoría para garantizar la protección de datos, logrando en 3 años obtener experiencia práctica en al menos 2 proyectos de pruebas de seguridad.

Objetivo 2: Desarrollar una carrera en ciberseguridad dentro del área de Blue Team y DFIR, alcanzando en 5 años certificaciones reconocidas internacionalmente que respalden mi perfil profesional.

Santur Tello Andrea Elizabeth

Objetivo 1: Especializarme en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, logrando en 2 años dominar frameworks como Flutter o React Native para mejorar proyectos como InnoSpace.

Objetivo 2: Fortalecer mi experiencia en diseño y despliegue de apps móviles, participando en al menos 3 implementaciones reales en los próximos 3 años para consolidar mis habilidades profesionales.

Cabrera Buitron Diego Ivan

Objetivo 1: Implementar y validar los módulos de gestión de proyectos estudiantiles en la plataforma InnoSpace, de modo que al finalizar el ciclo académico al menos el 70% de los estudiantes registrados pueda crear, publicar y actualizar sus proyectos de forma exitosa, contribuyendo a la construcción de su portafolio profesional.

Objetivo 2: Fortalecer mis competencias técnicas en arquitectura de software basada en Domain-Driven Design (DDD) y el desarrollo de APIs RESTful con persistencia en MySQL, aplicando buenas prácticas de ingeniería durante el ciclo académico, para consolidar mi perfil como futuro ingeniero de software especializado en backend y diseño de soluciones escalables.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

UniPafi es una startup tecnológica que busca convertirse en un referente en la vinculación entre el talento joven y el ecosistema empresarial. Nacemos con la convicción de que la innovación no surge únicamente en los laboratorios corporativos, sino también en las aulas, los proyectos académicos y las ideas emergentes de estudiantes con visión de futuro. Desde Unipafi impulsamos un modelo de colaboración que une creatividad, impacto social y desarrollo profesional, construyendo un espacio en el que la innovación y el talento se encuentren para transformar realidades.

Visión:

En 4 años, consolidarnos como la startup líder en Latinoamérica en la creación de puentes entre universidades y empresas, reconocidos por fomentar el talento emergente, la innovación colaborativa y el crecimiento sostenible.

Misión:

Promover el desarrollo profesional de estudiantes universitarios y recién egresados a través de la creación de espacios donde puedan conectar con organizaciones, demostrar sus capacidades y generar soluciones de alto impacto que aporten al progreso económico y social.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Fotos del Integrantes	Nombres y Apellidos	Código de estudiante	Conocimiento técnicos y habilidades
	Palomino Fiestas, Erick Leonardo	U20231A500	Hola, Soy Erick Leonardo Palomino Fiestas, un estudiante entusiasta de sexto ciclo en Ingeniería de Software. Mi conjunto de habilidades técnicas incluye C++, HTML, CSS, fundamentos de JavaScript y experiencia con bases de datos SQL y MongoDB. Me considero una persona responsable, con sólidas habilidades de comunicación para trabajar en equipo y una perspectiva optimista. También tengo un nivel básico de inglés.
	Renzo Sebastian Rivera Ratachi	U20231D974	Soy Renzo Sebastian Rivera Ratachi y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Actualmente estoy cursando el 6to ciclo de mi carrera y tengo conocimientos intermedios de HTML, CSS, JavaScript y C++. Me considero una persona responsable y puntual.

Fotos del Integrantes	Nombres y Apellidos	Código de estudiante	Conocimiento técnicos y habilidades
	Carlos Andres Coca Lavado	U202313172	Mi Nombre es Carlos Andrés Coca, tengo 19 años, actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en C++, Python y HTML. y desde muy joven me ha interesado la ciberseguridad y el desarrollo de Software. Teniendo en cuenta el gran impacto que presentan a día de hoy.
	Andrea Elizabeth Santur Tello	U202310988	Estoy cursando el sexto ciclo de mi carrera Ingeniería de Software, soy una persona responsable que le gusta resolver desafíos a la par con el trabajo responsable y en equipo tengo la capacidad de líder y me gusta aprender nuevas cosas día a día.
	Diego Ivan Cabrera Buitron	U20211B293	Estoy cursando el sexto ciclo de mi carrera Ingeniería de Software, soy una persona responsable que le gusta resolver desafíos a la par con el trabajo responsable y en equipo tengo la capacidad de líder y me gusta aprender nuevas cosas día a día.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Who (¿Quién?)

Los principales actores son los estudiantes universitarios y recién egresados, quienes constituyen una fuente de talento emergente con alto potencial de innovación. Según la UNESCO (2021), en América Latina la población joven representa más del 25% de la población total, un grupo estratégico para impulsar el desarrollo económico. A ello se suman las empresas, que requieren perfiles creativos e innovadores para mantenerse competitivas, pero carecen de canales efectivos para conectarse con este talento (OECD, 2020). Finalmente, la sociedad en general se ve afectada, pues el desaprovechamiento de estas capacidades limita el desarrollo económico y social de la región.

What (¿Qué?)

El problema central es la ausencia de un modelo articulado y sostenible que vincule el talento joven con el ecosistema empresarial. Si bien existen mecanismos como pasantías, ferias laborales o incubadoras, estos son parciales y no garantizan una conexión efectiva. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019), gran parte de las ideas innovadoras generadas en las universidades no logra convertirse en soluciones aplicables al mercado o a la sociedad, generando una pérdida de capital humano y creativo.

Where (¿Dónde?)

La problemática se da especialmente en Latinoamérica, una región con gran cantidad de jóvenes que enfrentan altas tasas de desempleo y subempleo. Además, los sistemas educativos suelen estar desalineados de las necesidades laborales, lo que genera una desconexión entre la formación académica y las competencias que demandan las empresas.

When (¿Cuándo?)

Este es un problema vigente en la actualidad y que se ha intensificado en los últimos años con la digitalización, la globalización y los cambios en los modelos de trabajo. Las demandas del mercado evolucionan más rápido que los sistemas educativos, lo que amplía la brecha entre lo que aprenden los estudiantes y lo que necesitan las organizaciones.

Why (¿Por qué?)

- Los planes de estudio universitarios no se actualizan con suficiente rapidez frente a las demandas del mercado.

- Los mecanismos tradicionales de empleabilidad, como ferias laborales, no permiten demostrar plenamente el potencial innovador de los jóvenes (BID, 2019).
- Las empresas carecen de canales efectivos para conectarse con talento emergente de forma dinámica y sostenible (OECD, 2020).

How (¿Cómo?)

- La conexión actual se limita a prácticas profesionales, incubadoras o programas aislados.
- Estas iniciativas no cuentan con alcance regional ni continuidad suficiente.
- Como consecuencia, gran parte del talento joven se desaprovecha y sus proyectos no logran trascender más allá de las aulas.

How Much (¿Cuánto?)

Actualmente, miles de estudiantes universitarios y recién egresados en Latinoamérica no cuentan con canales efectivos para vincularse con las empresas y demostrar su talento. En Latinoamérica, miles de estudiantes y egresados carecen de oportunidades para vincularse con empresas de manera efectiva, limitando sus perspectivas profesionales. La OIT (2022) estima que esta desconexión afecta directamente el desarrollo de competencias y reduce la productividad regional. Para cerrar esta brecha, UniPafi plantea el desarrollo de una aplicación móvil que facilite la vinculación entre talento universitario y empresas.

Desarrollo de la App Móvil

- Diseño UI/UX y desarrollo multiplataforma: S/ 3,000 – S/ 4,500
- Backend y API de conexión con empresas: S/ 1,200 – S/ 2,000
- Servidores, dominio y hosting (anual): S/ 500 – S/ 900

Marketing y Alianzas

- Campañas en redes y universidades: S/ 800 – S/ 1,200

Mantenimiento y Soporte

- Actualizaciones y mejoras (anual): S/ 1,200 – S/ 2,000

Total Estimado Inicial: S/ 6,700 – S/ 10,600

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El propósito de InnoSpace es ser el puente entre el mundo académico y el empresarial en el Perú.

En el cual, por un lado, los estudiantes y profesores universitarios, quienes podrán subir proyectos, investigaciones, tesis o ideas innovadoras. Además, podrán explorar retos reales publicados por empresas y organizaciones, con la posibilidad de trabajar y mostrar su talento en un entorno competitivo y profesional.

Por otro lado, las empresas, ingenieros, administradores, técnicos y médicos, quienes podrán publicar problemas o necesidades que enfrenta su sector. De esta manera podrán tener acceso a un ecosistema de propuestas frescas e innovadoras de estudiantes y docentes, con lo que podrán evaluar un financiamiento o contratar soluciones concretas.

Y ante esta problemática nos surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podríamos hacer que las personas universitarias puedan tener un ámbito laboral y estable, sin importar en el sector en el que estén?

- Domain: Personas con una visión laboral en base a la Universidad en la que se encuentran.
- Customer Segments: Estudiantes y profesores de una Universidad, que quieren dar el salto del estudio al centro laboral.
- Pain Points: Falta de personal joven que quieran tener un futuro en el ámbito laboral, falta de atención en el mundo laboral y bajos recursos para contratar profesionales de buen desempeño individual.
- Gap: No existe una solución en el mercado que se dedique al conocimiento y a la conexión entre personas universitarias y el ámbito laboral. Así como también, las empresas requieren de personal joven para mantener una estabilidad económica aceptable.
- Vision/Strategy: Crear una plataforma accesible cuyos estudiantes y profesores de una Universidad, puedan darse a conocer mediante sus trabajos, tesis, asignaciones y que tengan oportunidad en el mundo laboral, obteniendo múltiples propuestas.

- Initial Segment: Estudiantes y profesores universitarios que buscan dar el paso entre la Universidad y el centro laboral, también, contar con empresas de peso, para la contratación de nuevo personal.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

1. **Creo en que nuestros usuarios**, ya sean estudiantes o profesores universitarios, puedan dar el gran paso desde la Universidad a un centro laboral.
2. **Estas necesidades se pueden satisfacer** una plataforma web que conecte a estudiantes y profesores lanzando sus materiales importantes a personas que quieran sobresalir.
3. **Nuestros clientes iniciales serán** estudiantes y profesores universitarios, de carreras al azar, que buscan un trabajo en cualquier empresa.
4. **El valor más importante que un cliente quiere de nuestros servicios es** poder conseguir trabajos y publicar sus logros y materiales anteriores para poder tener un historial llamativo.
5. **El cliente también va a obtener** flexibilidad de horarios, ingresos adicionales, desarrollo de habilidades blandas y validación en su perfil.
6. **Se va a obtener a la gran mayoría de clientes mediante** las redes sociales (Facebook, X, Instagram, TikTok), alianzas con empresas peruanas e internacionales y campañas digitales en varios foros universitarios.
7. **Se van a obtener ingresos mediante** comisiones por publicación de materiales u obtener una suscripción permium para empresas de mayor jerarquía.
8. **Nuestra competencia en el mercado serán** plataformas como Indeed, LinkedIn Jobs, Glassdoor, etc.
9. **Vamos a tener ventaja frente a nuestra competencia debido a** que estamos centrados en el mercado nacional e internacional, sin barreras como un título o años de experiencia.
10. **El mayor riesgo del servicio es** la baja participación de estudiantes y profesores o la desconfianza de las empresas en contratar a personal sin tener preparación seria.
11. **Lo resolveremos realizando** incentivos por primeras contrataciones, sistema de reputación de candidatos, alianzas con universidades y empresas y casos de éxito visible.
12. **Otro riesgo que debemos considerar es que** los estudiantes y los profesores no tengan el tiempo, ni la motivación para postularse para otros centros laborales durante su carrera.

User Assumptions

1. ¿Quién es el usuario?

Estudiantes y profesores universitarios, con habilidades en los centros laborales, que apuntan a un futuro mejor y además, de contar con un trabajo en una empresa mostrando sus trabajos, tesis y demás.

2. ¿Dónde encaja nuestro producto en su vida?

Durante la última etapa universitaria. Permitiendo aplicar conocimientos en proyectos reales, ganar reputación y generar ingresos.

3. ¿Qué problemas resuelve nuestro producto?

InnoBridge se centra en resolver problemas como: Validación de trabajos y tesis, obtener oportunidades laborales a nivel nacional e internacional, poca preocupación en los nuevos empleados a las empresas, falta de contratación de plantel por bajos recursos.

4. ¿Cuándo y cómo se usa nuestro producto?

En el tiempo libre de los estudiantes y profesores, acceden a la aplicación, crean su perfil, suben sus trabajos, tesis y más, buscan oportunidades mediante esos archivos y se visualizan las empresas de quienes están interesados por contar con dicha persona.

5. ¿Qué características son importantes?

- Interfaz sencilla y fácil de aprender.
- Filtro de búsqueda de habilidades.
- Sistema de reputación.
- Mensajes internos.
- Perfil con insignias.

6. ¿Cómo debería lucir y comportarse el producto?

Debe ser moderno, amigable, accesible, con diseño responsivo, colores neutros y una experiencia clara e intuitiva que no distraiga ni complique al usuario.

Feature Assumptions

- **Creemos que** la aplicación debe contar una interfaz de usuario clara, responsiva y fácil de navegar que permitirá a estudiantes y empleadores a utilizar la plataforma sin necesidad de capacitación previa ni conocimientos técnicos avanzados.
- **Creemos que** la plataforma debe proporcionar notificaciones automáticas y personalizables que mantendrán informados a los usuarios sobre contrataciones recibidas, nuevas oportunidades, mensajes o estados de contratación.
- **Creemos que** la aplicación debe contar con un sistema de reputación y validación de desempeño, que permitirá a los clientes calificar los trabajos, las tesis tanto de otros estudiantes y profesores, para así, construir un historial profesional verificable.
- **Creemos que** la aplicación debe ofrecer una sección de perfil personal con un historial digital, donde los estudiantes puedan mostrar trabajos y tesis previas, habilidades destacadas y contar con una base preparada dentro y fuera de la plataforma.
- Creemos que la aplicación debe permitir la publicación rápida y sencilla de proyectos por parte de las empresas o clientes, incluyendo la posibilidad de establecer plazos, presupuestos y requerimientos específicos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis Statement 01:**

Creemos que los estudiantes universitarios estarán dispuestos a adoptar la plataforma InnoSpace para compartir sus trabajos, tesis y proyectos, con el fin de obtener experiencia laboral y aumentar su visibilidad profesional.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos un 70% de los estudiantes registrados completen su perfil y suban al menos un proyecto o tesis dentro del primer mes de uso.

- **Hypothesis Statement 02:**

Creemos que InnoSpace facilitará la conexión entre pequeñas y medianas empresas con talento universitario al ofrecer un entorno accesible, flexible y confiable, sin las barreras de experiencia previa exigidas por otras plataformas.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos un 60% de los proyectos publicados sean completados exitosamente y reciban una calificación positiva por parte de los estudiantes, validando así la calidad del talento.

- **Hypothesis Statement 03:**

Creemos que la incorporación de un sistema de reputación, portafolio y mensajería interna permitirá a los empleadores seleccionar candidatos más efectivamente, sin necesidad de pasar por procesos de contratación tradicionales.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando el 75% de los empleadores indiquen que encontraron al candidato adecuado usando únicamente las funcionalidades de la plataforma (perfil, reputación, portafolio y mensajería).

• **Hypothesis Statement 04:**

Creemos que ofrecer notificaciones automáticas personalizables a los usuarios sobre nuevas oportunidades, contratación o mensajes de empresas incrementará la tasa de engagement y retención de la plataforma.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando el 80% de los usuarios registrados respondan a al menos un mensaje o postulación dentro del primer mes de uso.

• **Hypothesis Statement 05:**

Creemos que los incentivos iniciales, como el acceso a proyectos destacados y descuentos en funciones premium, motivarán a los estudiantes y empresas a adoptar la plataforma rápidamente.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 50% de los estudiantes nuevos completen su perfil y postulen a proyectos dentro de los primeros 15 días después de registrarse, y al menos un 30% de las empresas paguen por suscripciones premium para acceder a perfiles destacados.

1.2.2.4. Lean UX Canvas



Lean UX Canvas - Elaboración propia

1.3. Segmentos Objetivo

Estudiantes Universitarios Innovadores

Descripción: Jóvenes estudiantes, entre 18 y 27 años, que se encuentran cursando estudios en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Son personas motivadas por la innovación, el desarrollo tecnológico y buscan visibilizar sus talentos para acceder a mejores oportunidades profesionales.

Características demográficas y comportamiento:

- Están inscritos en universidades de nivel superior, principalmente en áreas urbanas como Lima, Arequipa, Trujillo y otras ciudades universitarias.
 - Tienen acceso a internet y plataformas digitales para aprender, investigar y conectar con otros jóvenes o empresas.
 - Están interesados en proyectos colaborativos, hackatones y otros espacios que les permitan mostrar sus habilidades.
 - Son activos en redes sociales y plataformas profesionales como LinkedIn, donde buscan oportunidades de trabajo o prácticas profesionales.
- Sustento estadístico:**
- Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el 45% de los estudiantes universitarios en Perú están en carreras STEM. Esta es una base de jóvenes con interés en áreas de alta demanda como programación, ingeniería, y ciencias aplicadas.
 - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) menciona que el 80% de los jóvenes de 18 a 29 años en Perú usan internet, por lo que este grupo tiene un alto potencial de interactuar en plataformas digitales que los conecten con el mercado laboral.

Gerentes de Empresas en Innovación y Talento

Descripción: Gerentes o profesionales con experiencia en la gestión de equipos de innovación, recursos humanos o talento. Buscan detectar talento emergente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, la digitalización y la innovación, para incorporarlos a sus organizaciones.

Características demográficas y comportamiento:

- Edad promedio entre 30 y 50 años, con estudios universitarios en administración, ingeniería o áreas afines.
- Trabajan en sectores relacionados con la innovación, startups, empresas tecnológicas o empresas tradicionales que buscan transformarse digitalmente.
- Interesados en soluciones ágiles y flexibles para acceder a talento emergente, a través de plataformas que conecten con jóvenes innovadores o freelancers.
- Valoran la capacidad de los nuevos talentos para adaptarse rápidamente a entornos cambiantes y su disposición para aportar ideas frescas.

Sustento estadístico:

- Según el Ministerio de la Producción de Perú (Produce), el 72% de las medianas y grandes empresas están implementando proyectos de transformación digital, lo que implica una creciente demanda de profesionales jóvenes con habilidades tecnológicas.
- El 55% de los gerentes en empresas tecnológicas en Perú buscan constantemente incorporar talento especializado a sus equipos, y prefieren contratar freelancers o nuevos egresados con un perfil innovador para cubrir necesidades puntuales.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Analizar a la competencia permite entender el mercado en el que se introducirá nuestro producto, ofreciendo una visión clara de las funcionalidades que ofrecen y cómo satisfacen las necesidades de sus clientes.

Competitive Analysis Landscape					
(Nombre y logo de cada competidor)		InnoSpace 	LinkedIn 	AngelList (Wellfound) 	Behance 
Perfil	Overview	Plataforma móvil donde estudiantes publican ideas innovadoras y startups para atraer inversión, participar en proyectos empresariales y conectar con empresas.	Red social profesional global que conecta profesionales y empresas para networking, empleos y contenido.	Plataforma que conecta startups con inversionistas y talento especializado, muy centrada en ecosistema emprendedor.	Plataforma para creativos y diseñadores donde muestran proyectos y buscan oportunidades de colaboración.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Conecta estudiantes con empresas de forma bidireccional (ideas <-> proyectos), fomenta innovación y aprendizaje colaborativo.	Gran base de usuarios, networking masivo y posicionamiento de marca fuerte.	Acceso directo a startups, talento e inversores, muy nichado en el ecosistema.	Visibilidad global para proyectos creativos y portafolios.
	Mercado objetivo	Estudiantes universitarios, jóvenes emprendedores, empresas que buscan innovación y talento emergente.	Profesionales de todos los sectores y empresas de cualquier tamaño.	Startups, inversionistas y profesionales del sector tecnológico y emprendedor.	Diseñadores, artistas, creativos y empresas del sector visual.
Perfil de Marketing	Estrategias de marketing	Marketing digital en universidades, incubadoras y redes sociales. Enfoque en innovación y talento joven.	Publicidad en la misma plataforma, marketing de contenido y presencia en medios profesionales.	Eventos de startups, aceleradoras, networking en ecosistemas emprendedores.	Colaboraciones con escuelas de diseño, concursos y portafolios online.
	Mercado objetivo	Estudiantes, startups en etapa temprana, empresas innovadoras.	Profesionales, empresas medianas y grandes.	Startups tecnológicas, inversores, emprendedores.	Creativos, diseñadores freelance, agencias.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Publicación de ideas y startups, proyectos de empresas, exploración de estudiantes con habilidades alineadas.	Ofertas de empleo, networking, cursos, grupos profesionales.	Ofertas de empleo en startups, conexión con inversores y talento.	Portafolios creativos, exposición de proyectos, búsqueda de empleo creativo.
	Precios & Costos	Modelo freemium (básico gratis, premium para empresas o estudiantes destacados).	Gratis con funciones premium de pago (LinkedIn Premium, LinkedIn Ads).	Gratis con servicios premium para empleadores e inversores.	Gratis con opciones premium para mayor visibilidad.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	App móvil (iOS/Android) y versión web.	App móvil y web.	App móvil y web.	App móvil y web.
Análisis SWOT	Fortalezas	Innovación en el enfoque educación-empresa, espacio exclusivo para estudiantes.	Base de usuarios masiva, marca reconocida.	Nicho claro en startups e inversión.	Alta visibilidad para creativos y artistas.

Competitive Analysis Landscape					
	Debilidades	Startup nueva, sin base de usuarios inicial fuerte.	Demasiada competencia interna, saturación de usuarios.	Menor popularidad que LinkedIn, limitado fuera del sector tech.	No cubre sectores fuera del diseño/creatividad.
	Oportunidades	Aliarse con universidades, incubadoras y empresas innovadoras.	Expansión a nuevos servicios de educación y formación.	Crecimiento del ecosistema emprendedor global.	Mayor demanda de portafolios digitales y talento creativo.
	Amenazas	Competidores grandes con más recursos, barreras de entrada altas.	Pérdida de interés por parte de usuarios jóvenes.	Dependencia del ecosistema startup e inversión.	Alta competencia en redes creativas (Dribbble, ArtStation).

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Afrontando las fortalezas de nuestros competidores:

Fortalezas de competidores:

- LinkedIn: base de usuarios masiva y marca consolidada.
- AngelList: nicho en startups e inversión.
- Behance: visibilidad global para creativos.
- InnoSpace: innovación en el vínculo educación–empresa.

Comprendemos que nuestras fortalezas son:

- Enfoque exclusivo en estudiantes y talento emergente.
- Integración bidireccional: empresas publican proyectos, estudiantes aportan ideas.
- Nicho menos saturado, con alto potencial de crecimiento en universidades.

Estrategias:

- Diferenciarnos mediante el **posicionamiento educativo–empresarial**, no solo profesional.
- Crear comunidad cerrada y validada de estudiantes para garantizar **calidad y confianza**.
- Alianzas estratégicas con universidades e incubadoras.

Tácticas:

- Implementar programas piloto con universidades y ferias de empleo.
- Incentivar a empresas innovadoras a publicar proyectos reales.
- Marketing digital en redes sociales universitarias y canales académicos.

Afrontando las debilidades de nuestros competidores:

Debilidades de competidores:

- LinkedIn: saturación, competencia interna.
- AngelList: limitado fuera del ecosistema startup.
- Behance: no cubre sectores fuera de lo creativo.
- InnoSpace: aún sin masa crítica de usuarios.

Comprendemos que nuestras debilidades son:

- Startup nueva con poca base de usuarios.

- Recursos limitados frente a grandes plataformas.

Estrategias:

- Crecer a través de **nichos específicos** antes de expandir.
- Apoyarnos en **alianzas institucionales** para atraer usuarios sin grandes inversiones.

Tácticas:

- Campañas de captación en universidades.
 - Programas de referidos entre estudiantes y empresas.
 - Construir una primera comunidad sólida en un sector (ej. ingeniería, innovación tecnológica).
-

Afrontando las oportunidades de nuestros competidores:

Oportunidades de competidores:

- Expansión de la educación digital (LinkedIn).
- Crecimiento del ecosistema emprendedor (AngelList).
- Demanda de portafolios digitales (Behance).
- Integración universidad–empresa (InnoSpace).

Comprendemos que nuestras oportunidades son:

- Conectar talento joven con innovación empresarial.
- Posicionarnos como la **plataforma de early talent**.
- Aprovechar el auge de incubadoras, hackathons y proyectos de innovación abierta.

Estrategias:

- Crear un espacio que combine **empleabilidad temprana + innovación colaborativa**.
- Aliarnos con incubadoras y hubs de emprendimiento universitario.

Tácticas:

- Organizar retos de innovación con empresas patrocinadoras.
 - Promocionar historias de éxito de estudiantes para dar visibilidad a la plataforma.
 - Ofrecer planes gratuitos iniciales a startups emergentes para ganar tracción.
-

Afrontando las amenazas de nuestros competidores:

Amenazas de competidores:

- Recursos y posicionamiento de grandes plataformas (LinkedIn, Behance).
- Alta competencia en redes profesionales y creativas.
- Barreras de entrada y dependencia de ecosistemas externos.

Comprendemos que nuestras amenazas son:

- Riesgo de que grandes plataformas incorporen funcionalidades similares.
- Dificultad de escalar sin financiamiento fuerte.

Estrategias:

- Enfocarnos en ser **más ágiles y especializados** que los grandes competidores.
- Desarrollar una propuesta de valor difícil de replicar: **ecosistema académico–empresarial cerrado**.

Tácticas:

- Innovar en funcionalidades (ej. "match" entre ideas de estudiantes y retos empresariales).
- Fidelizar a la comunidad con beneficios exclusivos (certificados, visibilidad, mentorías).
- Monitorear tendencias para adaptar rápidamente la plataforma.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Preguntas Estudiantes universitarios innovadores

Preguntas Directas:

1. ¿Podrías proporcionarnos tu nombre completo, tu edad y qué carrera estás estudiando actualmente?
2. ¿Has tenido la oportunidad de desarrollar alguna idea o proyecto innovador durante tus estudios? ¿Cómo fue esa experiencia?
3. ¿Qué dificultades enfrentas actualmente para dar a conocer tus ideas o proyectos a empresas o posibles inversionistas?
4. ¿Has participado en concursos, hackathons o ferias de innovación? ¿Qué aprendiste de esas experiencias?
5. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para ti encontrar espacios donde mostrar tu talento y tus habilidades?
6. ¿Qué te motiva más: que te reconozcan por tus ideas, que te apoyen con mentoría o que te den financiamiento para llevarlas a cabo?
7. ¿Qué habilidades técnicas o personales tuyas consideras que serían más valiosas para una empresa que busque talento joven?
8. ¿Qué plataformas, redes sociales o medios digitales utilizas hoy para difundir tus proyectos o buscar oportunidades?
9. ¿Qué temores o dudas tendrías al publicar tus ideas en una aplicación que conecta estudiantes con empresas?
10. Si existiera una app donde pudieras subir tus ideas, explorar proyectos de empresas y conectar directamente con gerentes, ¿la usarías?
¿Por qué sí o por qué no?

Preguntas Complementarias:

11. ¿Qué tan importante es para ti que una plataforma valide o certifique tu participación en proyectos reales?
12. ¿Qué te gustaría aprender o reforzar al colaborar con empresas en proyectos de innovación?

Preguntas Gerentes/profesionales de innovación y talento

Preguntas Directas:

1. ¿Podrías darnos tu nombre completo, edad y cargo actual en la empresa?
2. Cuéntame un poco sobre tu empresa: ¿en qué sector operan y cómo gestionan actualmente los proyectos de innovación?
3. ¿Qué tan frecuente es que busquen nuevas ideas o startups jóvenes para resolver retos internos?
4. ¿Qué dificultades encuentras al identificar y contactar estudiantes con habilidades alineadas a tus proyectos?
5. ¿Han intentado colaborar con universidades o estudiantes en el pasado? ¿Qué resultados tuvieron?
6. ¿Qué características valoras más en un estudiante o joven innovador al momento de incluirlo en un proyecto?
7. ¿Qué riesgos o preocupaciones tendrías al usar una aplicación que conecta directamente con talento emergente?
8. ¿Qué tan dispuesto estarías a publicar proyectos o retos de tu empresa en una plataforma abierta a estudiantes?

- ### Preguntas Complementarias:

- ### 2.2.2. Registro de entrevistas

Entrevistas a Estudiantes

Entrevista 1	
Entrevistado	Estefano Solis
Edad	20
Distrito	Pueblo Libre
Timing	0:05 - 6:59
URL	

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u02313172_upc_edu_pe/ETIrSGpEPvRLpIKO-WCKbugBi5G1VwGVtmBdKGfGewB1PrA?nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlbnMiOnsic3RhcncRUaw1lSW5tZWVnbmRzIjo1LCJ0aw1lc3RhbmBlZExpbmtSZWZlcjJkluZm8iOnsic2NlbmFyaW8iOiJDaGFWdGVyU2hhcmUiLCJhZGRpdGlvbmsS5W5mbyI6eyJpc1NoYXJlZENoYXB0ZXJBdXRvIjpmYWxzZX19fSwicmVmZXJyYXxjbmZvIjp7InJlZmVycmFsQXBwIjo1u3RyZWFrV2ViQXBwiIiwicmVmZXJyYXxwaWV3Ijo1u2hhcmVDaGFWdGVyTGluayIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvc0iOiJXZWUiLCJyZWZlcjJhbE1vZGU0iOj2awV3In19&e=2imy1h

Resumen:

Estefano Solis Campos, estudiante de 20 años de Ingeniería de Software en la UPC, comentó que ha desarrollado ideas innovadoras aunque con limitaciones de tiempo y recursos, y que la mayor dificultad para difundir proyectos es la falta de canales directos con empresas, lo que hace que muchos se queden en el ámbito académico; ha participado en hackatones y ferias donde aprendió a trabajar bajo presión, ser recursivo y colaborar en equipos multidisciplinarios, pero considera que fuera de la universidad es difícil encontrar espacios constantes para mostrar talento; valora más la mentoría que el financiamiento, pues la guía de expertos convierte una idea en un proyecto exitoso, y resalta sus habilidades en frontend y backend con React, además de su adaptabilidad, aprendizaje rápido y orientación a la resolución de problemas; utiliza LinkedIn y GitHub para difundir sus proyectos, aunque le preocupan la propiedad intelectual y la calidad de los contactos, pero afirma que usaría una plataforma que conecte estudiantes con empresas porque resolvería la falta de conexión con el mundo real, destacando también la importancia de que otorgue certificaciones en proyectos reales, y expresa su interés en aprender sobre toma de decisiones de

Entrevistado	Adrian Moreno
Edad	24
Distrito	Cercado de Lima
Timing	6:59 - 12:01
URL	

Resumen:

Adrián Moreno Nole, estudiante de 24 años de Marketing y Administración, ha trabajado en proyectos con pymes locales, principalmente diseñando estrategias digitales para redes sociales. Reconoce que una de sus mayores dificultades es la falta de confianza que enfrentan los estudiantes al buscar inversionistas, ya que suelen preferir proyectos más grandes y visibles. Ha participado en concursos organizados por la universidad, donde aprendió a trabajar en equipo y bajo presión, aunque considera que los espacios para mostrar talento son limitados en un entorno competitivo. Valora más la mentoría que el financiamiento, pues considera que el acompañamiento de expertos aporta mayor aprendizaje. Entre sus principales habilidades destaca el análisis de mercado, estrategias digitales y manejo de herramientas como Google Analytics y Google Ads. Utiliza LinkedIn, Instagram, Twitter y foros especializados para difundir proyectos, aunque teme que al publicarlos alguien pueda apropiarse de sus ideas. Afirma que sí usaría una aplicación que conecte estudiantes con empresas, ya que acortaría la distancia entre ambos mundos y daría mayor visibilidad a los proyectos, resaltando la importancia de que estas plataformas otorguen certificaciones para fortalecer la credibilidad profesional. Finalmente, le gustaría reforzar su capacidad de gestión con presupuestos limitados, mejorar en

negociación y perfeccionar sus habilidades de presentación.



Entrevista 3	
Entrevistado	Marcelo Barrientos Quispe
Edad	20
Distrito	San Isidro
Timing	12:01 - 21:54
URL	

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202313172_upc_edu_pe/ETIrSGpEPvRLpIKO-WCKbugBi5G1VwGVTmBdKGfewB1PrA?nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOmsic3RhcnRUaW1lSW5lZWVmbmRzIjo3MjEuNDksInRpbWVzdGFtcGVkTGlua1JlZmVycmVySW5mbyI6eyJzY2VuYXJpbyI6IkNoYXB0ZXJTaGFyZSIsImFkZGl0aW9uYWxjb250Ij07Im1zU2hhcmVhcnQ2hmcHRlckF1dG8iOmZhbnHNlfx19LCJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJ0aW9uYXZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZUNoYXB0ZXJMaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHB0bGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmF0ZW9kZSI6InZpZXcifX0&e=jmLSzk

Resumen:
Marcelo Barrientos, un estudiante de Ingeniería de Software de 20 años, comentó sobre el desarrollo de proyectos innovadores durante sus estudios. Marcelo destaca la importancia de la motivación universitaria para crear soluciones a problemáticas actuales, el valor del trabajo en equipo y la presión positiva en hackathons, así como las dificultades para comunicar y difundir ideas fuera de esos espacios. Subraya la relevancia del reconocimiento y la mentoría como primeros pasos para atraer financiamiento, y enfatiza la necesidad de aprender constantemente y adaptarse tecnológicamente. Además, valora las plataformas digitales como GitHub y LinkedIn para mostrar su trabajo y considera esencial la certificación de participación en proyectos reales para fortalecer su perfil profesional. Finalmente, expresa interés en

25 / 133

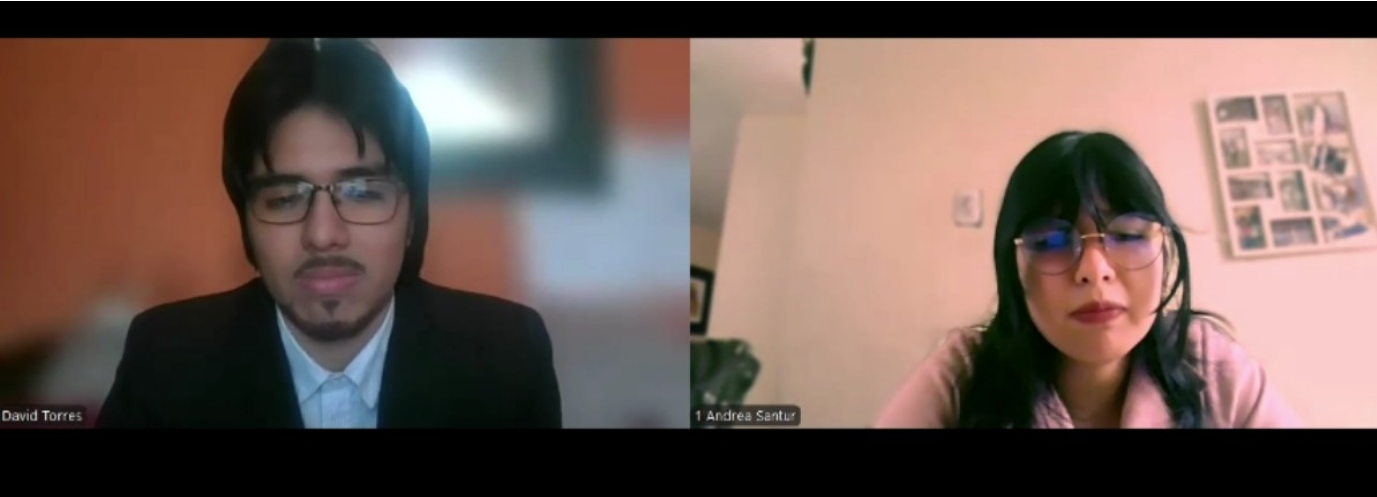
A screenshot of a Zoom meeting interface. The background is black. On the left, a large video window shows a man with short dark hair, glasses, and a dark blue polo shirt, identified by the caption 'Manuel Jara'. On the right, a smaller video window shows a man with dark hair, glasses, and a dark blue shirt, identified by the caption 'Andres Coca'. Both windows have rounded corners and a thin blue border.

Entrevistado	Manuel David Niño Torres Grandez.
Edad	39
Distrito	Los Olivos
Timing	43:12 - 1:01:57
URL	

Resumen:

Manuel David Niño Torres Grandez, de 39 años, fundador y administrador de su empresa dedicada a la manufactura, explicó que gestionan los proyectos de innovación a través de un comité interno y metodologías colaborativas, apoyándose en equipos multidisciplinarios. Además, indicó que suelen buscar nuevas ideas y startups jóvenes ocasionalmente, especialmente cuando requieren soluciones tecnológicas emergentes, aunque señaló como principal dificultad la falta de visibilidad y experiencia de los estudiantes, lo que dificulta identificar perfiles adecuados. No obstante, destacó que han colaborado en el pasado con universidades y colegios mediante proyectos de investigación aplicada, obteniendo resultados positivos en creatividad e innovación, aunque con algunos problemas de compromiso por parte de los estudiantes. Asimismo, valoró en los jóvenes la proactividad, la capacidad de aprendizaje rápido, el trabajo en equipo y la comunicación. Respecto a plataformas como InnoSpace, consideró indispensables funcionalidades como filtros avanzados para encontrar perfiles, portafolios visibles, acuerdos de confidencialidad y herramientas de comunicación directa, ya que una de sus principales preocupaciones es la seguridad de la información y la seriedad de los participantes. Finalmente, aseguró que sí utilizaría una aplicación de este tipo porque agilizaría la búsqueda de talento joven, permitiría validar resultados antes de invertir recursos mayores y facilitaría la creación de una cantera de futuros

profesionales, lo que beneficiaría tanto a la empresa como a los estudiantes al establecer una relación de aprendizaje mutuo.



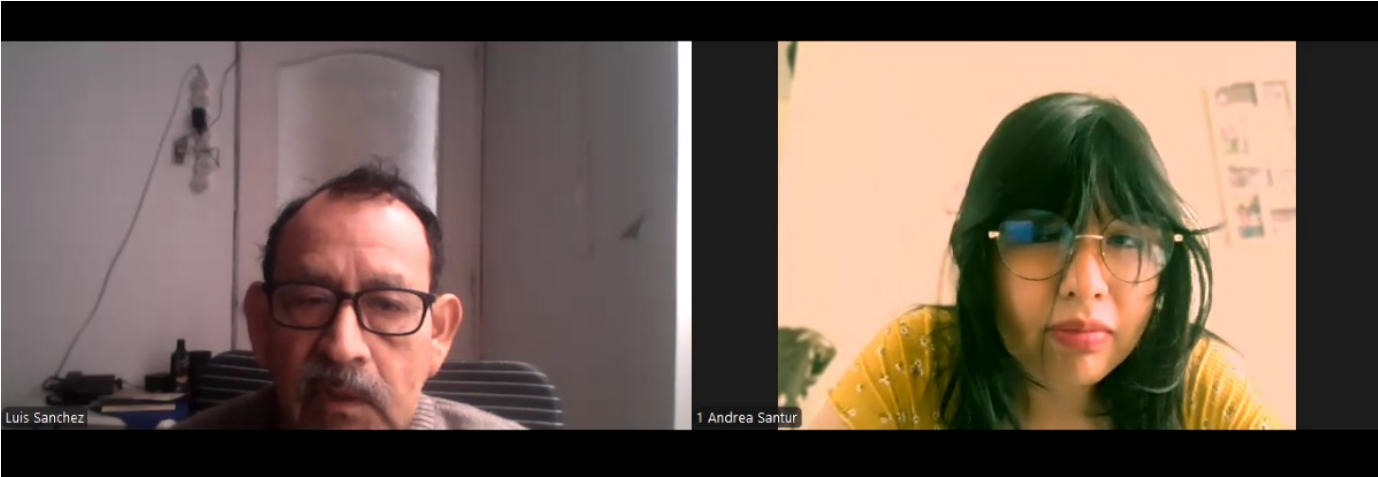
Entrevista 3	
Entrevistado	Luis Sanchez Santur
Edad	68
Distrito	Los Olivos
Timing	1:01:57 - 1:13:14
URL	

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202313172_upc_edu_pe/ETIrSGpEPvRLpIK0-WCKbugBi5G1VwGVtmBdKGfewB1PrA?nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnsic3RhcnRUaW1lSW5TZWNvbmRzIjozNzE3LjkyLCJ0aW1lc3RhbmB1ZExpbmtSZWZlcjJlckluZm8iOnsic2NlbnFyaW8iOiJDaGFwdGVyU2hhcmUiLCJhZGRpdGlvbmFsSW5mbyI6eyJpc1NoYXJlZENoYXB0ZXJBdXRvIjpmYWxzZX19fSwicmVmZXJyYXJmZvIjp7InJlZmVycmFsQXBwIjo1U3RyZWFrV2ViQXBwIiwicmVmZXJyYXJmZmV3Ijo1U2hhcmVDaGFwdGVyTGluayIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvc0iOiJXZWlilCJyZWZlcjJhbmE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=sW4NBN

Resumen:

Luis, empresario de 68 años y representante de la empresa Santurlo F.C.A., dedicada a edificaciones y obras viales, explicó que gestionan la innovación incorporando nuevas tecnologías como el software BIM y materiales modernos en sus proyectos. Asimismo, resaltó que para integrar estudiantes o jóvenes innovadores en su empresa considera fundamental la actitud positiva, la disposición para aprender y la capacidad de aportar ideas, ya que estos factores pesan incluso más que los conocimientos técnicos. Aunque han realizado convocatorias en universidades, aclaró que no han establecido alianzas formales, lo cual representa una oportunidad de mejora. Además, destacó que las nuevas generaciones, al estar familiarizadas con herramientas digitales, contribuyen a la automatización y agilización de procesos dentro de la empresa. En cuanto a plataformas como InnoSpace, señaló que serían útiles para conectar con talento emergente; sin embargo, manifestó cierta preocupación por la seguridad y la privacidad de la información. No obstante, consideró valioso que estas aplicaciones incluyan métricas de impacto y fomenten una colaboración tripartita entre universidad, estudiante y empresa. Finalmente, afirmó que sí estaría dispuesto a usar una herramienta de este tipo, puesto que contribuiría a visibilizar el talento, generar nuevas ideas y fortalecer la relación con futuros

profesionales.



2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Estudiantes

Características	Estudiantes que lo mencionan	Porcentaje
Participación en hackatones/concursos	2	67%
Uso de LinkedIn/GitHub para difundir proyectos	2	67%
Carrera Ingeniería de Software	2	67%
Perciben falta de canales de conexión con empresas	3	100%
Valoración de certificaciones en proyectos reales	3	100%
Valoran más la mentoría que el financiamiento	3	100%
Temor a pérdida de propiedad intelectual	2	67%

Resumen del analisis de entrevistas de estudiantes:

Los estudiantes tienen entre 20 y 24 años, con perfiles en Ingeniería de Software y Marketing. Comparten experiencia en concursos, hackatones y trabajos con pymes, pero sienten que fuera de la universidad los espacios son reducidos. Valoran mucho la mentoría y certificación en proyectos reales como puerta hacia la empleabilidad. Usan LinkedIn/GitHub/redes sociales, aunque existe preocupación por la seguridad y la propiedad intelectual. Buscan fortalecer habilidades de gestión, negociación y trabajo en equipos multidisciplinarios.

Segmento Gerentes

Características	Gerentes que lo mencionan	Porcentaje
Uso de tecnologías emergentes (IA, BIM, materiales modernos)	3	100%
Colaboración previa con universidades	2	67%
Interés en plataformas digitales para conectar con estudiantes	3	100%
Ven falta de visibilidad/experiencia en estudiantes como barrera	2	67%
Interés en innovación abierta y colaboración con jóvenes	3	100%

Resumen del analisis de entrevistas de gerentes:

Los gerentes van desde 31 a 68 años y pertenecen a sectores diversos (inmobiliario, manufactura y construcción). Coinciden en la necesidad de innovación y en valorar la actitud, proactividad y capacidad de aprendizaje de los jóvenes más que la experiencia. Tienen interés en plataformas

digitales como InnoSpace, pero expresan preocupación por la seguridad de datos y la seriedad de los participantes. Ven en los estudiantes una fuente de creatividad, aunque notan la falta de visibilidad y experiencia como una barrera.

Puntos relevantes

- Ambos valoran la mentoría y los espacios de conexión real entre estudiantes y empresas.
- Estudiantes priorizan el aprendizaje y la visibilidad de sus proyectos.
- Gerentes priorizan la proactividad y confiabilidad de los estudiantes.

2.3. Needfinding

En esta sección, se crearán las User Personas basándonos en la información obtenida de las entrevistas con nuestros usuarios potenciales. Consideraremos aspectos fundamentales como la edad, la ocupación, las preocupaciones y las metas de los entrevistados para entender mejor sus necesidades, comportamientos y expectativas. Además, se examinarán las características y preferencias de los usuarios a través del análisis de nuestros competidores, lo que nos ayudará a identificar áreas de oportunidad para mejorar.

2.3.1. User Personas

- **User Persona Estudiante Universitario**

NAME _____

MARKET SIZE



TYPE

Rational



Jeremy es un joven estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Está desarrollando sus habilidades en programación, bases de datos y administración de tecnologías en la nube, con la intención de contribuir al avance tecnológico tanto en su país como a nivel internacional.

♂ Male 22 years

 Lima, Perú

Student

- perfeccionar sus habilidades en programación, especialmente en lenguajes como Java y Python.
- adquirir un conocimiento profundo sobre la gestión de bases de datos, optimizando consultas SQL.
- familiarizarse con las principales plataformas de la nube como AWS, Azure o Google Cloud.

“El conocimiento es el camino que conecta la solución a los problemas del futuro.”

Programación en Java



Gestión de Base de Datos No



Programación en Python



Manejo de tecnologías de la

Nube



- Superarse Profesionalmente
- Conectar con personas del mundo tecnologico
- Contribución a la industria

- Falta de claridad
- Escasez de recursos
- Presión por destacar

LinkedIn WhatsApp Instagram

- **User Persona Gerente de empresa**

PERSONA: Carlos Fernández

NAME

Carlos Fernández

MARKET SIZE

30 %

TYPE

Rational



Background

Carlos es un ingeniero con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico. Dirige una empresa que está ampliando su operación y, a menudo, necesita contar con nuevos talentos para desarrollar productos innovadores. Aunque tiene un equipo interno comprometido, en momentos de alta demanda, busca apoyo externo, pero ha tenido malas experiencias con freelancers que no cumplen con los plazos o estándares de calidad.

Goals

- encontrar ideas innovadoras de estudiantes.
- no perder proyectos por falta de talento o capacidad.
- mejorar la gestión de talento externo y freelancers.

Quote

“

Busco ideas frescas y soluciones innovadoras, pero sobre todo, necesito que el talento cumpla con lo que promete. La fiabilidad es clave.

”

Demographic

♂ Male

42

years

📍 Lima, Perú

Manager

Skills

Gestión de equipos multidisciplinarios

0255075100

Estrategia de negocio

0255075100

Liderazgo en proyectos tecnológicos

0255075100

Gestión de talento externo

0255075100

Motivations

- Buscar innovación constante.
- Optimizar recursos humanos.
- Asegurar cumplimiento de plazos y calidad.

Technology

🍏

🍏

🪟

Frustrations

- Freelancers poco comprometidos y con retrasos.
- Dificultad para encontrar talento adecuado.
- Preocupación por el compromiso de los estudiantes.

Channels

in

LinkedIn

✉

Email

📞

Phone

UXPRESSIA

This persona was built in uxpessia.com

31 / 133

2.3.2. User Task Matrix

En este apartado se presenta la User Task Matrix, que refleja las tareas de los dos segmentos principales: estudiantes universitarios que buscan financiar sus proyectos innovadores y participar en proyectos de empresas, y gerentes que buscan contratar talento joven para el desarrollo de sus proyectos.

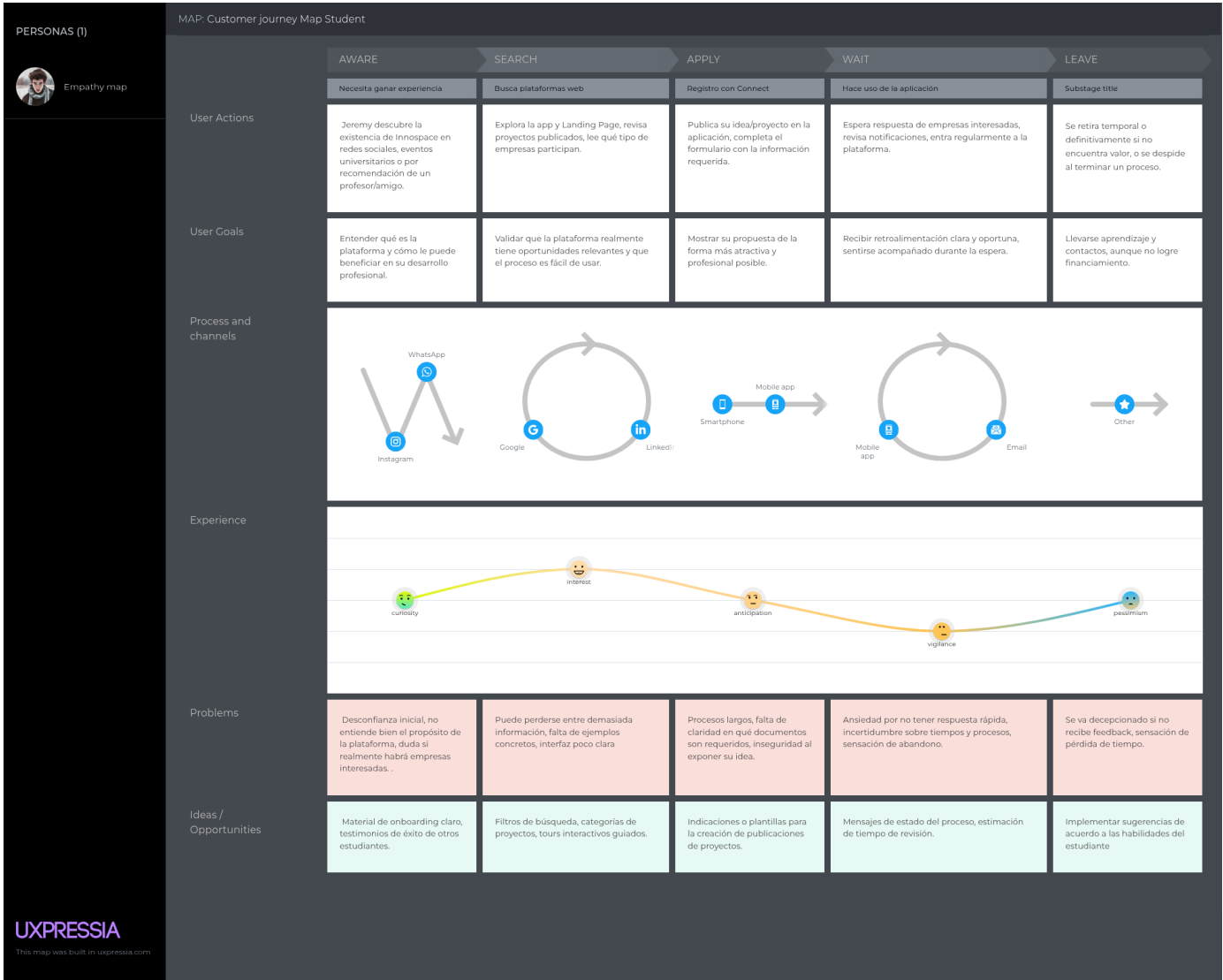
	Estudiante		Gerente	
TASK	FREQUENCY (Estudiante)	IMPORTANCE (Estudiante)	FREQUENCY (Gerente)	IMPORTANCE (Gerente)
Publicar ideas o startups innovadoras	Sometimes	High	Never	Low
Buscar proyectos disponibles	Often	High	Sometimes	Low
Postular a ofertas	Sometimes	High	Never	Low
Editar o actualizar su perfil profesional	Rarely	High	Sometimes	Medium
Consultar el estado de sus postulaciones	Sometimes	High	Never	Low
Asistir a entrevistas	Rarely	High	Sometimes	High
Asistir al daily scrum	Always	High	Rarely	Medium
Registrar requerimientos de proyecto	Never	Low	Sometimes	Medium
Publicar convocatorias de proyecto	Never	Low	Sometimes	Medium
Chatear con miembros del equipo	Sometimes	Medium	Sometimes	Medium
Ver postulaciones recibidas	Never	Low	Sometimes	Medium
Validar postulantes	Never	Low	Rarely	High
Aprobar entregables	Never	Low	Often	High
Planificación del sprint	Often	High	Often	High

2.3.3. User Journey Mapping

Esta sección muestra un Journey Map por cada segmento objetivo, detallando el proceso en el que descubren e interactúan con la aplicación.

- User Journey Map Jeremy Vega:

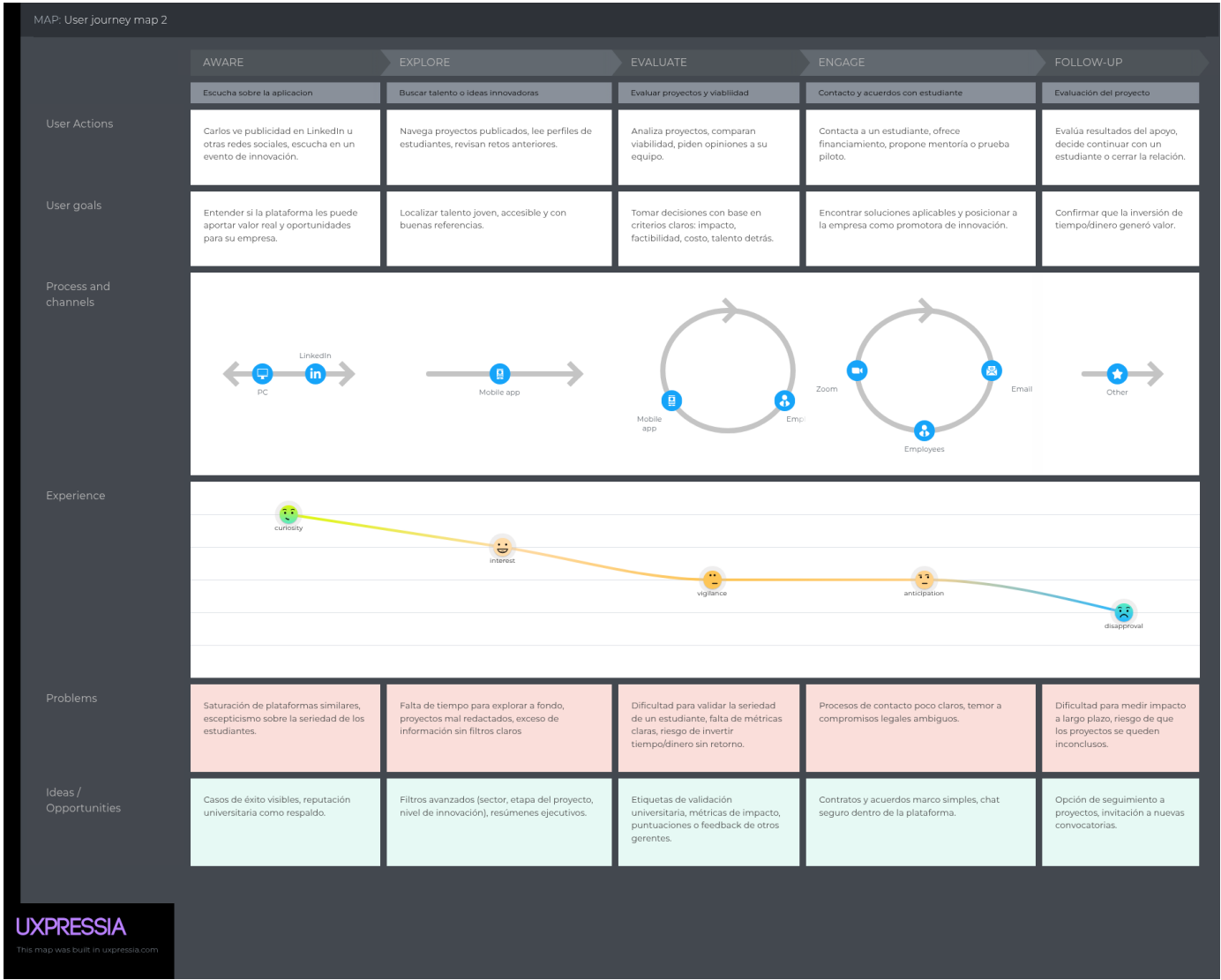
Este Journey map detalla la experiencia de Jeremy Vega, un universitario de 22 años que descubre la aplicación móvil InnoSpace y la utiliza para presentar sus ideas.



User Journey Map Jeremy Vega - Elaboración propia

- User Journey Map Carlos Fernandez:

Este Journey map detalla la experiencia de Carlos Fernández, un ingeniero dirigente de una empresa del sector tecnológico. Carlos escucha sobre la aplicación y decide probarla, explora perfiles de estudiantes e ideas de proyectos innovadoras.



User Journey Map Carlos Fernandez - Elaboración propia

2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Map Segmento 1:

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

- Gerentes de innovación, operaciones o recursos humanos de medianas y grandes empresas.
- Personas con experiencia, poco tiempo y presión por resultados.
- Interesados en encontrar talento joven y soluciones innovadoras para problemas reales de la organización.

7.What do they THINK and FEEL?

“

"Si encontramos talento joven ahora, podemos formarlo según nuestras necesidades."

"La innovación es clave para mantenernos competitivos."

”

2.What do they need to DO?

- Explorar proyectos fuera de sus canales tradicionales de innovación.
- Identificar talento emergente, captar ideas frescas, resolver problemas específicos de su sector.
- Seleccionar qué proyectos financiar, con qué estudiantes colaborar y cuánto invertir.

6.What do they HEAR?

Presión por ser competitivos y "no quedarse atrás".

Dudas sobre la viabilidad de trabajar con estudiantes.

**3.What do they SEE?**

- Otras plataformas de innovación abierta, hackathons.
- Competencia que también busca innovar, presión de su junta directiva por resultados.
- Reportes de tendencias, artículos en LinkedIn, casos de éxito de innovación empresarial.

5.What do they DO?

Buscan innovación vía consultoras, convocan concursos internos de ideas, contratan startups.

Prefieren propuestas filtradas y resumidas, delegan a su equipo la primera revisión.

PAINS

- Falta de tiempo para revisar propuestas extensas.
- Dificultad para evaluar el compromiso real de los estudiantes.
- Riesgo de invertir en ideas sin aplicación práctica.

GAINS

- Acceso a un banco de ideas frescas y diversas.
- Descubrimiento de talento joven con visión innovadora.
- Posicionamiento de la empresa como referente en innovación y responsabilidad social.

4.What do they SAY?

“

What have we heard them say?

"Necesitamos soluciones frescas y rápidas."

What can we imagine them saying?

"Quiero proyectos que tengan impacto y no solo ideas en papel."

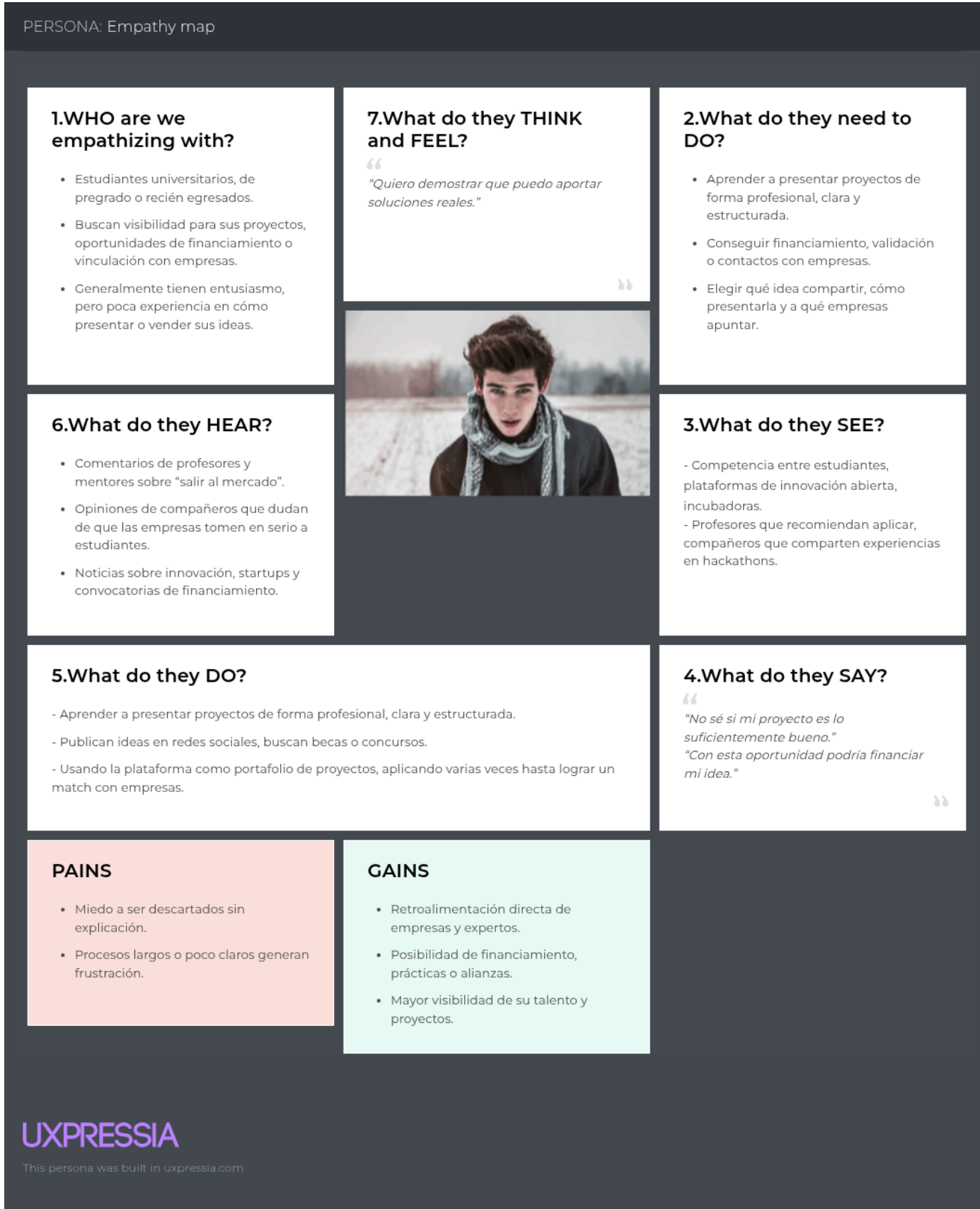
”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Empathy Map Segmento 1 - Elaboración propia

Empathy Map Segmento 2:



Término (Inglés)	Término (Español)	Definición
Manager	Gerente	Usuario que representa a la empresa, encargado de publicar proyectos y seleccionar talento joven para colaborar.
Project Creation	Publicación de ideas	Acción realizada por el estudiante para compartir propuestas o startups innovadoras en la plataforma.
Opportunity Posting	Publicación de proyecto	Acción realizada por el gerente para dar a conocer convocatorias de proyectos disponibles.
Student Application	Postulación	Proceso por el cual un estudiante se inscribe a un proyecto disponible o a una convocatoria de empresa.
Profile	Perfil profesional	Información personal y académica que un estudiante o gerente edita para mostrar sus capacidades y experiencia.
Application Status	Estado de postulación	Información sobre si la postulación de un estudiante está en revisión, aprobada o rechazada.
Requirement Registration	Registro de requisitos	Proceso en el que el gerente detalla las necesidades específicas del proyecto.

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relación con Epic
EP01	Registro y Onboarding de Usuarios	Como nuevo usuario de la plataforma, quiero registrarme y completar un perfil profesional guiado, para poder acceder a oportunidades o gestionar talento según mi rol.	No corresponde	No corresponde
EP02	Gestión de Oportunidades y Proyectos	Como gerente de una empresa, quiero publicar proyectos con requisitos personalizados, para atraer a estudiantes con el perfil adecuado y resolver tareas específicas de mi organización.	No corresponde	No corresponde
EP03	Exploración y Postulación a Proyectos	Como estudiante universitario, quiero explorar y postularme a proyectos compatibles con mis habilidades e intereses, para ganar experiencia práctica y construir un portafolio sólido.	No corresponde	No corresponde
EP04	Evaluación y Retroalimentación	Como gerente, quiero evaluar el desempeño de los estudiantes durante y al finalizar el proyecto, para	No corresponde	No corresponde

		asegurar la calidad del trabajo y fomentar una cultura de mejora continua.		
EP05	Creación y Visualización de Portafolio	Como estudiante, quiero subir proyectos y evidencias de mis habilidades en un portafolio digital, para mostrar mi experiencia a futuras oportunidades laborales.	No corresponde	No corresponde
US01	Registro de usuario	Como usuario nuevo, quiero crear una cuenta, para poder acceder a las funciones de aplicación.	Escenario 1: Estudiante crea una cuenta Dado que el estudiante está en la pantalla de registro, Y selecciona la opción "Registrarse como Estudiante", cuando el estudiante ingresa un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña válidos, Y presiona el botón "Registrarse", entonces la cuenta debe crearse correctamente. Escenario 2: Gerente crea una cuenta Dado que el gerente está en la pantalla de registro, Y selecciona la opción "Registrarse como Gerente", cuando el gerente ingresa un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña válidos, Y presiona el botón "Registrarse", entonces la cuenta debe crearse correctamente.	EP01
US02	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mi cuenta y explorar los proyectos.	Escenario 1: Estudiante crea una cuenta Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión y tiene una cuenta válida, cuando ingresa su nombre de usuario y contraseña correctos, Y presiona el botón "Iniciar sesión", entonces debería acceder a su cuenta correctamente.	EP01
US03	Cierre de Sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión de mi cuenta, para proteger mi información personal.	Escenario 1: Usuario cierra sesión Dado que el usuario está autenticado y en su panel principal, cuando presiona el botón de "Cerrar sesión", entonces el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión y la sesión debe cerrarse correctamente.	EP01
US04	Recuperar contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña, para poder acceder a mi cuenta si la olvido.	Escenario 1: Usuario envía solicitud de recuperación Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión, cuando haga clic en el enlace de "¿Olvidaste tu contraseña?", Y proporciona su correo electrónico registrado, entonces debe recibir un correo electrónico con un enlace para restablecer su contraseña.	EP01
US05	Explorar proyectos de empresa	Como estudiante, quiero explorar proyectos de empresas, para encontrar oportunidades de colaboración.	Escenario 1: Estudiante explora proyectos de empresas Dado que el estudiante está en la plataforma y ha iniciado sesión, cuando selecciona la opción "Explorar proyectos de empresas", entonces el estudiante debe ver una lista de proyectos de empresas disponibles para unirse o colaborar.	EP03
US06	Gerente publica nuevo proyecto	Como gerente, quiero completar un formulario con los detalles de un proyecto, para publicarlo y que los estudiantes puedan verlo y postularse.	Escenario 1: Gerente crea un proyecto exitosamente Dado que el gerente ha iniciado sesión y está en la sección "Publicar Proyecto", cuando Cuando complete los campos (título, descripción, habilidades requeridas, categoría), Y haga clic en "Publicar", entonces el proyecto debe mostrarse.	EP02
US07	Estudiante publica nuevo idea innovadora	Como usuario, quiero publicar una descripción de mi idea o startup	Escenario 1: Estudiante pública una idea Dado que el estudiante ha iniciado sesión y navega a "Publicar mi Idea", cuando ingrese un título, descripción	EP04

		innovadora, para atraer la atención e inversión de empresas interesadas.	detallada y el sector de la idea, Y haga clic en "Publicar Idea", entonces la idea debe ser listada.	
US08	Editar Perfil de Usuario	Como usuario registrado, quiero editar la información de mi perfil en cualquier momento, para mantener mi perfil actualizado.	Escenario 1: Edición exitosa Dado que el usuario está en la página de su perfil, cuando hace clic en el botón "Editar Perfil", modifica los diferentes campos de su perfil y presiona "Guardar", entonces se actualiza la información y se muestran los cambios en su perfil.	EP01
US09	Explorar Ideas de estudiantes	Como gerente, quiero explorar una lista de ideas innovadoras publicadas por estudiantes, para encontrar oportunidades potenciales en las que mi empresa pueda invertir.	Escenario 1: Navegación por la lista de ideas Dado que el gerente ha iniciado sesión y está en el dashboard, cuando navega a la sección "Ideas Innovadoras", Y el gerente puede hacer clic en "Ver Detalles" para obtener más información, entonces el sistema muestra una lista de ideas, cada una con su título, descripción corta y el nombre del autor.	EP05
US10	Búsqueda filtrada de convocatorias	Como estudiante universitario, quiero buscar proyectos según filtros (habilidades, área académica, nivel de experiencia), para identificar oportunidades que se ajusten a mi perfil.	Escenario 1: Búsqueda con resultados disponibles Dado que el estudiante ha iniciado sesión y se encuentra en la sección "Proyectos", cuando aplica filtros por habilidades y área académica, entonces el sistema muestra una lista de proyectos compatibles, ordenados por relevancia, y el estudiante puede marcar algunos como favoritos. Escenario 2: Búsqueda sin resultados Dado que el estudiante ha iniciado sesión y aplica filtros demasiado específicos, Y selecciona la opción "Registrarse como Gerente", cuando se ejecuta la búsqueda, entonces el sistema no muestra proyectos disponibles y presenta el mensaje "No se encontraron proyectos" con la sugerencia de ampliar los filtros.	EP03
US11	Visualización de detalles del proyecto	Como estudiante universitario, quiero ver la descripción completa de un proyecto publicado, para decidir si postular o no.	Escenario 1: Proyecto vigente con opción de postulación Dado que el estudiante selecciona un proyecto activo desde la lista de proyectos, cuando abre la página de detalle, entonces el sistema muestra los requisitos, duración, beneficios, empresa y fecha límite, y el botón de "Postular" está habilitado. Escenario 2: Proyecto caducado sin opción de postulación Dado que el estudiante selecciona un proyecto cuya fecha límite de postulación ya venció, cuando abre la página de detalle, entonces el sistema muestra toda la información del proyecto pero el botón de "Postular" aparece deshabilitado junto al mensaje "Cerrado".	EP03
US12	Postulación en línea	Como estudiante universitario, quiero postular a un proyecto cargando mi CV o perfil digital, para mostrar mis habilidades y experiencia al reclutador.	Escenario 1: Postulación exitosa con perfil completo cada bloque Dado que el estudiante tiene su perfil completo en la plataforma, cuando postula en "Postular" y adjunta su CV, entonces el sistema registra la postulación y muestra el mensaje "Postulación enviada con éxito". Escenario 2: Postulación rechazada por perfil incompleto Dado que el estudiante no completó la información mínima de su perfil, cuando intenta postular a un proyecto, entonces el sistema muestra el mensaje "Completa tu perfil antes de postular" y no registra la solicitud.	EP03
US13	Seguimiento de postulaciones	Como estudiante universitario, quiero ver el	Escenario 1: Panel con postulaciones activas Dado que el estudiante ya postuló a varios proyectos,	EP03

		estado de mis postulaciones (en revisión, aceptado, rechazado), para organizar mis próximos pasos.	cuando ingresa al panel de postulaciones, entonces el sistema muestra cada proyecto con su estado actualizado (en revisión, aceptado o rechazado).	
US14	Construcción de portafolio	Como estudiante universitario, quiero que los proyectos en los que participé exitosamente se registren en mi portafolio, para demostrar mi experiencia a futuras empresas.	Escenario 1: Proyecto validado agregado al portafolio Dado que el estudiante ha finalizado un proyecto y la empresa lo marcó como "Completado", cuando crevisa su portafolio, entonces el sistema muestra automáticamente el proyecto con el rol desempeñado, duración y competencias aplicadas. Escenario 2: Proyecto pendiente de validación Dado que el estudiante finalizó un proyecto pero la empresa aún no confirma la finalización, cuando revisa su portafolio, entonces el sistema no muestra el proyecto y aparece la nota "Pendiente de validación".	EP03
US15	Guardado de Convocatorias Favoritos	Como estudiante, quiero guardar proyectos como favoritos, para revisarlos más tarde antes de postular.	Escenario 1: Guardar proyecto como favorito Dado que un estudiante navega por proyectos, cuando haga clic en "Guardar en Favoritos", entonces entonces el proyecto debe añadirse a su lista personal. Escenario 2: Postular desde el listado de favoritos Dado que el estudiante revisa su lista de favoritos, cuando da click en la opción "favoritos", entonces debe ver todos los proyectos marcados con la opción de postular directamente desde ahí.	EP03
US16	Filtrado de estudiantes	Como gerente, quiero filtrar estudiantes por habilidades y nivel académico, para para identificar candidatos adecuados más rápido.	Escenario 1: Filtrado exitoso por habilidades Dado que el gerente aplica filtros, cuando selecciona habilidades específicas, entonces aparece la lista de estudiantes que cumplen. Escenario 2: Manejo de filtros sin resultados Dado que el gerente aplica filtros, cuando cuando no hay coincidencias, entonces entonces el sistema muestra el mensaje "No se encontraron estudiantes con estos criterios".	EP03
US17	Registro inmediato desde la landing	Como usuario nuevo, quiero acceder rápidamente al formulario de registro, para comenzar a usar la plataforma sin perder tiempo.	Escenario 1: Acceso directo desde el encabezado Dado qque soy un usuario que visita la landing por primera vez, cuando shago clic en el botón "Empieza" ubicado en el encabezado, entonces soy redirigido al formulario de registro correspondiente (estudiante o gerente).	EP01
US18	Llamados a la acción claros en cada sección	Como usuario, quiero encontrar botones de acción relevantes a lo largo de la landing, para tomar decisiones sin tener que regresar al inicio.	Escenario 1: CTA visibles al finalizar cada bloque Dado que estoy navegando por secciones como "¿Cómo funciona?" o "Casos de éxito", cuando llego al final de una sección, entonces encuentro un botón como "Regístrate ahora" o "Publica tu primer proyecto" de forma clara y destacada.	EP01
TS01	Configuración de autenticación y roles	Como desarrollador, quiero implementar un sistema de autenticación que distinga entre los roles de estudiante y gerente, para garantizar un acceso seguro y una experiencia personalizada según el tipo de usuario.	Escenario 1: Registro de nuevo estudiante. Dado que un usuario nuevo ingresa al formulario de registro, Cuando completa sus datos personales y selecciona el rol Estudiante, Entonces el sistema crea su cuenta, asigna el rol correspondiente y lo redirige al dashboard de estudiante. Escenario 2: Inicio de sesión de gerente Dado que un gerente registrado accede a la pantalla de inicio de sesión, Cuando introduce su correo y contraseña válidos, Entonces el sistema	

			autentica al usuario y muestra el dashboard del rol gerente, ocultando las funciones del perfil estudiante.	
TS02	Estructura de base de datos para gestión de proyectos y convocatorias	Como desarrollador, quiero diseñar y configurar la base de datos que almacene usuarios, proyectos, convocatorias y solicitudes, para permitir la comunicación fluida entre estudiantes y gerentes.	Escenario 1: Registro de convocatoria por gerente Dado que un gerente completa el formulario "Nueva convocatoria", Cuando presiona el botón Publicar, Entonces el sistema guarda los datos en la colección "Convocatorias" y los asocia al ID del gerente creador. Escenario 2: Publicación de proyecto por estudiante Dado que un estudiante finaliza el registro de un nuevo proyecto, Cuando guarda los cambios, Entonces la información se almacena en la colección "Proyectos" y se vincula automáticamente con el portafolio del estudiante.	
TS03	Bottom Navigation Bar	Como desarrollador, quiero implementar una barra de navegación inferior que conecte las secciones principales del sistema (Explorar, Mis proyectos/convocatorias, Solicitudes y Perfil), para mantener coherencia visual y facilidad de uso.	Escenario 1: Cambio de secciones por parte del estudiante Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla "Explorar", Cuando selecciona el ícono Portafolio en la barra inferior, Entonces el sistema muestra la vista "Mi Portafolio" sin pérdida de navegación. Escenario 2: Retorno al inicio del gerente Dado que el gerente está revisando sus convocatorias, Cuando toca el ícono Explorar de la barra inferior, Entonces la aplicación lo redirige correctamente a la vista de exploración de proyectos estudiantiles.	
TS04	Registrarse	Como desarrollador, quiero implementar el registro de nuevos usuarios (estudiantes o gerentes), para permitir su acceso inicial a la plataforma.	Escenario 1: Registro exitoso Dado que un nuevo usuario completa correctamente el formulario de registro, Cuando presiona el botón Crear cuenta, Entonces el sistema crea su usuario, asigna el rol correspondiente y redirige al dashboard de bienvenida. Escenario 2: Registro con correo duplicado Dado que un usuario intenta registrarse con un correo ya existente, Cuando envía el formulario, Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso.	
TS05	Iniciar Sesión	Como desarrollador, quiero permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales válidas, para acceder de forma segura según su rol.	Escenario 1: Inicio de sesión exitoso Dado que el usuario tiene una cuenta registrada, Cuando introduce su correo y contraseña correctos, Entonces el sistema autentica su identidad y muestra el panel correspondiente a su rol. Escenario 2: Inicio de sesión fallido Dado que un usuario introduce credenciales incorrectas, Cuando intenta iniciar sesión, Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.	
TS06	Actualizar Usuario	Como desarrollador, quiero permitir la actualización de los datos de usuario (nombre, correo, contraseña) para mantener la información actualizada.	Escenario 1: Actualización exitosa Dado que un usuario autenticado accede a su perfil, Cuando edita sus datos y guarda los cambios, Entonces el sistema actualiza la información en la base de datos. Escenario 2: Intento sin permisos Dado que un usuario intenta modificar los datos de otro usuario, Cuando realiza una solicitud de actualización, Entonces el sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de acceso denegado.	
TS07	Obtener todos los usuarios	Como desarrollador, quiero listar todos los usuarios registrados, para fines de administración o validación interna.	Escenario 1: Solicitud válida Dado que un administrador solicita la lista de usuarios, Cuando el sistema procesa la solicitud, Entonces devuelve un listado con todos los usuarios y sus roles. Escenario 2: Solicitud sin permisos Dado que un usuario sin rol de administrador intenta obtener todos los usuarios, Cuando ejecuta la solicitud, Entonces el sistema responde con un error de autorización.	
TS08	Obtener usuario por Id	Como desarrollador, quiero obtener la información de	Escenario 1: ID válido Dado que se solicita un usuario existente por su ID, Cuando el sistema consulta la base de	

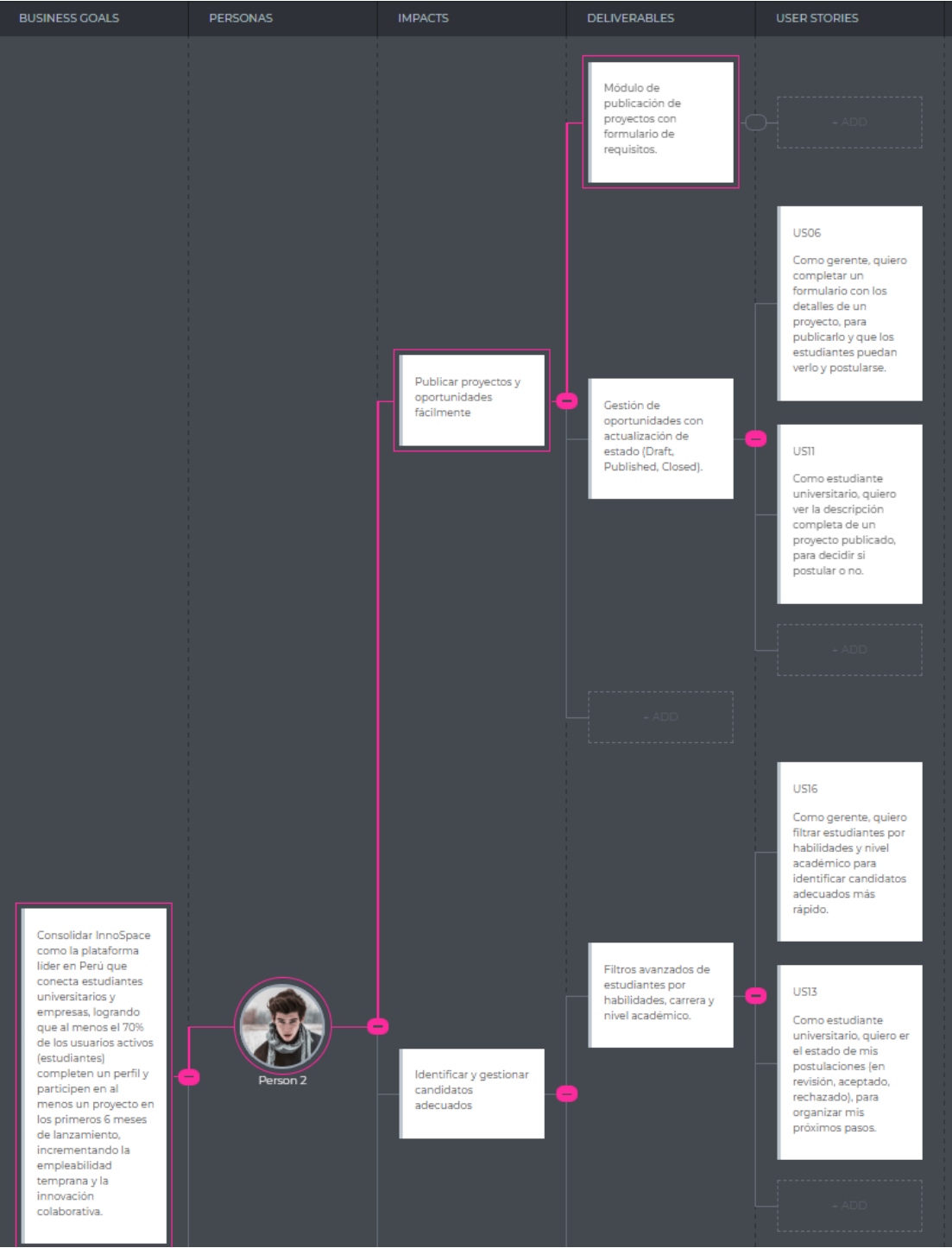
		un usuario específico mediante su ID, para mostrar su perfil detallado.	datos, Entonces devuelve los datos completos del usuario. Escenario 2: ID no encontrado Dado que se ingresa un ID inexistente, Cuando el sistema intenta recuperarlo, Entonces devuelve un mensaje indicando que el usuario no existe.	
TS09	Crear perfil de estudiante	Como desarrollador, quiero crear el perfil de un estudiante asociado a su usuario, para mostrar sus habilidades y estudios.	Escenario 1: Creación exitosa Dado que un estudiante recién registrado accede a la opción "Crear perfil", Cuando completa el formulario y guarda, Entonces el sistema genera su perfil y lo asocia a su usuario. Escenario 2: Perfil duplicado Dado que un estudiante intenta crear otro perfil, Cuando ya tiene uno asociado, Entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje indicando que el perfil ya existe.	
TS10	Actualizar perfil de estudiante por Id	Como desarrollador, quiero permitir que un estudiante actualice su perfil por ID, para mantener su información vigente.	Escenario 1: Actualización correcta Dado que un estudiante accede a su perfil, Cuando modifica su descripción y habilidades, Entonces el sistema guarda los cambios exitosamente. Escenario 2: Actualización fallida Dado que el estudiante intenta actualizar un campo no permitido, Cuando envía los cambios, Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no aplica la modificación.	
TS11	Obtener perfil de estudiante por Id	Como desarrollador, quiero obtener el perfil de un estudiante por su ID, para mostrarlo en la vista de detalle.	Escenario 1: ID válido Dado que un gerente busca el perfil de un estudiante, Cuando se envía la solicitud con un ID existente, Entonces el sistema muestra los datos del perfil solicitado. Escenario 2: ID inexistente Dado que se consulta un ID no registrado, Cuando el sistema intenta obtener los datos, Entonces devuelve un mensaje indicando que no se encontró el perfil.	
TS12	Obtener perfiles de estudiante	Como desarrollador, quiero listar los perfiles de estudiantes para permitir su visualización por parte de los gerentes.	Escenario 1: Listado general Dado que un gerente accede a la sección "Explorar estudiantes", Cuando el sistema obtiene los perfiles, Entonces muestra una lista con nombre, carrera y habilidades. Escenario 2: Filtro aplicado Dado que el gerente busca perfiles por categoría, Cuando aplica un filtro (por carrera o habilidad), Entonces el sistema muestra solo los perfiles que coinciden.	
TS13	Crear perfil de manager	Como desarrollador, quiero permitir la creación de un perfil de gerente asociado a su usuario, para que pueda mostrar la información de su empresa y área de innovación.	Escenario 1: Creación exitosa Dado que un gerente ha completado su registro de usuario, Cuando ingresa a la opción Crear perfil de empresa y llena todos los campos requeridos, Entonces el sistema crea el perfil y lo vincula correctamente al ID del usuario. Escenario 2: Perfil ya existente Dado que el gerente intenta crear un nuevo perfil teniendo uno activo, Cuando presiona Guardar, Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el perfil ya ha sido creado.	
TS14	Actualizar perfil de manager por Id	Como desarrollador, quiero permitir que los gerentes actualicen su perfil por ID, para mantener actualizada la información de la empresa.	Escenario 1: Actualización válida Dado que un gerente autenticado accede a su perfil, Cuando modifica su cargo o descripción empresarial, Entonces el sistema guarda los cambios en la base de datos. Escenario 2: Actualización no autorizada Dado que un usuario intenta modificar el perfil de otro gerente, Cuando envía la solicitud, Entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de acceso denegado.	
TS14	Actualizar perfil de manager por Id	Como desarrollador, quiero permitir que los gerentes actualicen su perfil por ID, para mantener actualizada la información de la empresa.	Escenario 1: Actualización válida Dado que un gerente autenticado accede a su perfil, Cuando modifica su cargo o descripción empresarial, Entonces el sistema guarda los cambios en la base de datos. Escenario 2: Actualización no autorizada Dado que un usuario intenta modificar el perfil de otro gerente, Cuando envía la solicitud, Entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de acceso denegado.	
TS15	Obtener perfil de	Como desarrollador, quiero	Escenario 1: ID válido Dado que un estudiante consulta el	

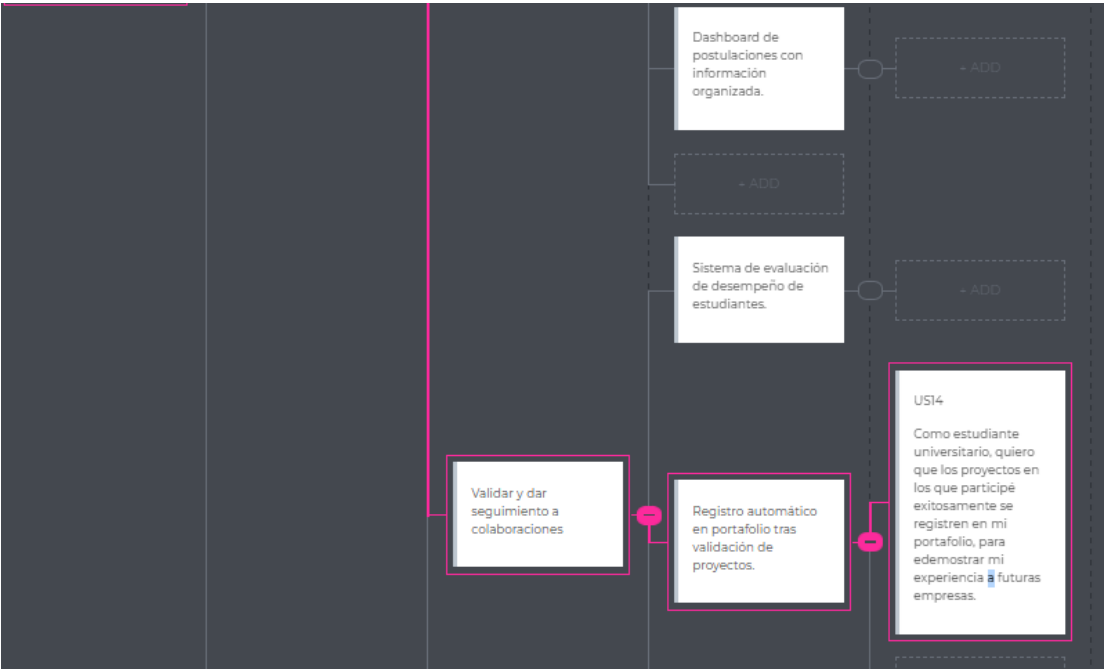
	manager por Id	obtener el perfil de un gerente por su ID, para mostrarlo a los estudiantes interesados en sus convocatorias.	perfil de un gerente específico, Cuando se envía el ID correspondiente, Entonces el sistema devuelve los datos completos del perfil empresarial. Escenario 2: ID inexistente Dado que se solicita un ID no registrado, Cuando el sistema intenta obtener los datos, Entonces muestra un mensaje informando que el perfil no existe.	
TS16	Obtener perfiles de manager	Como desarrollador, quiero obtener todos los perfiles de gerentes, para que los estudiantes puedan conocer a las empresas que publican convocatorias.	Escenario 1: Listado general Dado que un estudiante accede a la sección Explorar empresas, Cuando el sistema carga los datos, Entonces muestra una lista de gerentes con su empresa y área de especialización. Escenario 2: Filtrado por rubro Dado que el estudiante busca empresas de un sector específico, Cuando aplica un filtro por rubro o categoría, Entonces el sistema muestra únicamente los perfiles que cumplen con ese criterio.	
TS17	Crear convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir que los gerentes creen convocatorias, para que los estudiantes puedan postular a proyectos de innovación.	Escenario 1: Creación exitosa Dado que un gerente autenticado completa el formulario de nueva convocatoria, Cuando presiona el botón Publicar, Entonces el sistema guarda la convocatoria y la asocia a su perfil. Escenario 2: Campos incompletos Dado que el gerente deja campos obligatorios sin llenar, Cuando intenta guardar la convocatoria, Entonces el sistema muestra un mensaje indicando los campos faltantes.	
TS18	Actualizar convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir que el gerente edite una convocatoria activa, para actualizar información antes de su cierre.	Escenario 1: Edición correcta Dado que el gerente desea modificar la descripción o requisitos, Cuando guarda los cambios, Entonces el sistema actualiza los datos y mantiene la convocatoria activa. Escenario 2: Edición no permitida Dado que la convocatoria ya está cerrada, Cuando el gerente intenta modificarla, Entonces el sistema rechaza la edición y muestra un aviso informativo.	
TS19	Cambiar estado de convocatoria a publicado	Como desarrollador, quiero permitir que el gerente publique una convocatoria, para que los estudiantes puedan visualizarla y postularse.	Escenario 1: Publicación válida Dado que la convocatoria está en estado borrador, Cuando el gerente presiona Publicar, Entonces el sistema cambia el estado a Publicado y la muestra en el listado de exploración. Escenario 2: Publicación fallida Dado que la convocatoria tiene información incompleta, Cuando el gerente intenta publicarla, Entonces el sistema muestra un error indicando que no cumple con los requisitos mínimos.	
TS20	Cambiar estado de convocatoria a cerrado	Como desarrollador, quiero permitir que un gerente cierre una convocatoria, para finalizar su periodo de postulaciones.	Escenario 1: Cierre exitoso Dado que la fecha límite de la convocatoria ha vencido, Cuando el gerente la marca como Cerrada, Entonces el sistema actualiza su estado y la retira de la vista pública. Escenario 2: Intento de cierre prematuro Dado que la convocatoria aún se encuentra activa, Cuando el gerente intenta cerrarla antes de la fecha, Entonces el sistema solicita confirmación antes de proceder.	
TS21	Borrar convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir eliminar una convocatoria existente, para mantener la base de datos limpia y actualizada.	Escenario 1: Eliminación válida Dado que el gerente desea eliminar una convocatoria inactiva, Cuando confirma la acción, Entonces el sistema elimina el registro y muestra un mensaje de éxito. Escenario 2: Eliminación no autorizada Dado que un usuario intenta borrar una convocatoria que no creó, Cuando envía la solicitud, Entonces el sistema rechaza la acción y notifica falta de permisos.	
TS22	Obtener convocatoria por Id	Como desarrollador, quiero obtener la información completa de una convocatoria específica	Escenario 1: ID válido Dado que un estudiante selecciona una convocatoria, Cuando el sistema consulta la base de datos, Entonces devuelve el detalle completo de la convocatoria seleccionada. Escenario 2: ID inválido Dado que el sistema recibe un ID que no existe, Cuando intenta recuperar la	

		mediante su ID, para mostrar su detalle.	información, Entonces muestra un mensaje indicando que la convocatoria no fue encontrada.	
TS23	Obtener todas las convocatorias	Como desarrollador, quiero obtener todas las convocatorias activas, para que los estudiantes puedan explorarlas.	Escenario 1: Listado general Dado que un estudiante ingresa a Explorar Convocatorias, Cuando el sistema solicita los registros activos, Entonces muestra una lista con las convocatorias publicadas. Escenario 2: Búsqueda filtrada Dado que el estudiante aplica un filtro por categoría o empresa, Cuando el sistema procesa la búsqueda, Entonces muestra solo las convocatorias que coinciden con el criterio.	
TS24	Crear Proyecto	Como desarrollador, quiero permitir que un estudiante cree un nuevo proyecto, para incluirlo en su portafolio y hacerlo visible a los gerentes.	Escenario 1: Creación exitosa Dado que un estudiante autenticado completa el formulario de creación de proyecto, Cuando presiona el botón Guardar, Entonces el sistema crea el registro del proyecto y lo asocia al ID del estudiante. Escenario 2: Campos incompletos Dado que el estudiante deja vacíos campos obligatorios (como título o descripción), Cuando intenta guardar el proyecto, Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que debe completar los campos requeridos.	
TS25	Actualizar Proyecto	Como desarrollador, quiero permitir que el estudiante actualice la información de su proyecto, para mantenerla vigente y corregir errores.	Escenario 1: Actualización válida Dado que un estudiante accede a su proyecto, Cuando modifica el contenido y guarda los cambios, Entonces el sistema actualiza la información correctamente en la base de datos. Escenario 2: Actualización no permitida Dado que un usuario intenta editar un proyecto que no le pertenece, Cuando realiza la solicitud, Entonces el sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de acceso denegado.	
TS26	Cambiar estado de proyecto a publicado	Como desarrollador, quiero permitir que los estudiantes cambien el estado de su proyecto a Publicado, para hacerlo visible a los gerentes interesados.	Escenario 1: Publicación exitosa Dado que un estudiante ha completado todos los datos del proyecto, Cuando selecciona la opción Publicar, Entonces el sistema cambia el estado del proyecto a Publicado y lo muestra en la sección de exploración. Escenario 2: Publicación rechazada Dado que el proyecto está incompleto, Cuando el estudiante intenta publicarlo, Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que faltan datos requeridos.	
TS27	Cambiar estado de proyecto a cerrado	Como desarrollador, quiero permitir que los estudiantes cambien el estado de sus proyectos a Cerrado, cuando ya no deseen recibir solicitudes o colaboraciones.	Escenario 1: Cierre exitoso Dado que el proyecto está actualmente publicado, Cuando el estudiante selecciona la opción Cerrar proyecto, Entonces el sistema cambia el estado a Cerrado y lo retira de la lista pública. Escenario 2: Cierre inválido Dado que el proyecto ya está en estado Cerrado, Cuando el usuario intenta cerrarlo nuevamente, Entonces el sistema muestra un aviso indicando que ya no es posible la acción.	
SP01	Evaluar frameworks móviles para el desarrollo	Como equipo de desarrollo, queremos analizar diferentes frameworks móviles (Flutter, React Native, Ionic) para determinar cuál ofrece mejor rendimiento y compatibilidad con la infraestructura del proyecto.	Escenario 1: Prueba de rendimiento en Flutter Dado que se desarrolla un prototipo base de la aplicación en Flutter, Cuando se ejecuta en distintos dispositivos Android, Entonces se registran los tiempos de carga, consumo de recursos y estabilidad general. Escenario 2: Comparación con React Native Dado que se replica el mismo prototipo en React Native, Cuando se evalúan las integraciones con Firebase y la fluidez de la interfaz, Entonces se documentan los resultados y se selecciona el framework más eficiente.	
SP02	Validar integración de Firebase	Como desarrollador, quiero realizar pruebas de integración entre Firebase Authentication y Firestore,	Escenario 1: Creación de usuario y registro en Firestore Dado que un nuevo usuario completa su registro, Cuando se autentica mediante Firebase Authentication, Entonces sus datos se guardan automáticamente en la colección	

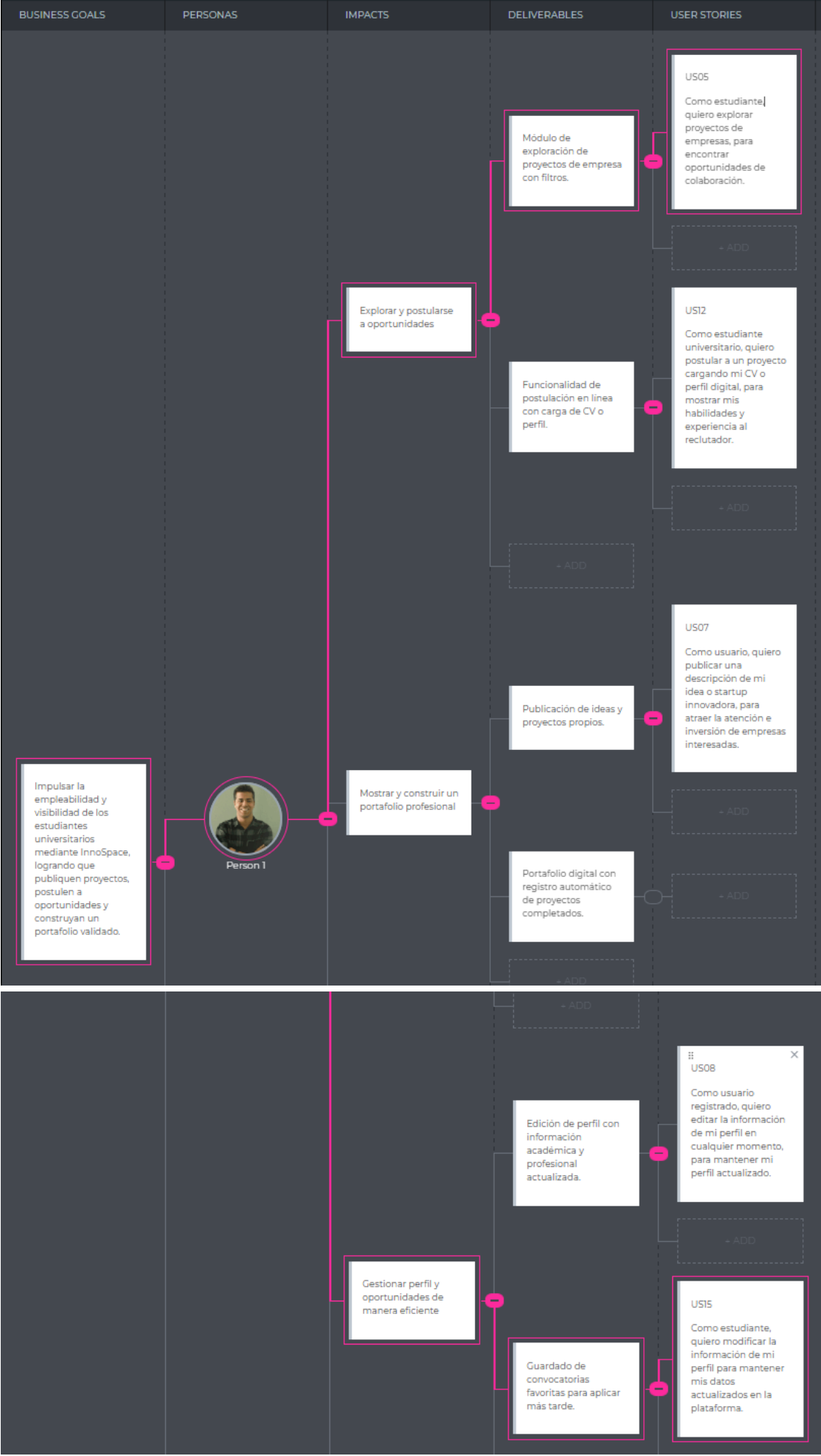
	Authentication y Firestore	para confirmar que ambos servicios permiten gestionar usuarios, roles y datos de forma segura y sincronizada.	correspondiente dentro de Firestore. Escenario 2: Verificación de roles en autenticación Dado que un usuario autenticado intenta acceder a funciones restringidas, Cuando su rol no corresponde a la acción solicitada, Entonces el sistema bloquea el acceso y muestra un mensaje de restricción.	
--	----------------------------	---	--	--

2.4.2. Impact Mapping





Impact Mapping 1 - Elaboración propia



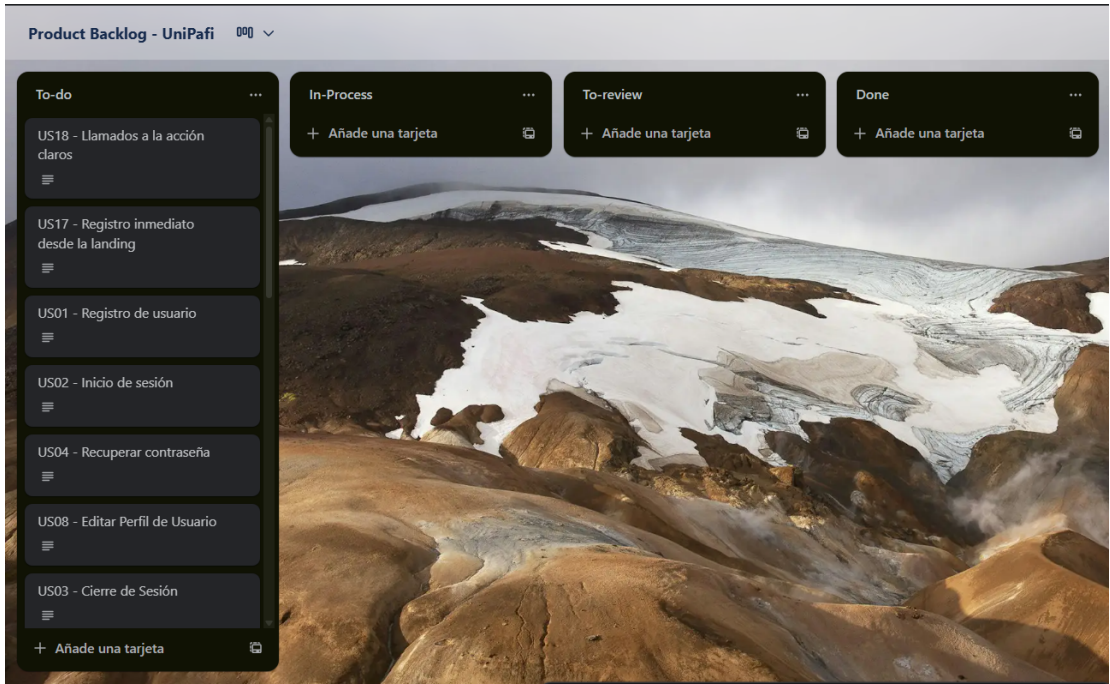
Impact Mapping 2 - Elaboración propia

2.4.3. Product Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US18	Llamados a la acción claros	Como visitante de la landing page, quiero contar con un encabezado visible en todo momento, para moverme fácilmente entre las secciones sin hacer scroll manualmente.	3
2	US17	Registro inmediato desde la landing	Como usuario nuevo, quiero acceder rápidamente al formulario de registro, para comenzar a usar la plataforma sin perder tiempo.	3
3	US01	Registro de usuario	Como usuario nuevo, quiero crear una cuenta, para poder acceder a las funciones de la aplicación.	3
4	US02	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mi cuenta y explorar los proyectos.	2
5	US04	Recuperar contraseña	Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña, para poder acceder a mi cuenta si la olvido.	e
6	US08	Editar Perfil de Usuario	Como usuario registrado, quiero editar la información de mi perfil en cualquier momento, para mantener mi perfil actualizado.	3
7	US03	Cierre de Sesión	Como usuario, quiero cerrar sesión de mi cuenta, para proteger mi información personal.	1
8	US06	Gerente publica nuevo proyecto	Como gerente, quiero completar un formulario con los detalles de un proyecto, para publicarlo y que los estudiantes puedan verlo y postularse.	5
9	US10	Búsqueda filtrada de convocatorias	Como estudiante universitario, quiero buscar proyectos según filtros (habilidades, área académica, nivel de experiencia), para identificar oportunidades que se ajusten a mi perfil.	5
10	US05	Explorar proyectos de empresa	Como estudiante, quiero explorar proyectos de empresas, para encontrar oportunidades de colaboración.	3
11	US11	Visualización de detalles del proyecto	Como estudiante universitario, quiero ver la descripción completa de un proyecto publicado, para decidir si postular o no.	3
12	US12	Postulación en línea	Como estudiante universitario, quiero postular a un proyecto cargando mi CV o perfil digital, para mostrar mis habilidades y experiencia al reclutador.	5
13	US13	Seguimiento de postulaciones	Como estudiante universitario, quiero ver el estado de mis postulaciones (en revisión, aceptado, rechazado), para organizar mis próximos pasos.	3
14	US15	Guardado de Convocatorias Favoritos	Como estudiante, quiero modificar la información de mi perfil para mantener mis datos actualizados en la plataforma.	3
15	US16	Filtrado de estudiantes	Como gerente, quiero filtrar estudiantes por habilidades y nivel académico para identificar candidatos adecuados más rápido.	5
16	US07	Estudiante publica nueva idea innovadora	Como usuario, quiero publicar una descripción de mi idea o startup innovadora, para atraer la atención e inversión de empresas interesadas.	4
17	US09	Explorar Ideas de estudiantes	Como gerente, quiero explorar una lista de ideas innovadoras publicadas por estudiantes, para encontrar oportunidades potenciales en las que mi empresa pueda invertir.	3
18	US14	Construcción de portafolio	Como estudiante universitario, quiero que los proyectos en los que participé exitosamente se registren en mi portafolio, para demostrar mi experiencia a futuras empresas.	8

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
19	TS01	Configuración de autenticación y roles	Como desarrollador, quiero implementar un sistema de autenticación que distinga entre los roles de estudiante y gerente, para garantizar un acceso seguro y una experiencia personalizada según el tipo de usuario.	5
20	TS02	Estructura de base de datos para gestión de proyectos y convocatorias	Como desarrollador, quiero diseñar y configurar la base de datos que almacene usuarios, proyectos, convocatorias y solicitudes, para permitir la comunicación fluida entre estudiantes y gerentes.	5
21	TS03	Bottom Navigation Bar	Como desarrollador, quiero implementar una barra de navegación inferior que conecte las secciones principales del sistema (Explorar, Mis proyectos/convocatorias, Solicitudes y Perfil), para mantener coherencia visual y facilidad de uso.	2
22	TS04	Registrarse	Como desarrollador, quiero implementar el registro de nuevos usuarios (estudiantes o gerentes), para permitir su acceso inicial a la plataforma.	3
23	TS05	Iniciar Sesión	Como desarrollador, quiero permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales válidas, para acceder de forma segura según su rol.	2
24	TS06	Actualizar Usuario	Como desarrollador, quiero permitir la actualización de los datos de usuario (nombre, correo, contraseña) para mantener la información actualizada.	3
25	TS07	Obtener todos los usuarios	Como desarrollador, quiero listar todos los usuarios registrados, para fines de administración o validación interna.	2
26	TS08	Obtener usuario por Id	Como desarrollador, quiero obtener la información de un usuario específico mediante su ID, para mostrar su perfil detallado.	1
27	TS09	Crear perfil de estudiante	Como desarrollador, quiero crear el perfil de un estudiante asociado a su usuario, para mostrar sus habilidades y estudios.	3
28	TS10	Actualizar perfil de estudiante por Id	Como desarrollador, quiero permitir que un estudiante actualice su perfil por ID, para mantener su información vigente.	2
29	TS11	Obtener perfil de estudiante por Id	Como desarrollador, quiero obtener el perfil de un estudiante por su ID, para mostrarlo en la vista de detalle.	1
30	TS12	Obtener perfiles de estudiante	Como desarrollador, quiero listar los perfiles de estudiantes para permitir su visualización por parte de los gerentes.	3
31	TS13	Crear perfil de manager	Como desarrollador, quiero permitir la creación de un perfil de gerente asociado a su usuario, para que pueda mostrar la información de su empresa y área de innovación.	3
32	TS14	Actualizar perfil de manager por Id	Como desarrollador, quiero permitir que los gerentes actualicen su perfil por ID, para mantener actualizada la información de la empresa.	2
33	TS15	Obtener perfil de manager por Id	Como desarrollador, quiero obtener el perfil de un gerente por su ID, para mostrarlo a los estudiantes interesados en sus convocatorias.	1
34	TS16	Obtener perfiles de manager	Como desarrollador, quiero obtener todos los perfiles de gerentes, para que los estudiantes puedan conocer a las empresas que publican convocatorias.	3
35	TS17	Crear convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir que los gerentes creen convocatorias, para que los estudiantes puedan postular a proyectos de innovación.	3
36	TS18	Actualizar convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir que el gerente edite una convocatoria activa, para actualizar información antes de su cierre.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
37	TS19	Cambiar estado de convocatoria a publicado	Como desarrollador, quiero permitir que el gerente publique una convocatoria, para que los estudiantes puedan visualizarla y postularse.	1
38	TS20	Cambiar estado de convocatoria a cerrado	Como desarrollador, quiero permitir que un gerente cierre una convocatoria, para finalizar su periodo de postulaciones.	1
39	TS21	Borrar convocatoria	Como desarrollador, quiero permitir eliminar una convocatoria existente, para mantener la base de datos limpia y actualizada.	1
40	TS22	Obtener convocatoria por Id	Como desarrollador, quiero obtener la información completa de una convocatoria específica mediante su ID, para mostrar su detalle.	1
41	TS23	Obtener todas las convocatorias	Como desarrollador, quiero obtener todas las convocatorias activas, para que los estudiantes puedan explorarlas.	3
42	TS24	Crear Proyecto	Como desarrollador, quiero permitir que un estudiante cree un nuevo proyecto, para incluirlo en su portafolio y hacerlo visible a los gerentes.	3
43	TS25	Actualizar Proyecto	Como desarrollador, quiero permitir que el estudiante actualice la información de su proyecto, para mantenerla vigente y corregir errores.	2
44	TS26	Cambiar estado de proyecto a publicado	Como desarrollador, quiero permitir que los estudiantes cambien el estado de su proyecto a Publicado, para hacerlo visible a los gerentes interesados.	1
45	TS27	Cambiar estado de proyecto a cerrado	Como desarrollador, quiero permitir que los estudiantes cambien el estado de sus proyectos a Cerrado, cuando ya no deseen recibir solicitudes o colaboraciones.	1



Product Backlog - Elaboración propia

Link del Trello: <https://trello.com/invite/b/68cb965276edf7d589375471/ATTI3f30e253b26ba9715ccd503bb929f0c6A295F7FE/product-backlog-unipafi>

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

Como equipo realizamos una sesión de EventStorming con el objetivo de comprender el dominio del problema y plantear una primera aproximación al modelado general de Innospace. La actividad tuvo una duración de alrededor de 1-2 horas, donde identificamos los principales eventos, actores y reglas que definen las interacciones entre estudiantes y empresas.

Durante la sesión usamos una herramienta colaborativa para organizar y visualizar los elementos, lo que nos permitió discutir, consensuar y delimitar los primeros bounded contexts del sistema. El resultado es un mapa inicial del dominio que servirá como base para el análisis y diseño detallado en las siguientes etapas.

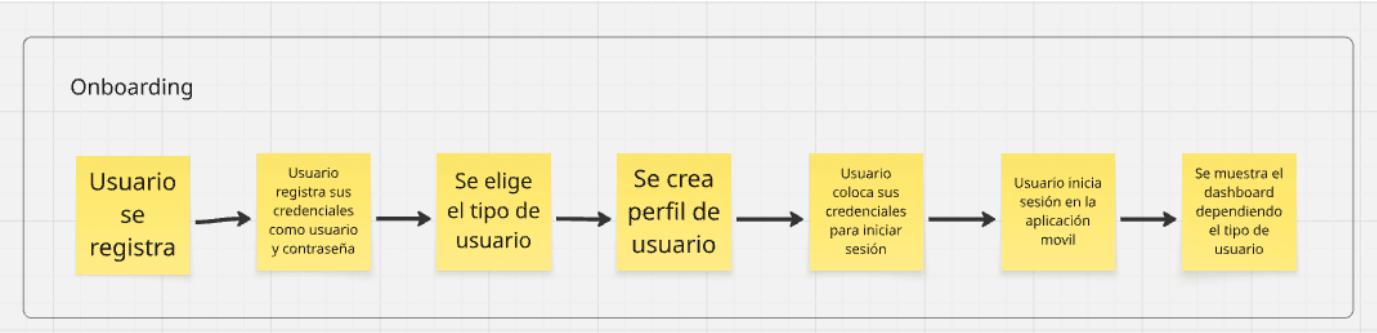


Event Storming - Elaboración propia

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

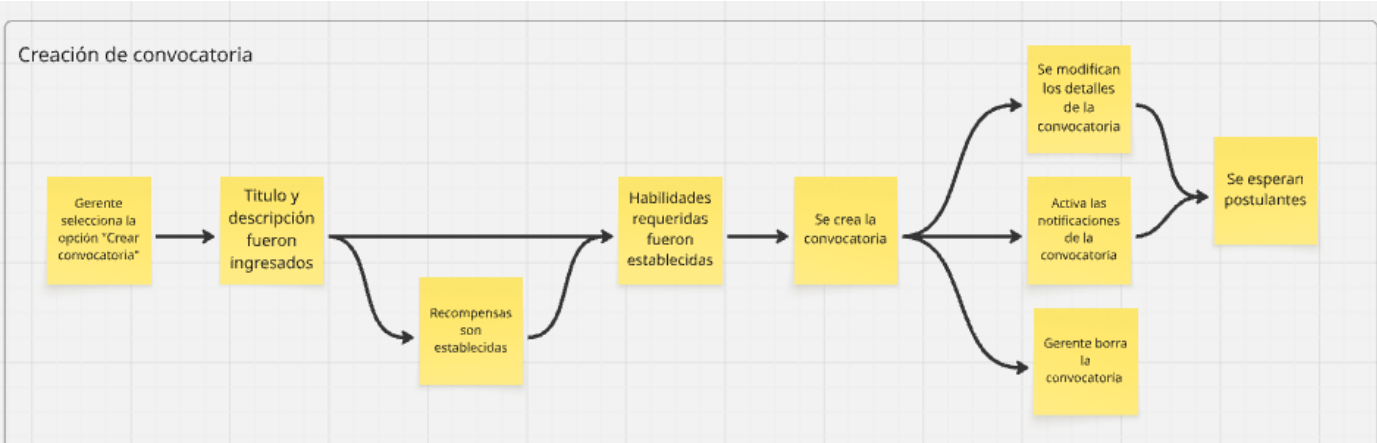
Tras concluir la sesión de Event Storming con la herramienta Miro, se llevó a cabo un análisis detallado de los eventos detectados con el fin de identificar los contextos candidatos más relevantes para el dominio. Este trabajo incluyó reconocer patrones y vínculos entre los eventos y creando flujos a partir de ellos. Como resultado, se organizaron conjuntos de eventos que correspondían a un mismo proceso dentro de la aplicación.

Onboarding



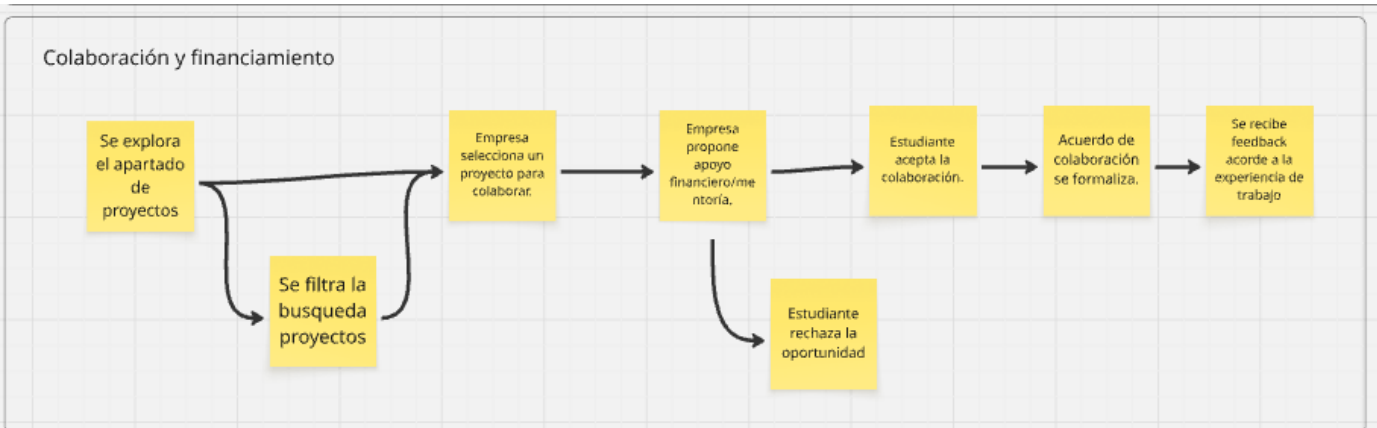
Elaboración propia

Creación de convocatoria



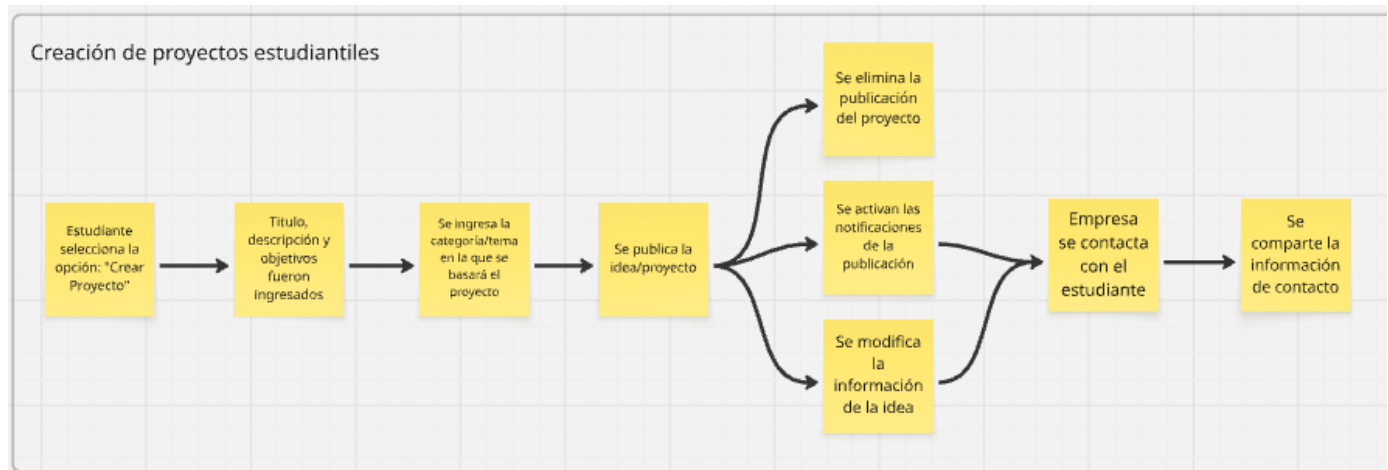
Elaboración propia

Colaboración y financiamiento



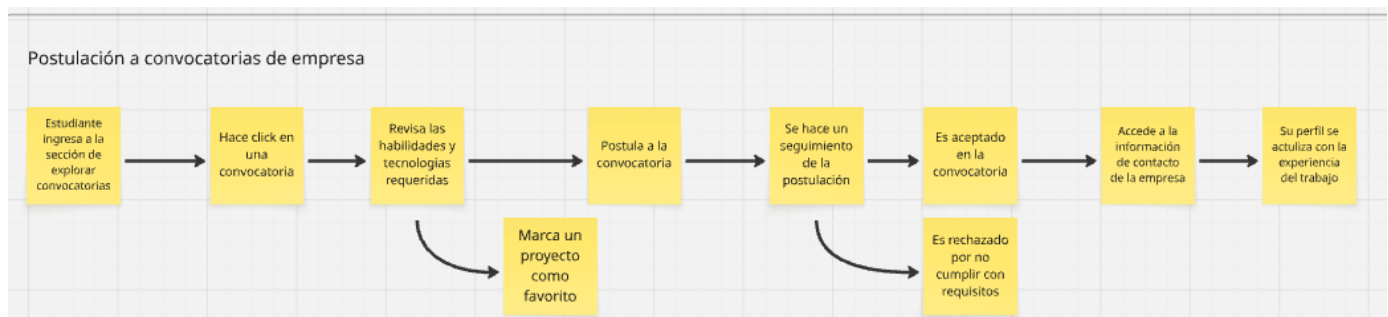
Elaboración propia

Creación de proyectos estudiantiles



Elaboración propia

Postulación a convocatorias de empresa



Elaboración propia

Después de mostrar los flujos de eventos que suceden dentro de la aplicación, los pivotal points (eventos que cambian el curso del sistema) son estos:

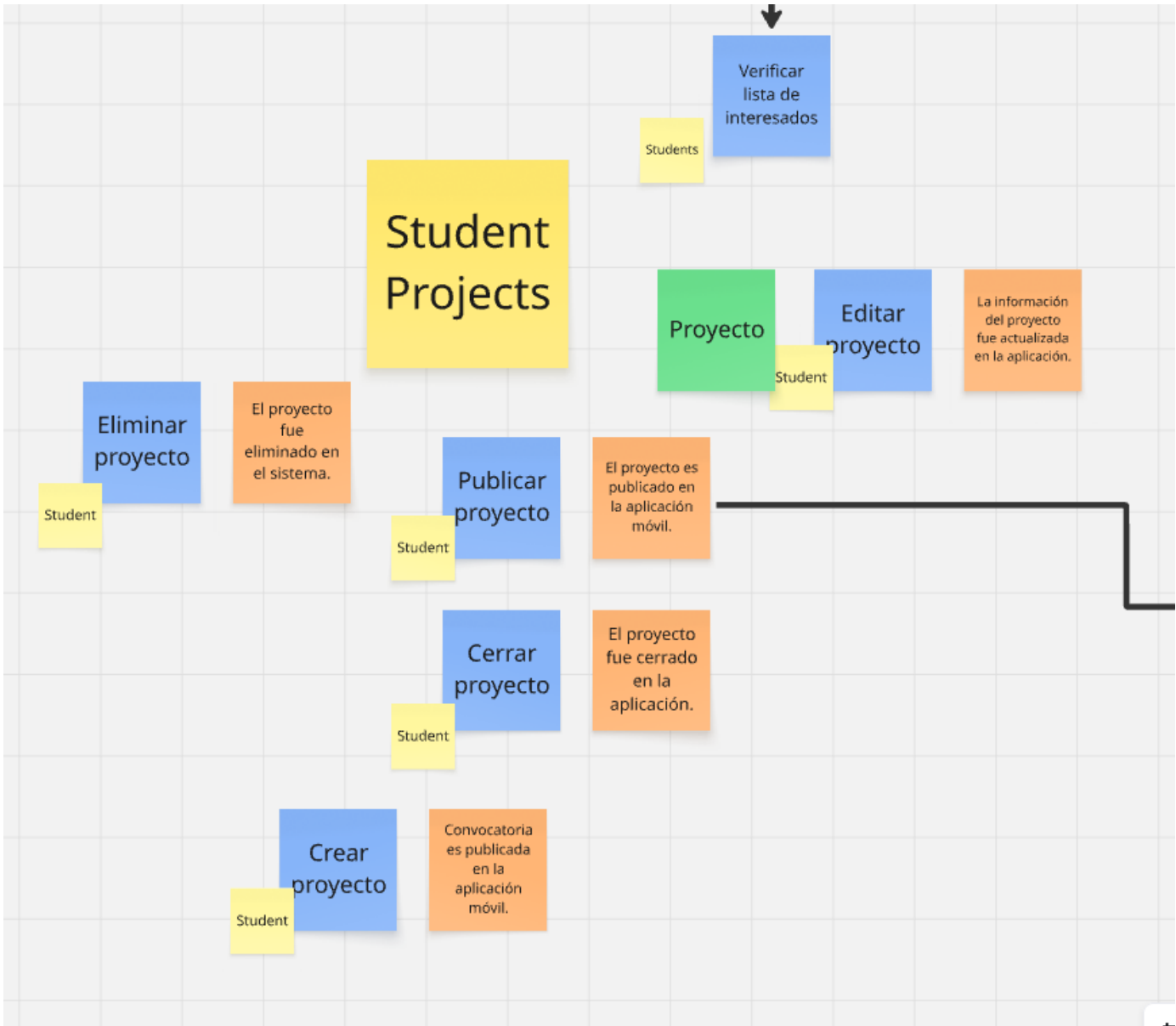
- La creación de un proyecto estudiantil
- La publicación de una oportunidad por parte de la empresa
- La postulación de un estudiante a una oportunidad
- La decisión de colaboración de una empresa sobre un proyecto
- La aceptación o rechazo de la colaboración por parte del estudiante

Al identificar estos pivotal points, se puede observar cómo los eventos se agrupan en contextos distintos, quedando definidos los siguientes bounded contexts:

- Student Projects: Gestión del ciclo de vida de proyectos estudiantiles.
- Company Opportunities: Creación y publicación de convocatorias de empresas.
- Student Applications: Administración de postulaciones de estudiantes a oportunidades.
- Project Collaboration: Decisiones de colaboración y respuestas de estudiantes.

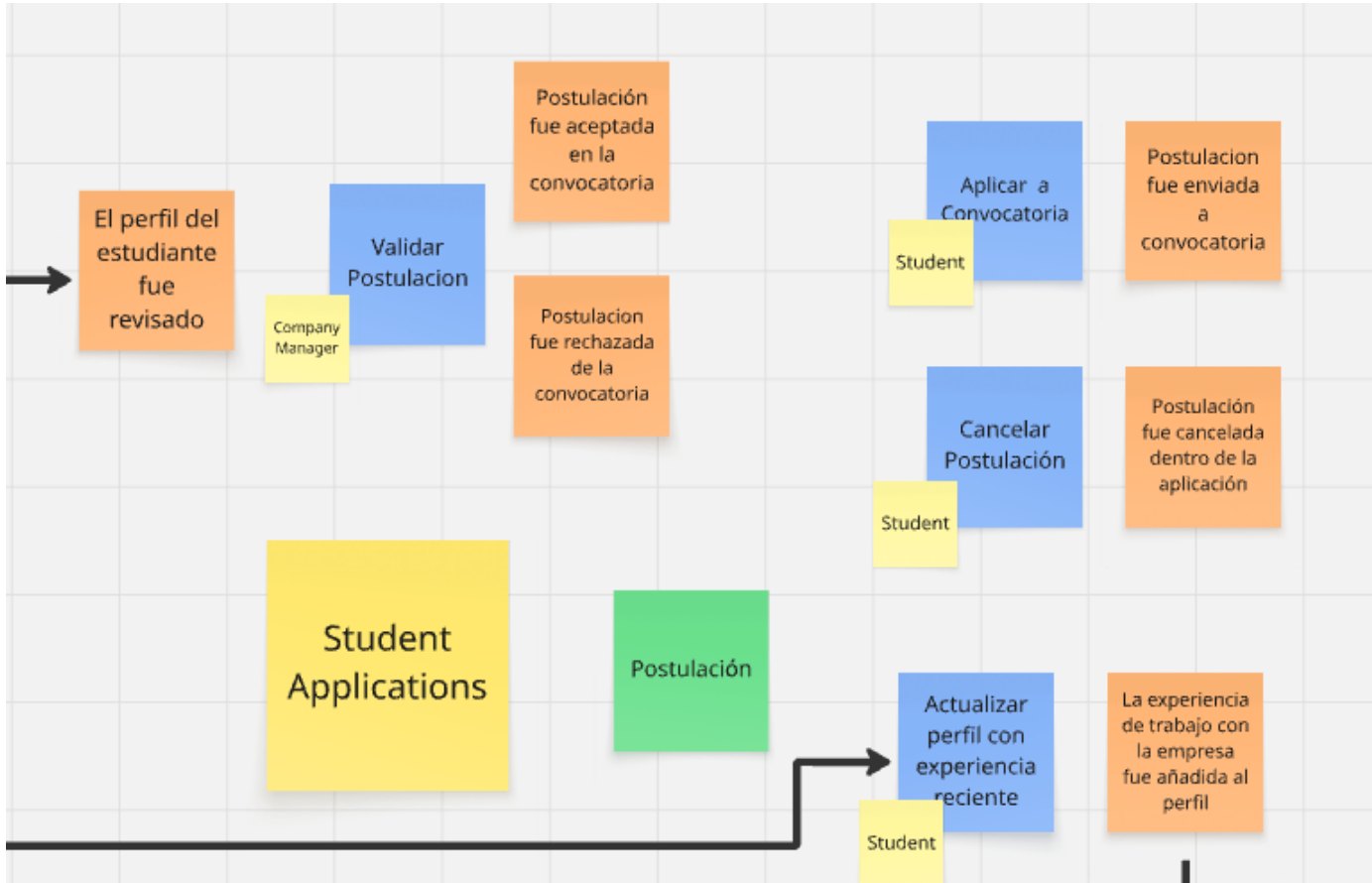
Luego de realizar estos pasos, se utilizó la herramienta Miro para dividir estos Bounded Contexts, detallando los agregados, eventos y entidades:

Student Projects:



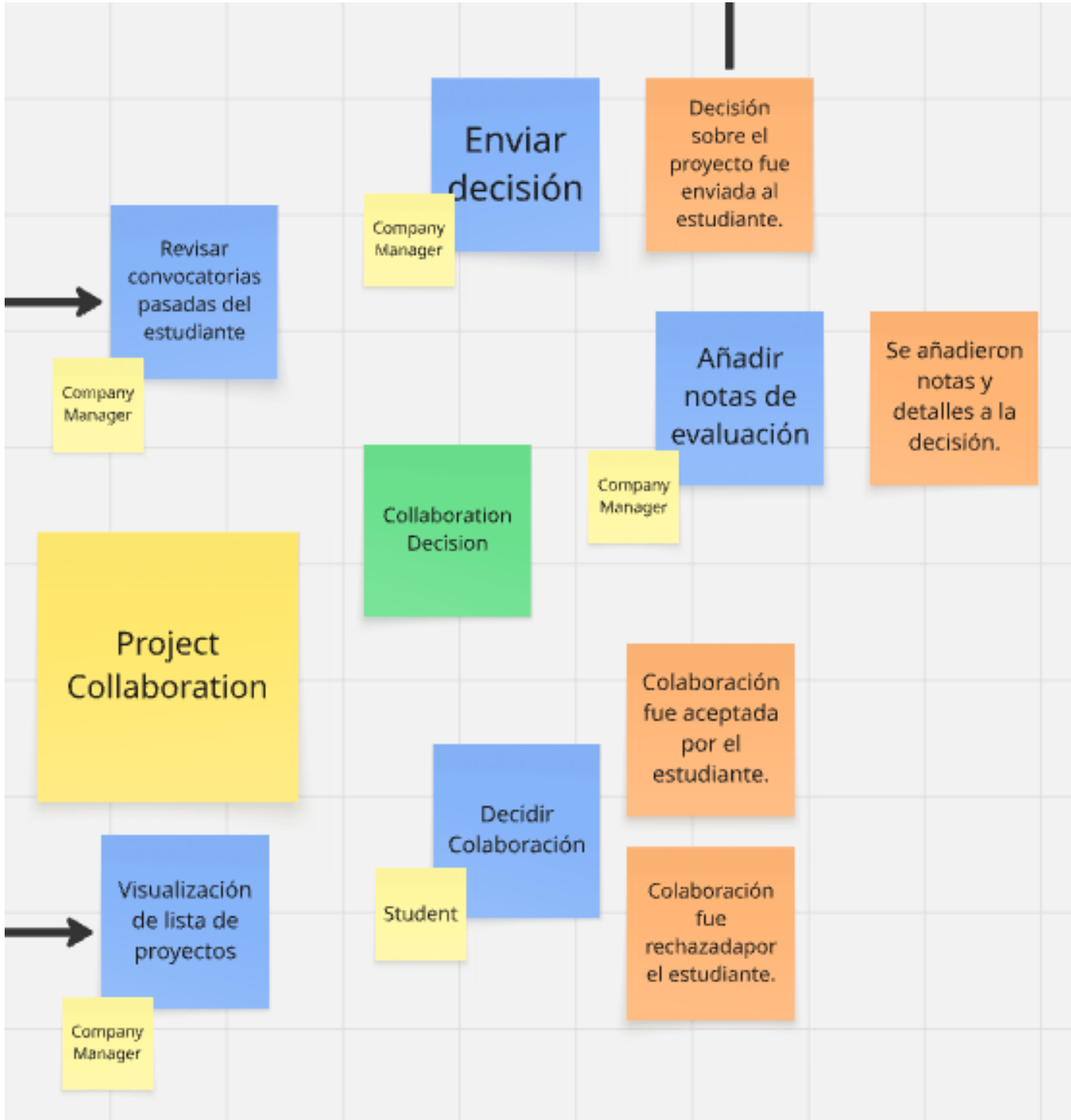
Elaboración propia

Student Applications



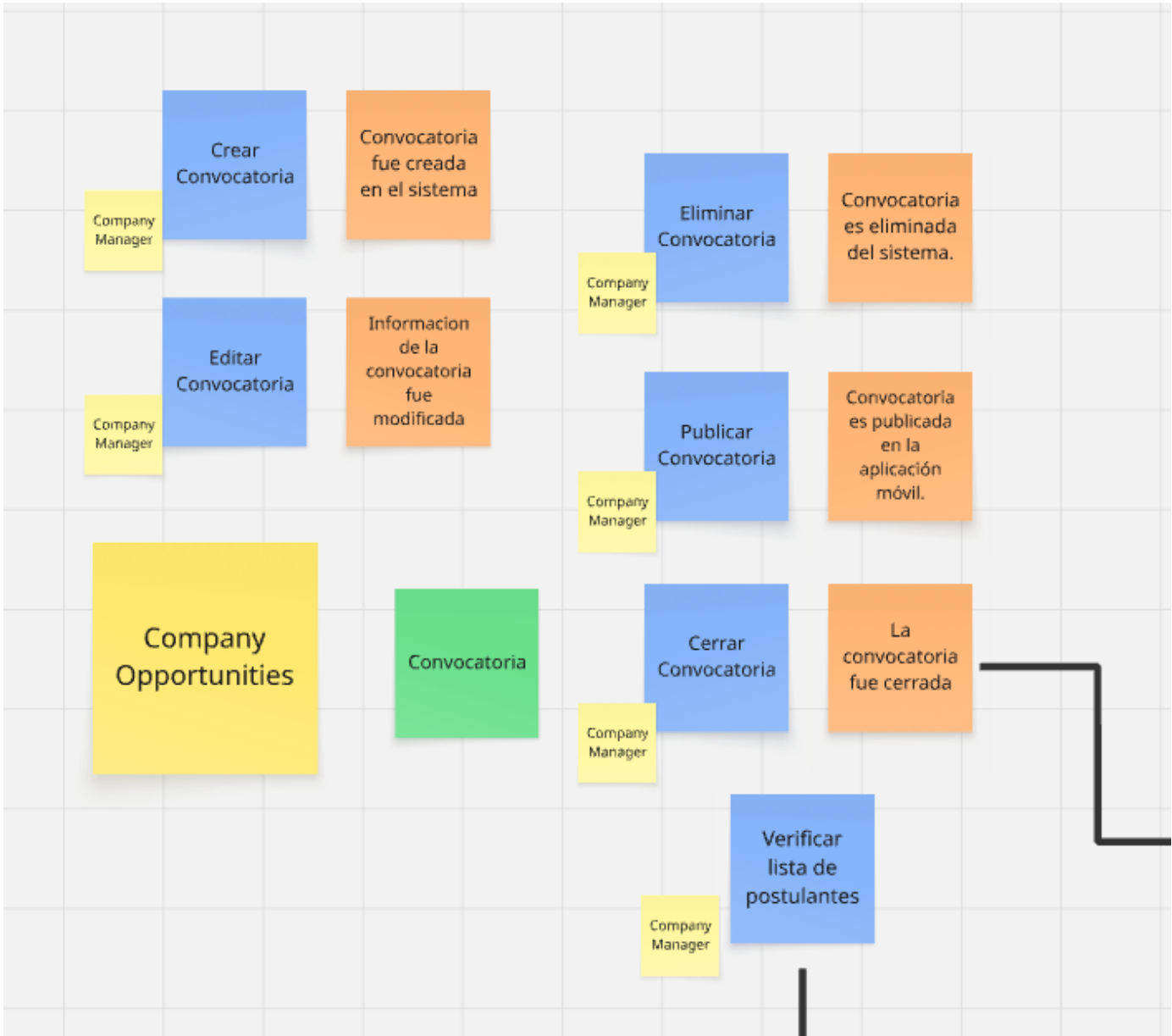
Elaboración propia

Project Collaboration:



Elaboración propia

Company Opportunities

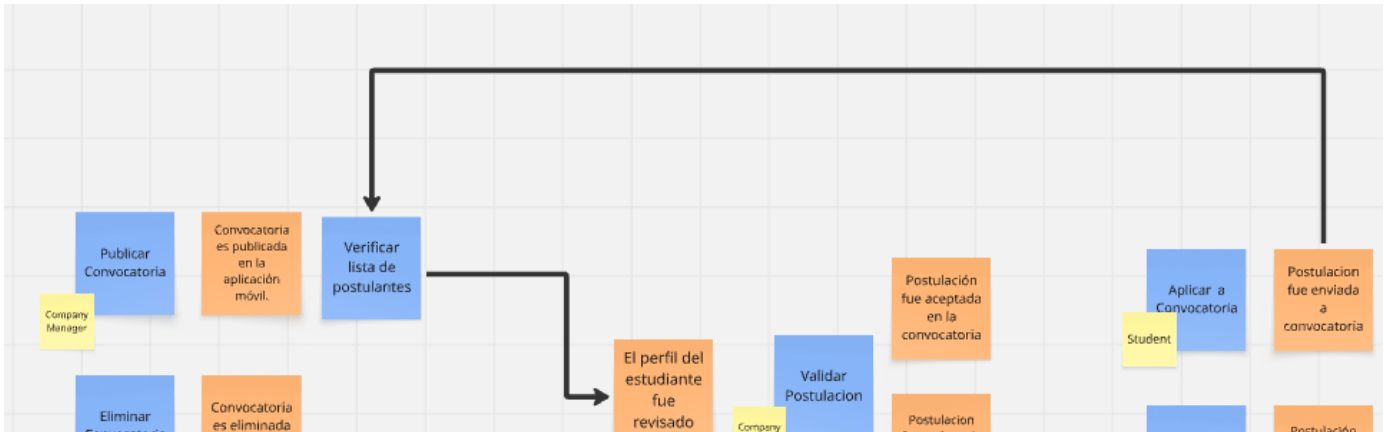


Elaboración propia

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

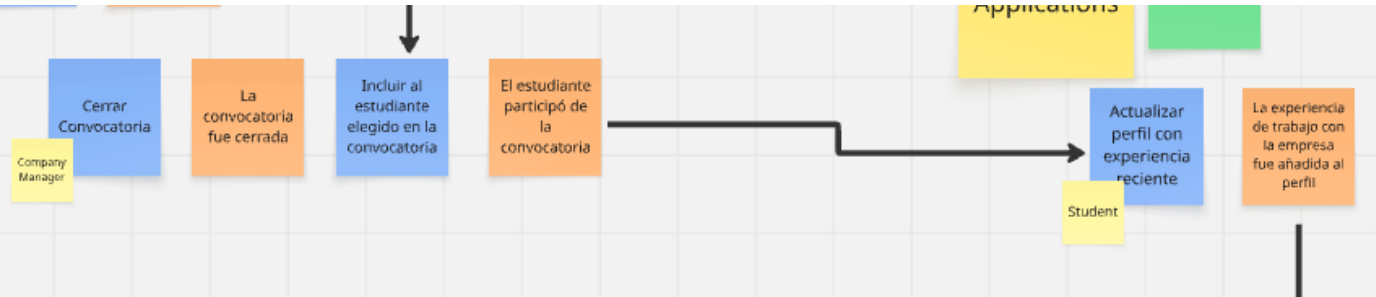
Ahora se mostrarán los eventos en los cuales se comunican los bounded contexts hallados previamente.

Company Opportunities y Student Applications: Cuando un estudiante postula a una convocatoria, se mostrará en la lista de postulantes del gerente, luego el gerente podrá revisar el perfil del postulante y validar su postulación



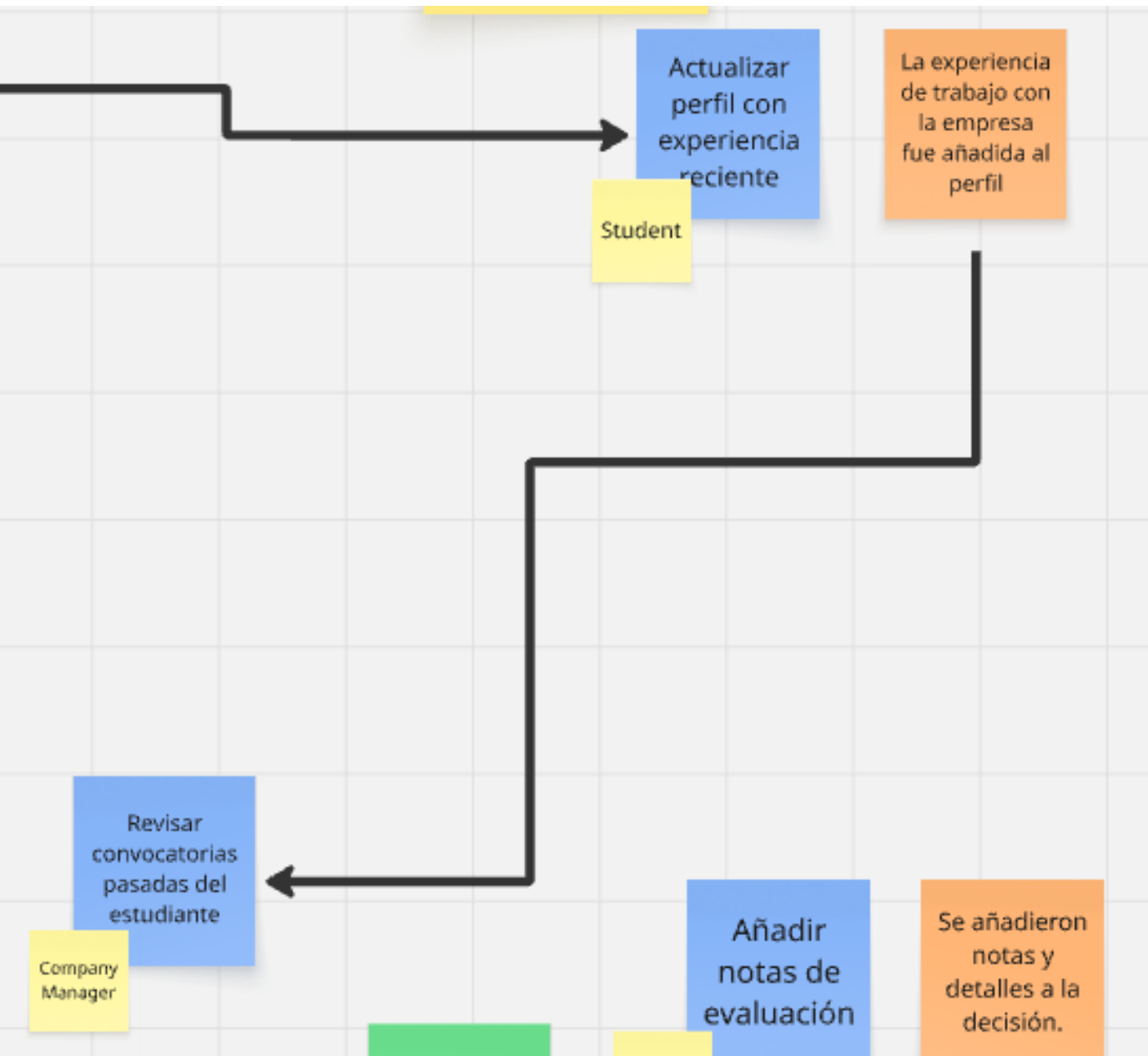
Elaboración propia

Company Opportunities y Student Applications: Cuando una convocatoria acaba y el estudiante elegido participa en ella, entonces el perfil del estudiante se actualizará con la convocatoria en la que participó.



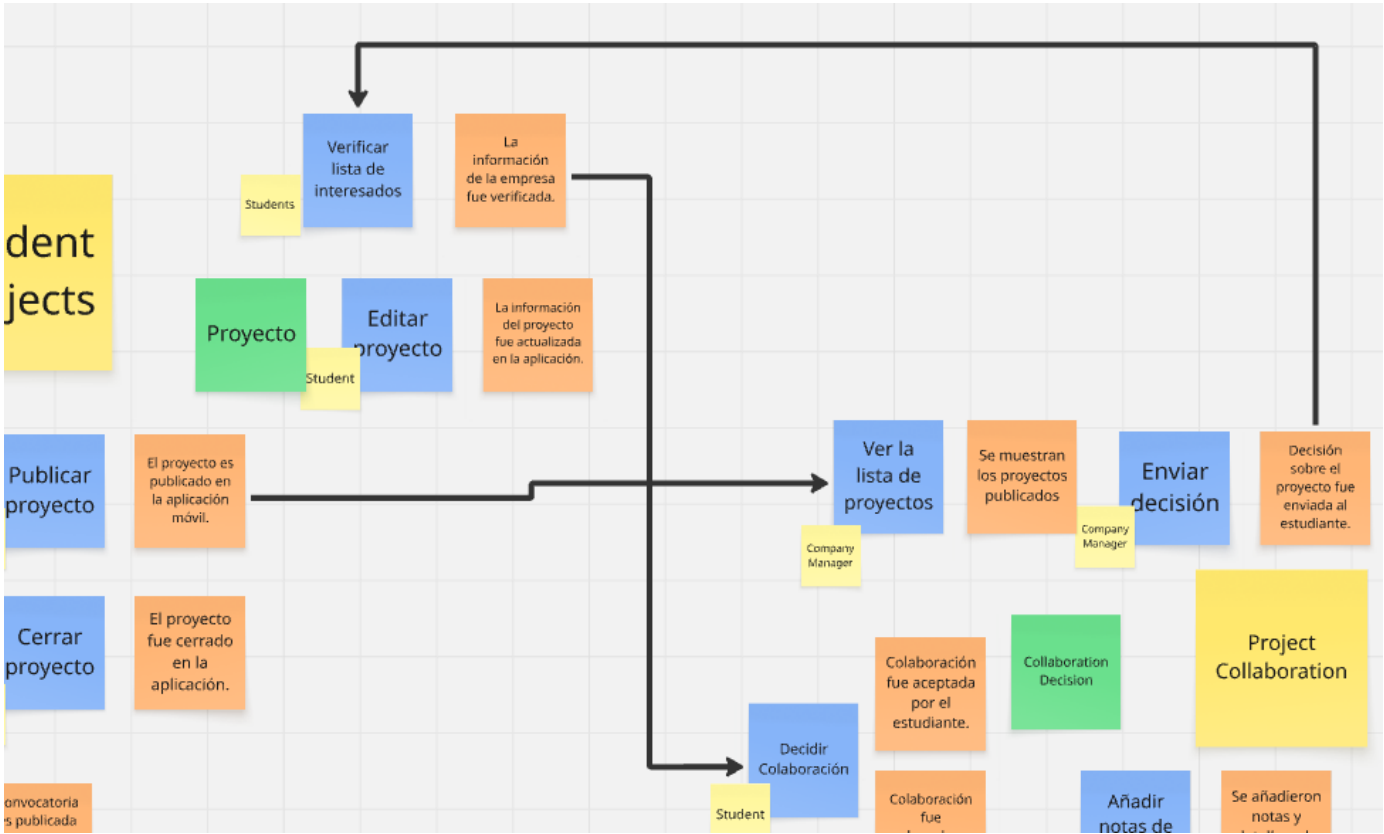
Elaboración propia

Project Collaboration y Student Applications: Cuando el estudiante gana experiencia después de una convocatoria, el gerente puede corroborar su experiencia antes de colaborar en un proyecto del estudiante.



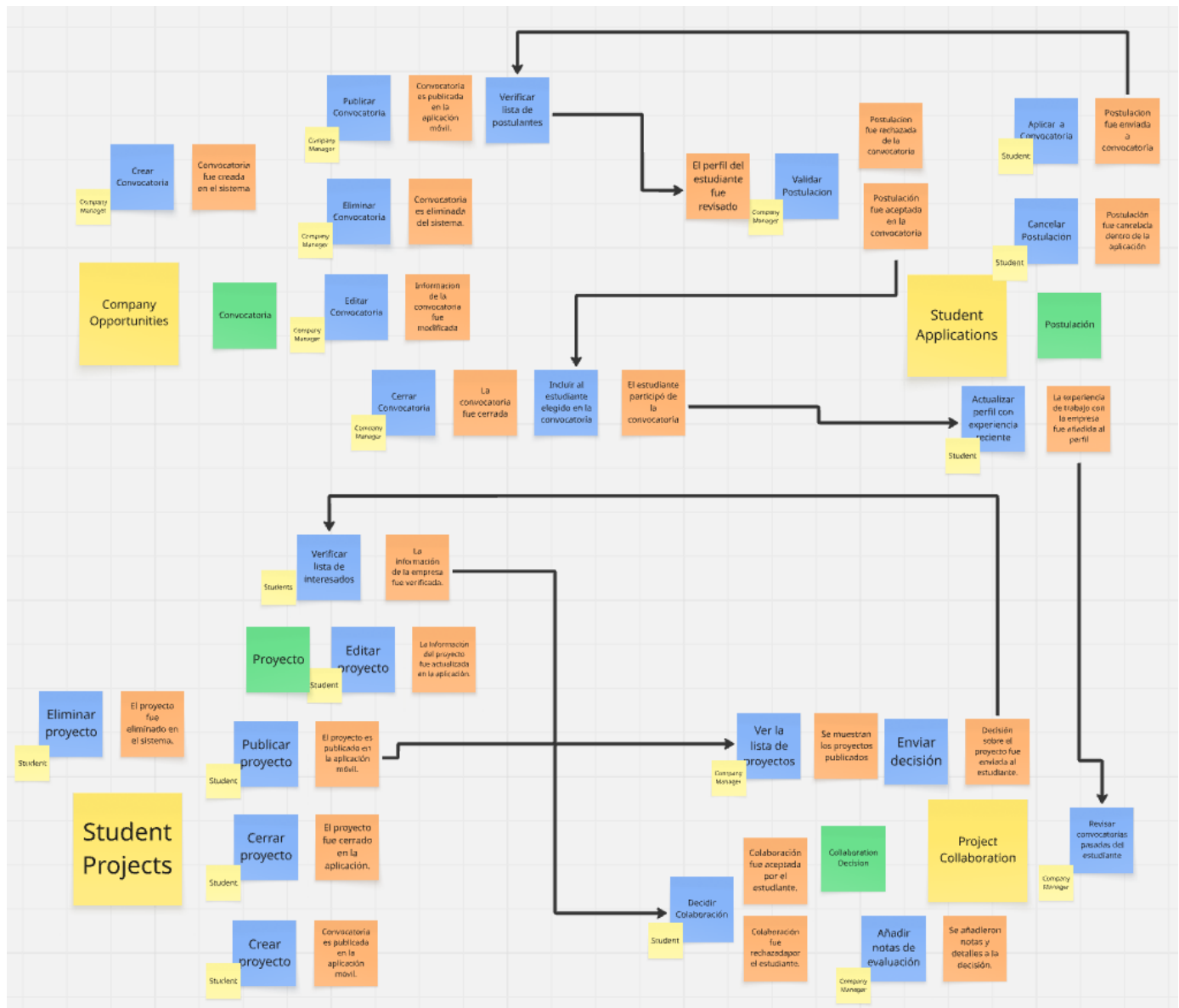
Elaboración propia

Project Collaboration y Student Projects: Cuando el estudiante publica un proyecto, un gerente podrá verlo en la aplicación y enviar la decisión al estudiante, finalmente el estudiante aceptará si decidir la colaboración o no.



Elaboración propia

Aca se muestra el diagrama completo que incluye los 4 Bounded Contexts:



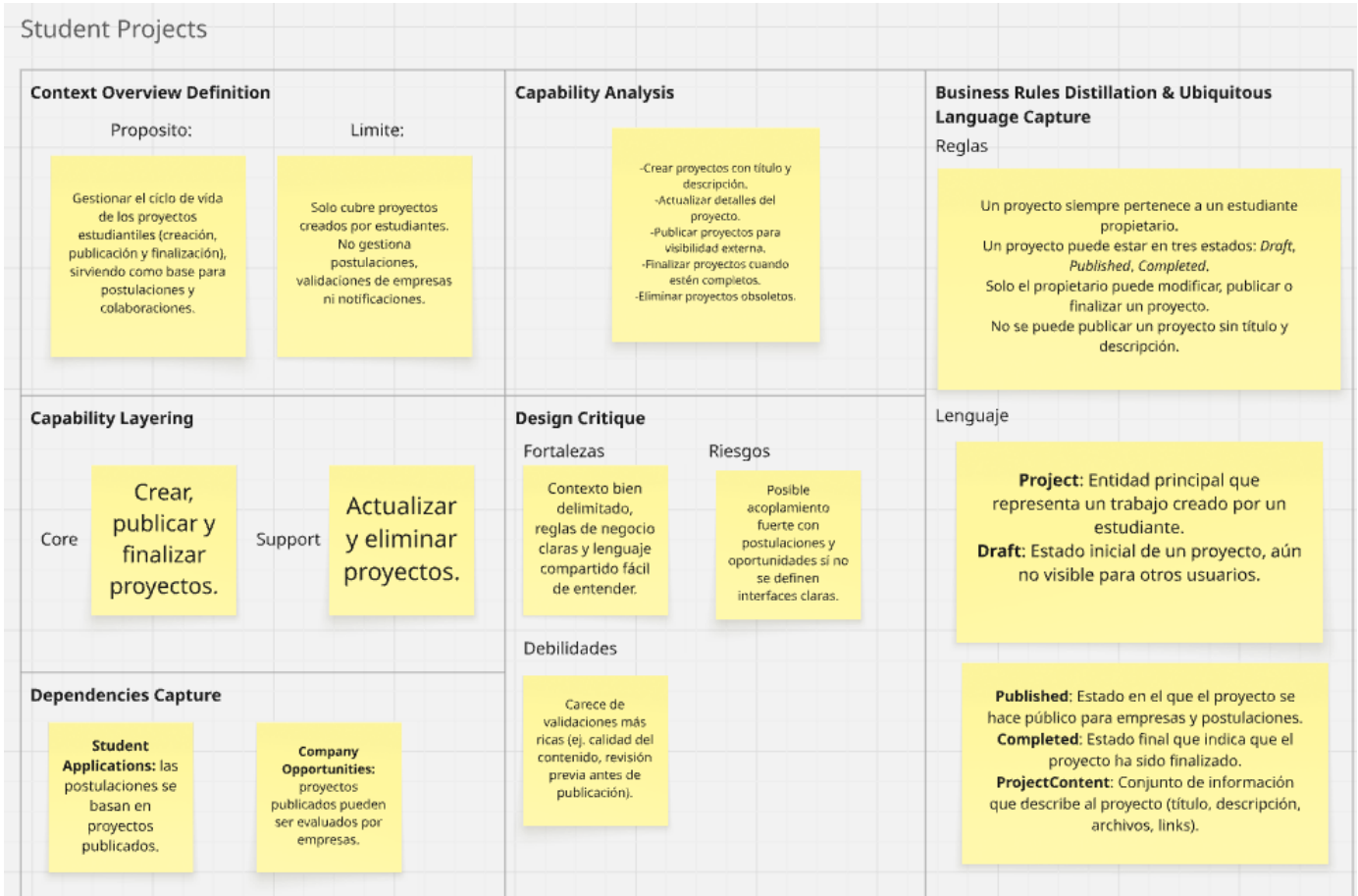
Elaboración propia

Enlace al Miro Board: https://miro.com/app/board/uXjVJKRuXlw=?share_link_id=238987388336

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

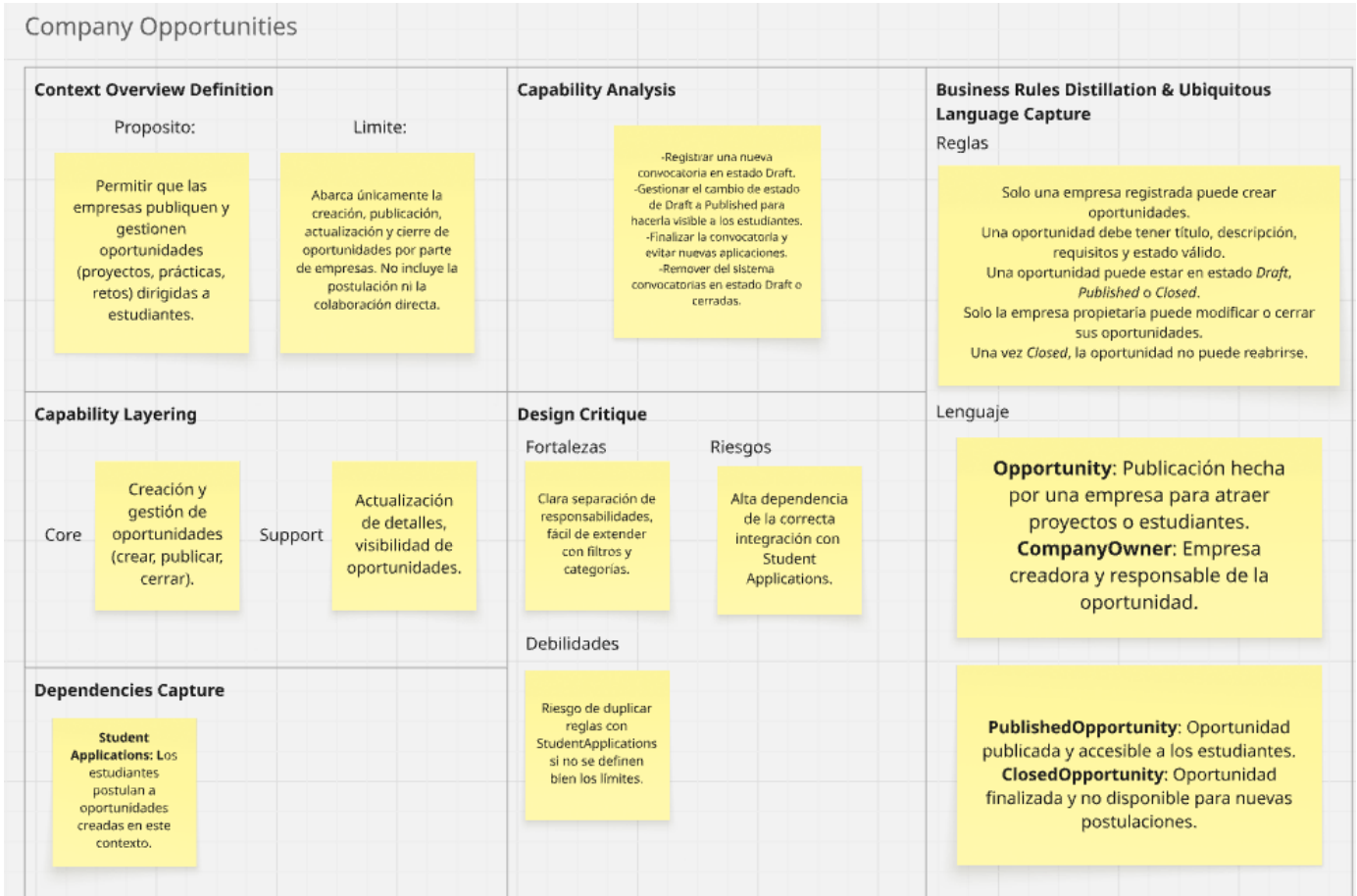
En esta parte se lleva a cabo la descomposición estratégica del dominio a través de la construcción de Bounded Context Canvases, con el propósito de reconocer y delimitar áreas funcionales claras dentro del sistema. Esta actividad es clave en el enfoque de Domain-Driven Design (DDD), ya que ayuda a definir con precisión los límites semánticos y técnicos entre los distintos módulos, reduciendo la complejidad y permitiendo que cada componente pueda evolucionar de manera independiente.

Student Projects



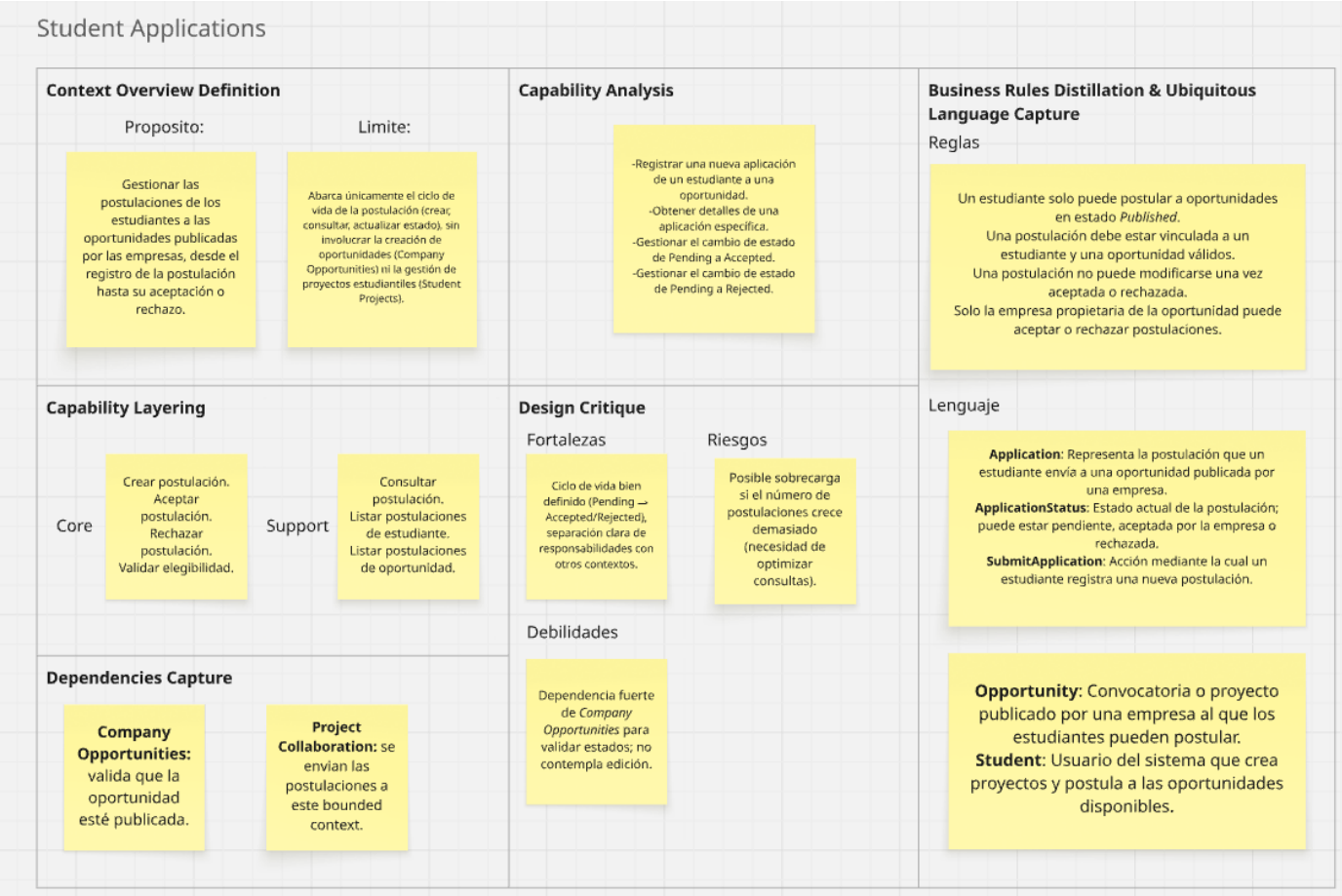
Elaboración propia

Company Opportunities



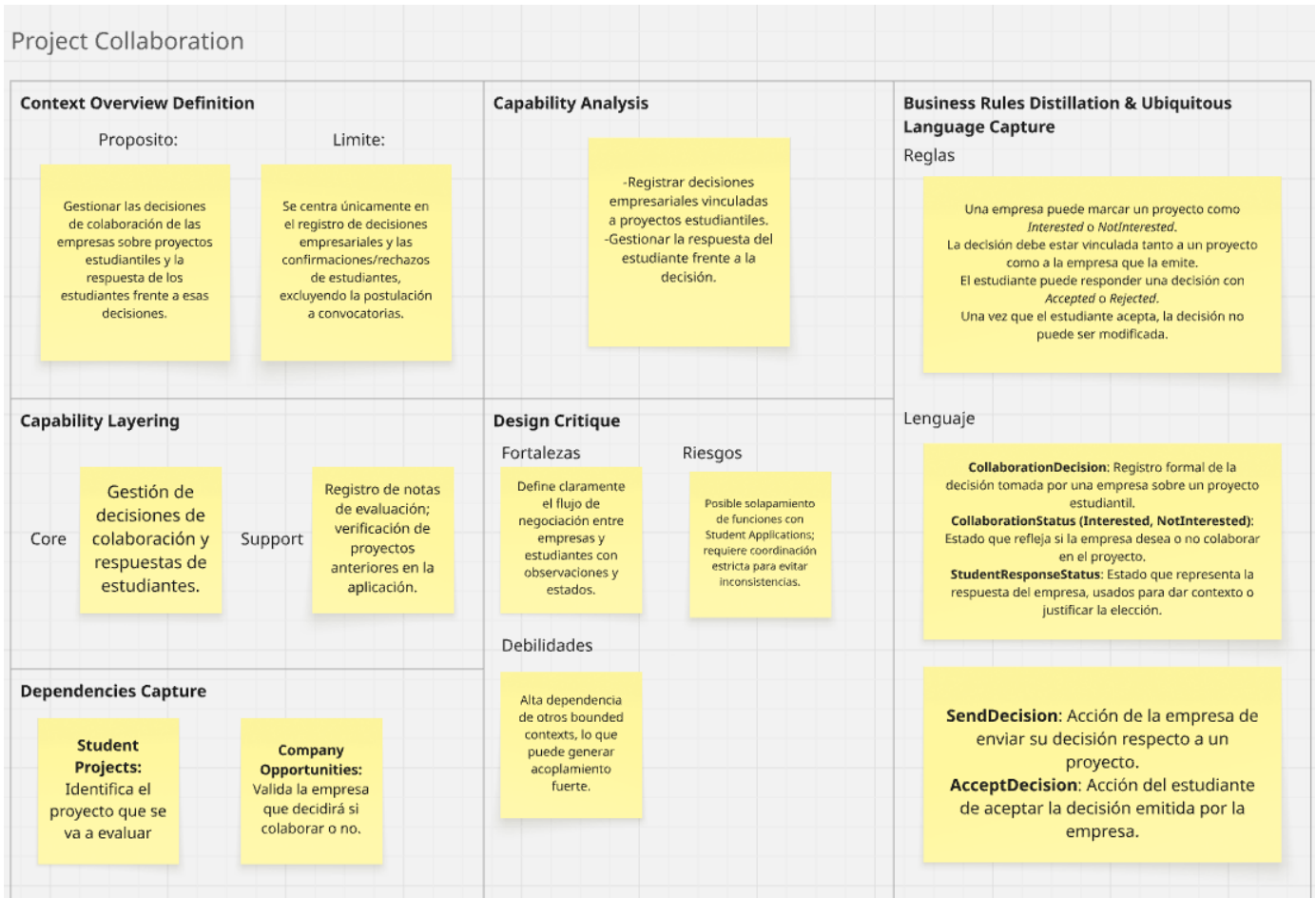
Elaboración propia

Student Applications



Elaboración propia

Project Collaboration



Elaboración propia

2.5.2. Context Mapping

Esta sección documenta el proceso de análisis y diseño estructural de la aplicación, centrándose en la identificación y relación de los bounded contexts. Utilizando la metodología de Context Mapping de Domain-Driven Design, se evaluaron diversas alternativas para definir los límites de cada contexto y los patrones de interacción entre ellos.

El proceso involucró un análisis crítico de capacidades, considerando escenarios de descomposición, consolidación y reorganización de funcionalidades. A través de iteraciones y preguntas estratégicas, se establecieron las relaciones más apropiadas—Partnership, Customer-Supplier con Anti-corruption Layer y Shared Kernels—que garantizan autonomía, consistencia y escalabilidad del sistema.

A continuación se muestran los escenarios planteados:

Escenario 1: ¿Partir "Student Projects" en contextos más pequeños?

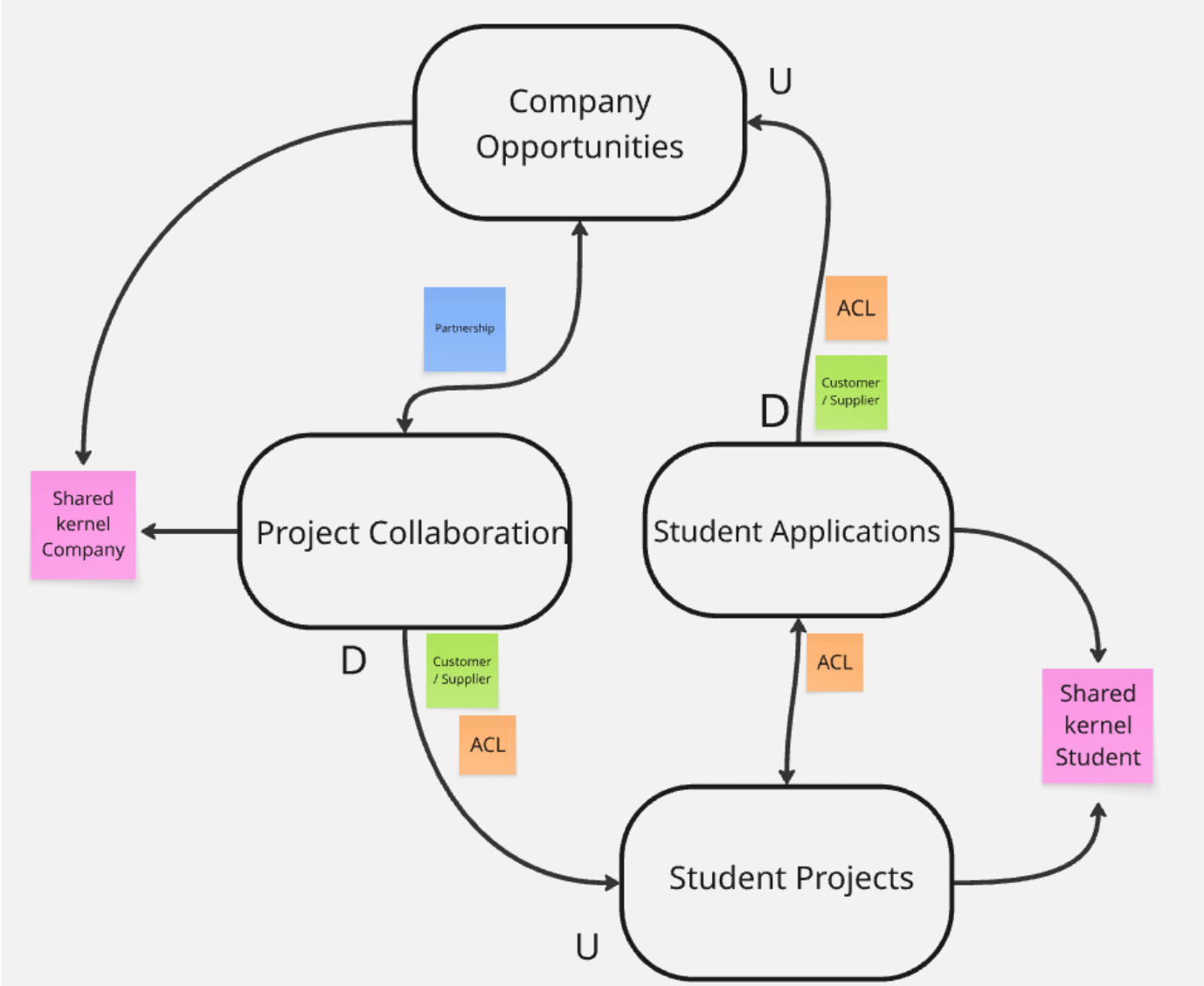
- Análisis: Evaluamos dividirlo en "Project Creation" y "Project Management".
- Decisión: No. El ciclo de vida del proyecto es cohesivo. La división añadiría acoplamiento innecesario y overhead de comunicación.

Escenario 2: ¿Duplicar el perfil del estudiante en "Student Applications"?

- Análisis: Consideramos duplicar datos para romper la dependencia con "Student Projects".
- Decisión: No. Se optó por un Anti-corruption Layer (ACL). La duplicación genera inconsistencia. El ACL mantiene la autonomía con una sola fuente de verdad.

Escenario 3: ¿Consolidar "Project Collaboration" y "Company Opportunities" en "Company Engagement"?

- Análisis: Evaluamos unirlos por ser ambos iniciativas de la empresa.
- Decisión: No. Sus capacidades centrales son distintas (convocatorias abiertas vs. contacto proactivo). Mantenerlos separados con una Partnership ofrece mayor cohesión.



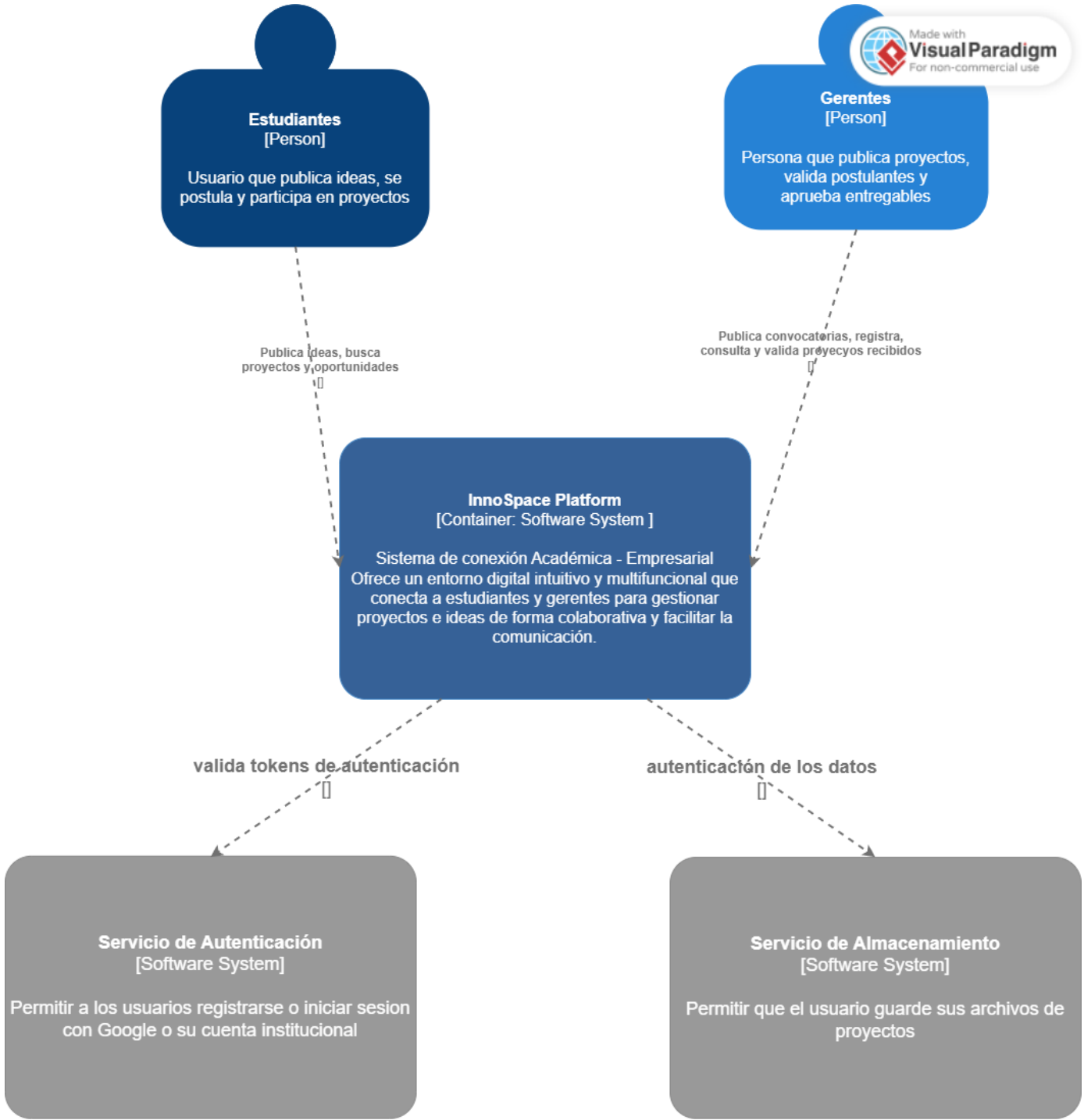
Elaboración propia

Destino (Downstream)	Origen (Upstream)	Tipo de Relación	Comentario
Project Collaboration	Student Projects	Customer/Supplier + ACL	Consume información de proyectos y estudiantes, traduciendo modelos mediante Anti-Corruption Layer
Student Applications	Student Projects	ACL	Utiliza datos de estudiantes y proyectos, protegiendo su modelo con ACL
Student Applications	Company Opportunities	Customer/Supplier + ACL	Consume convocatorias, adaptando el modelo upstream a sus necesidades con ACL
Project Collaboration	Company Opportunities	Partnership	Coordinación activa para gestión unificada de interacciones empresa-estudiante

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

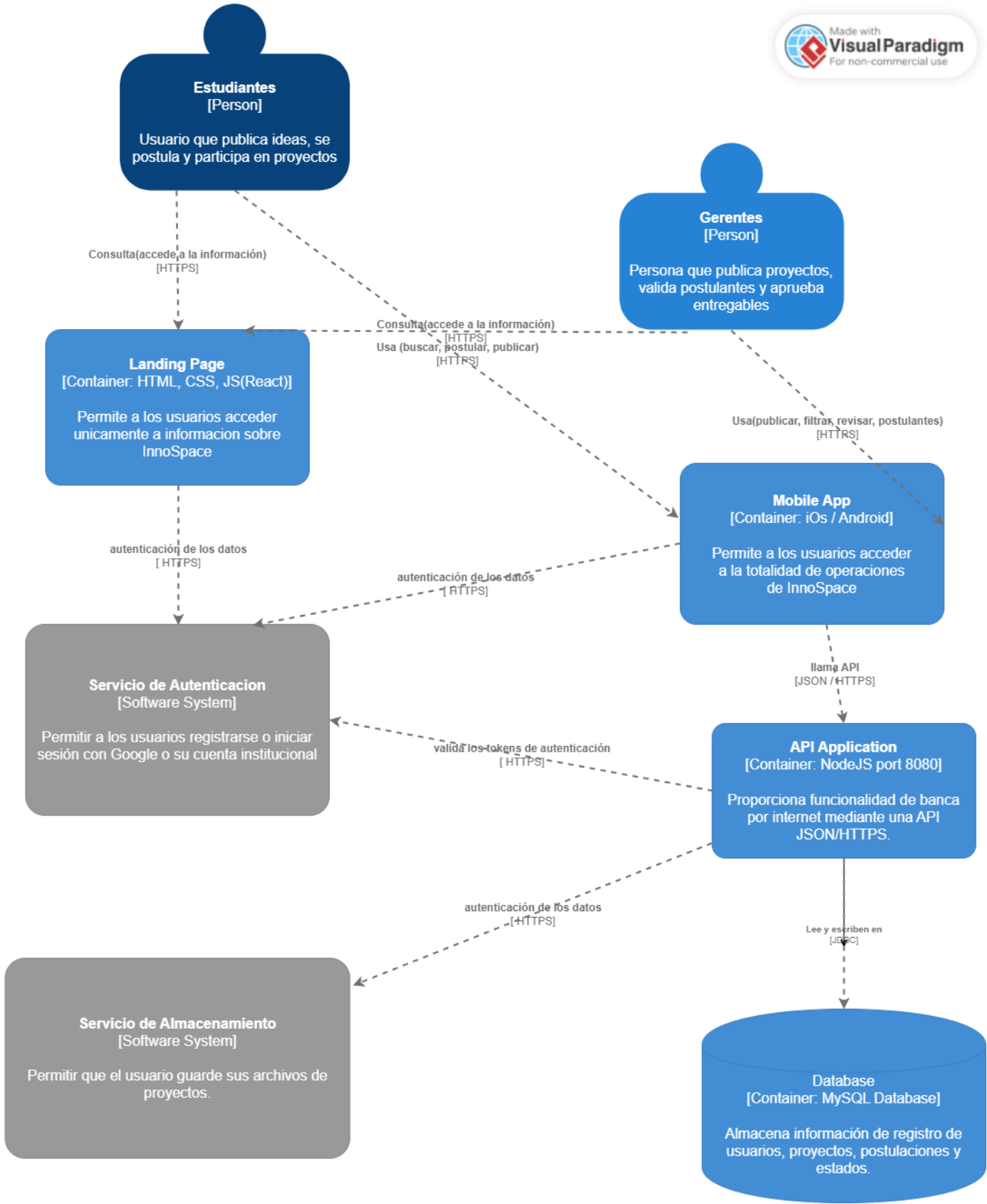
Este diagrama representa la visión de más alto nivel del sistema InnoSpace Platform, mostrando las interacciones externas que mantienen los actores con la plataforma.



Elaboración propia

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

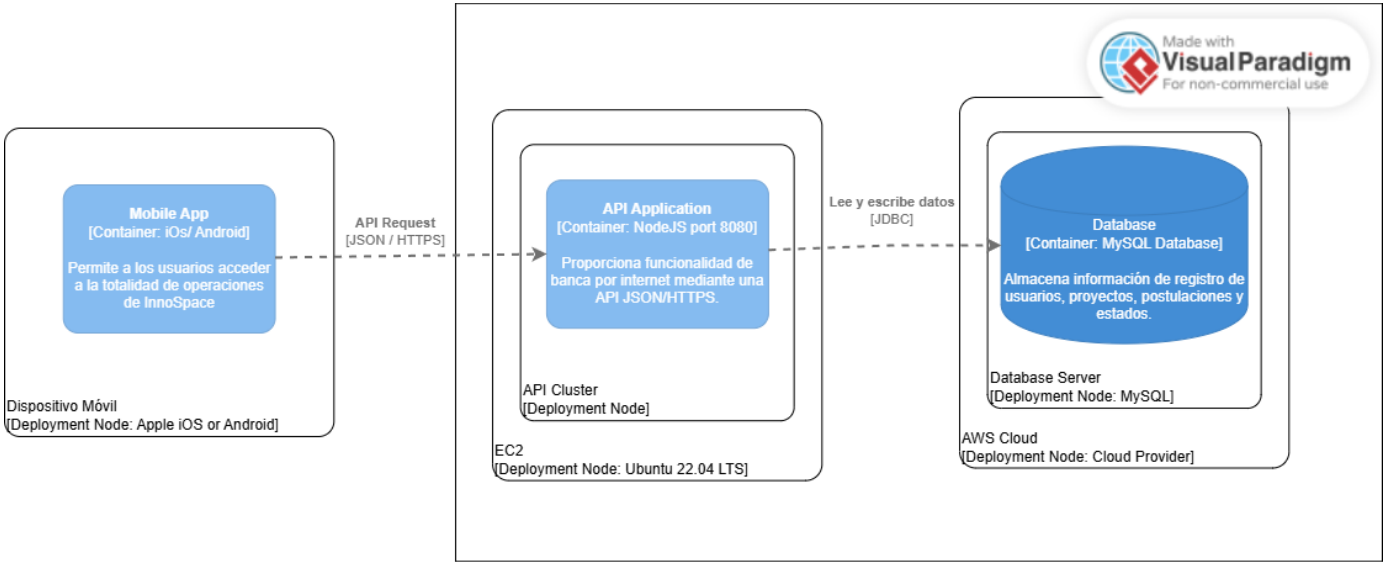
En este nivel la arquitectura se organiza en tres contenedores principales: la Mobile App, que ofrece el acceso de los usuarios; la API Application, que gestiona la lógica de negocio y comunica la app con el sistema; y la Database, donde se almacenan usuarios, proyectos y postulaciones.



Elaboración propia

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El diagrama de despliegue muestra que la Mobile App, la API Application se aloja en un servidor cloud para asegurar disponibilidad y escalabilidad, y la Database se despliega en un servidor independiente dentro de la misma nube, garantizando integridad y persistencia de los datos.



Elaboración propia

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.1. Bounded Context: Student Projects

2.6.1.1. Domain Layer

El agregado Project encapsula el ciclo de vida de un proyecto estudiantil, permitiendo crearlo, actualizarlo, publicarlo y marcarlo como completado, asegurando que el estado (Draft, Published, Completed) y los contenidos asociados se mantengan consistentes y válidos.

Aggregate: Project

Descripción: Representa un proyecto o idea innovadora creada por un estudiante, con ciclo de vida completo desde borrador hasta finalizado, incluyendo contenido y estado.

Atributos	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
projectId	Long	Private	Identificador único del proyecto.
studentId	Long	Private	Identificador del estudiante propietario.
title	String	Private	Título del proyecto.
description	String	Private	Descripción detallada del proyecto.
status	ProjectStatus	Private	Estado del proyecto (Draft, Published, Completed).
creationDate	Timestamp	Private	Fecha de creación del proyecto.
lastUpdate	Timestamp	Private	Fecha de última actualización.
Métodos	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
getProjectId()	Long	Public	Devuelve el ID del proyecto.
getStudentId()	Long	Public	Devuelve el ID del estudiante propietario.
getTitle()	String	Public	Devuelve el título del proyecto.
getDescription()	String	Public	Devuelve la descripción del proyecto.
getStatus()	ProjectStatus	Public	Devuelve el estado actual del proyecto.
publish()	void	Public	Cambia el estado del proyecto a Published.

Métodos	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
update(title, description)	void	Public	Actualiza los campos modificables del proyecto.
finalize()	void	Public	Cambia el estado del proyecto a Completed .
getCreationDate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de creación.
getLastUpdate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de última actualización.

Value Objects

Value Object	Descripción
ProjectStatus	Representa el estado del proyecto: Draft , Published , Completed .
ProjectContent	Contiene archivos, imágenes, prototipos o documentación asociada al proyecto.

Clase: **ProjectQueryService**

Título	ProjectQueryService
Descripción	Interfaz de servicio de consultas para operaciones de lectura relacionadas con proyectos de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
handle(GetProjectByIdQuery)	Obtiene los detalles completos de un proyecto por su ID
handle(GetAllStudentProjectsQuery)	Obtiene todos los proyectos asociados a un estudiante
handle(ValidateProjectOwnershipQuery)	Verifica si un estudiante es propietario del proyecto

Clase: **ProjectCommandService**

Título	ProjectCommandService
Descripción	Interfaz de servicio de comandos para operaciones de escritura relacionadas con proyectos de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
handle(CreateProjectCommand)	Crea un nuevo proyecto con la información proporcionada
handle(UpdateProjectCommand)	Actualiza la información básica del proyecto (título, descripción, contenido)
handle(PublishProjectCommand)	Cambia el estado del proyecto a publicado
handle(FinalizeProjectCommand)	Cambia el estado del proyecto a completado
handle(DeleteProjectCommand)	Elimina un proyecto del sistema

2.6.1.2. Interface Layer

El ProjectController expone endpoints REST que permiten a los estudiantes gestionar sus proyectos, desde la creación hasta el cierre, utilizando assemblers para mapear recursos REST a comandos de dominio y conectando las solicitudes del cliente con los servicios de aplicación.

Controlador: **ProjectController**

Título: ProjectController
Descripción: Controlador REST que maneja las operaciones CRUD y gestión de proyectos de estudiantes.

Métodos

Método	Ruta	Descripción
getProjectById	GET /api/v1/projects/{id}	Obtiene los detalles de un proyecto específico por su ID
getAllStudentProjects	GET /api/v1/projects/student/{studentId}	Obtiene todos los proyectos asociados a un estudiante
createProject	POST /api/v1/projects	Crea un nuevo proyecto a partir de los datos proporcionados
updateProject	PUT /api/v1/projects/{id}	Actualiza los detalles de un proyecto existente
publishProject	POST /api/v1/projects/{id}/publish	Cambia el estado del proyecto a publicado
finalizeProject	POST /api/v1/projects/{id}/finalize	Cambia el estado del proyecto a completado
deleteProject	DELETE /api/v1/projects/{id}	Elimina un proyecto del sistema

Dependencias

Dependencia	Descripción
ProjectQueryService	Servicio para consultas y recuperación de datos de proyectos
ProjectCommandService	Servicio para ejecutar comandos de creación, actualización, publicación y eliminación de proyectos
CreateProjectCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de creación de proyectos
UpdateProjectCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de actualización de proyectos
DeleteProjectCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de eliminación de proyectos
ProjectResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades de proyecto en recursos REST para la respuesta

2.6.1.3. Application Layer

Los servicios ProjectCommandServiceImpl y ProjectQueryServiceImpl implementan los casos de uso definidos en el dominio, coordinando la creación, actualización, publicación, finalización y consulta de proyectos, sin exponer detalles de persistencia ni de transporte.

Clase: ProjectQueryServiceImpl

Título	ProjectQueryServiceImpl
Descripción	Implementación del servicio de consultas para operaciones de lectura relacionadas con proyectos de estudiantes

Dependencias

Dependencia	Descripción
ProjectRepository	Repositorio para acceso a datos de proyectos
ProjectQueryService	Interfaz de consultas definida en el dominio

Clase: ProjectCommandServiceImpl

Título	ProjectCommandServiceImpl
Descripción	Implementación del servicio de comandos para operaciones de escritura relacionadas con proyectos de estudiantes

Dependencias

Dependencia	Descripción
ProjectRepository	Repositorio para acceso a datos de proyectos
ProjectCommandService	Interfaz de comandos definida en el dominio

2.6.1.4 Infrastructure Layer

El ProjectRepository provee los mecanismos de persistencia para proyectos, con operaciones CRUD y consultas específicas (por ID o por estudiante), integrando las entidades de dominio con representaciones en la base de datos mediante ProjectEntity.

Clase: ProjectRepository

Título	ProjectRepository
Descripción	Interfaz de persistencia para operaciones CRUD y consultas específicas de proyectos de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
save(ProjectEntity)	Persiste un nuevo proyecto o actualiza uno existente
deleteById(Long)	Elimina un proyecto por su ID
findById(Long)	Obtiene un proyecto por su ID
findAllByStudentId(Long)	Obtiene todos los proyectos asociados a un estudiante

Dependencias

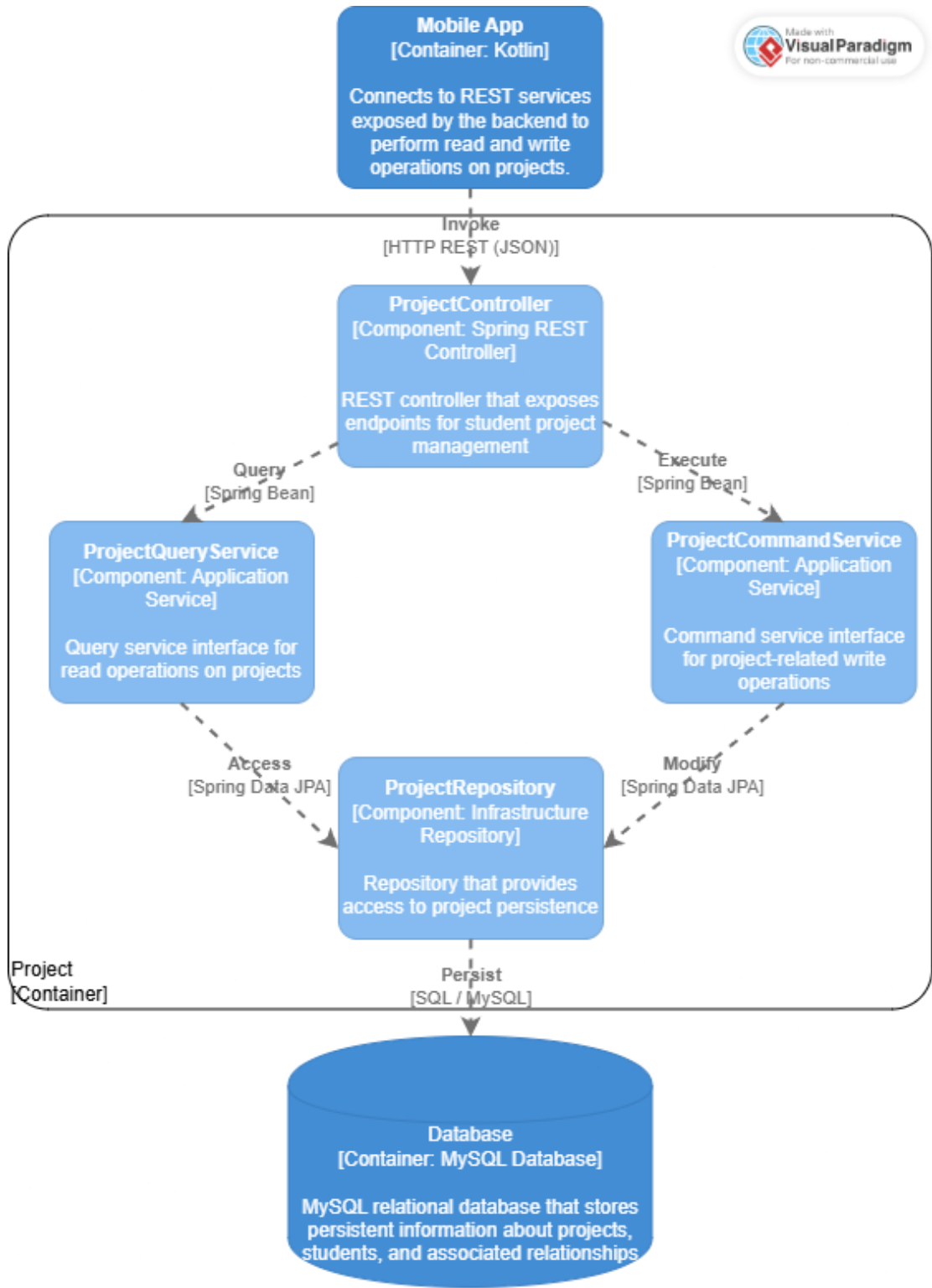
Dependencia	Propósito
Student	Clase que representa al estudiante en el sistema
ProjectEntity	Clase que representa la entidad de proyecto en la base de datos

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Este diagrama de componentes representa un sistema monolítico que gestiona proyectos estudiantiles dentro de la plataforma. Una aplicación Movil interactúa con el ProjectController.

El controlador delega la lógica en dos servicios principales: ProjectQueryService, para recuperar y validar proyectos, y ProjectCommandService, para crearlos, actualizarlos, publicarlos o finalizarlos.

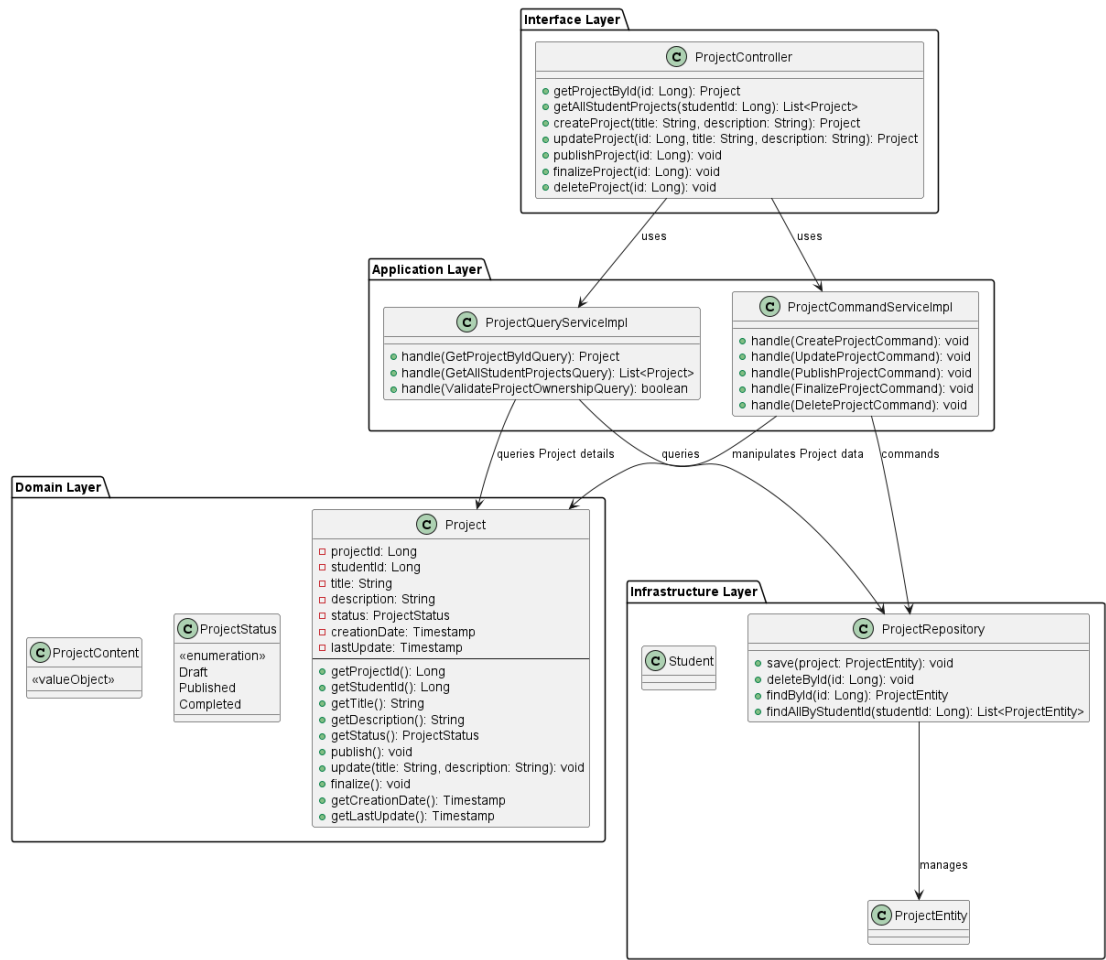
Ambos servicios utilizan el ProjectRepository, que gestiona la persistencia mediante JPA en una base de datos MySQL.



Elaboración propia

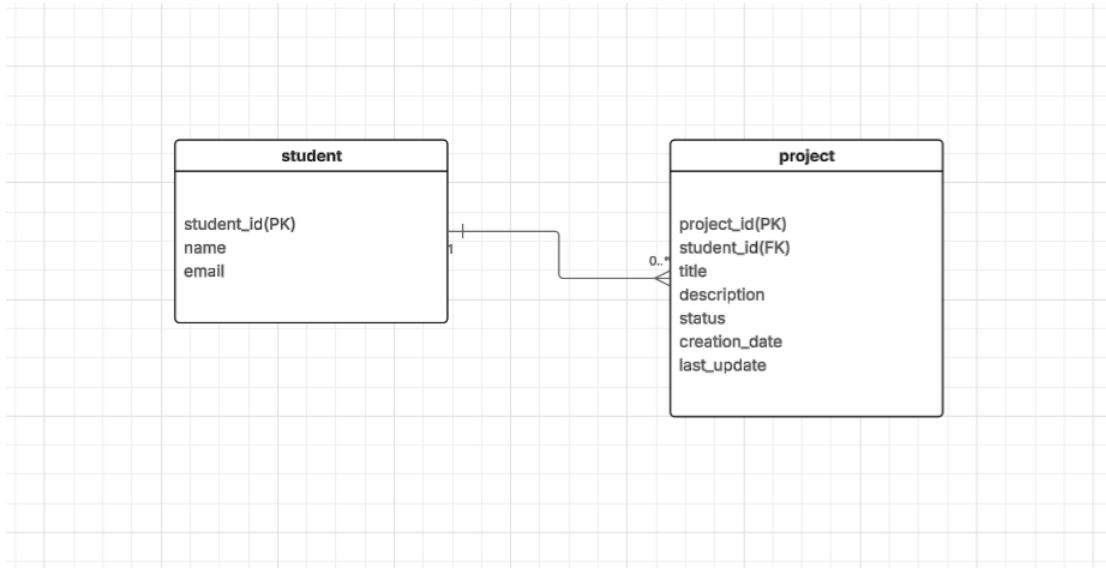
2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Bounded Context Class Diagram - Elaboración propia

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



Elaboración propia

2.6.2. Bounded Context: Company Opportunities

2.6.2.1. Domain Layer

El agregado Opportunity encapsula la lógica de negocio de una convocatoria publicada por una empresa, controlando su ciclo de vida (Draft, Published, Closed), validando criterios y actualizaciones, y garantizando consistencia mediante Value Objects como OpportunityStatus y OpportunityRequirements.

Aggregate: Opportunity

Descripción: Representa una convocatoria u oportunidad publicada por una empresa, con detalles, criterios de selección y estado.

Atributos	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
opportunityId	Long	Private	Identificador único de la oportunidad
companyId	Long	Private	Identificador de la empresa que publica la oportunidad
title	String	Private	Título de la convocatoria
description	String	Private	Descripción detallada de la oportunidad
requirements	List	Private	Lista de habilidades o criterios requeridos
status	OpportunityStatus	Private	Estado de la oportunidad (Draft, Published, Closed)
creationDate	Timestamp	Private	Fecha de creación
lastUpdate	Timestamp	Private	Fecha de última actualización

Métodos

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
getOpportunityId()	Long	Public	Devuelve el ID de la oportunidad
getCompanyId()	Long	Public	Devuelve el ID de la empresa
getTitle()	String	Public	Devuelve el título de la oportunidad
getDescription()	String	Public	Devuelve la descripción de la oportunidad
getRequirements()	List	Public	Devuelve los requisitos o habilidades
getStatus()	OpportunityStatus	Public	Devuelve el estado actual
publish()	void	Public	Cambia el estado de la oportunidad a Published
close()	void	Public	Cambia el estado de la oportunidad a Closed
update(title, description, requirements)	void	Public	Actualiza los datos básicos de la oportunidad
getCreationDate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de creación
getLastUpdate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de última actualización

Value Objects

Value Object	Descripción
OpportunityStatus	Representa el estado de la oportunidad: Draft, Published, Closed
OpportunityRequirements	Contiene las habilidades y criterios que la empresa espera de los postulantes

Clase: OpportunityQueryService

Título	OpportunityQueryService
Descripción	Interfaz de servicio de consultas para operaciones de lectura relacionadas con oportunidades de empresa

Métodos

Método	Descripción
handle(GetOpportunityByIdQuery)	Obtiene los detalles completos de una oportunidad por su ID

Método	Descripción
handle(GetAllCompanyOpportunitiesQuery)	Obtiene todas las oportunidades asociadas a una empresa
handle(ValidateOpportunityOwnershipQuery)	Verifica si una empresa es propietaria de la oportunidad

Clase: **OpportunityCommandService**

Título	OpportunityCommandService
Descripción	Interfaz de servicio de comandos para operaciones de escritura relacionadas con oportunidades de empresa

Métodos

Método	Descripción
handle(CreateOpportunityCommand)	Crea una nueva oportunidad con la información proporcionada
handle(UpdateOpportunityCommand)	Actualiza los detalles de la oportunidad (título, descripción, requisitos)
handle(PublishOpportunityCommand)	Cambia el estado de la oportunidad a publicada
handle(CloseOpportunityCommand)	Cambia el estado de la oportunidad a cerrada
handle>DeleteOpportunityCommand)	Elimina una oportunidad del sistema

2.6.2.2. Interface Layer

El OpportunityController expone endpoints REST que permiten a clientes externos crear, actualizar, publicar, cerrar y consultar convocatorias, utilizando assemblers para mapear recursos REST a comandos y entidades de dominio, y conectándose a los servicios de aplicación para ejecutar la lógica correspondiente.

Controlador: **OpportunityController**

Título: OpportunityController
Descripción: Controlador REST que maneja las operaciones CRUD y gestión de oportunidades/convocatorias de empresas.

Métodos

Método	Ruta	Descripción
getOpportunityById	GET /api/v1/opportunities/{id}	Obtiene los detalles de una oportunidad específica por su ID
getAllCompanyOpportunities	GET /api/v1/opportunities/company/{companyId}	Obtiene todas las oportunidades asociadas a una empresa
createOpportunity	POST /api/v1/opportunities	Crea una nueva oportunidad a partir de los datos proporcionados
updateOpportunity	PUT /api/v1/opportunities/{id}	Actualiza los detalles de una oportunidad existente
publishOpportunity	POST /api/v1/opportunities/{id}/publish	Cambia el estado de la oportunidad a publicada
closeOpportunity	POST /api/v1/opportunities/{id}/close	Cambia el estado de la oportunidad a cerrada
deleteOpportunity	DELETE /api/v1/opportunities/{id}	Elimina una oportunidad del sistema

Dependencias

Dependencia	Descripción
OpportunityQueryService	Servicio para consultas y recuperación de datos de oportunidades
OpportunityCommandService	Servicio para ejecutar comandos de creación, actualización, publicación, cierre y eliminación de oportunidades

Dependencia	Descripción
CreateOpportunityCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de creación de oportunidades
UpdateOpportunityCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de actualización de oportunidades
DeleteOpportunityCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de eliminación de oportunidades
OpportunityResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades de oportunidad en recursos REST para la respuesta

2.6.2.3. Application Layer

Los servicios `OpportunityCommandServiceImpl` y `OpportunityQueryServiceImpl` implementan los casos de uso de creación, actualización, publicación, cierre y consulta de oportunidades, actuando como orquestadores entre el dominio y la infraestructura, sin exponer detalles técnicos.

Clase: `OpportunityQueryServiceImpl`

Título	OpportunityQueryServiceImpl
Descripción	Implementación del servicio de consultas para operaciones de lectura relacionadas con oportunidades de empresa

Dependencias

Dependencia	Descripción
OpportunityRepository	Repositorio para acceso a datos de oportunidades
OpportunityQueryService	Interfaz de consultas definida en el dominio

Clase: `OpportunityCommandServiceImpl`

Título	OpportunityCommandServiceImpl
Descripción	Implementación del servicio de comandos para operaciones de escritura relacionadas con oportunidades de empresa

Dependencias

Dependencia	Descripción
OpportunityRepository	Repositorio para acceso a datos de oportunidades
OpportunityCommandService	Interfaz de comandos definida en el dominio

2.6.2.4. Infrastructure Layer

La clase `OpportunityRepository` gestiona la persistencia y recuperación de oportunidades en la base de datos, con operaciones CRUD y consultas específicas por empresa, asegurando la integración del dominio con entidades como `Company` y `OpportunityEntity`.

Clase: `OpportunityRepository`

Título	OpportunityRepository
Descripción	Interfaz de persistencia para operaciones CRUD y consultas específicas de oportunidades de empresa

Métodos

Método	Descripción
save(OpportunityEntity)	Persiste una nueva oportunidad o actualiza una existente

Método	Descripción
deleteById(Long)	Elimina una oportunidad por su ID
findById(Long)	Obtiene una oportunidad por su ID
findAllByCompanyId(Long)	Obtiene todas las oportunidades asociadas a una empresa

Dependencias

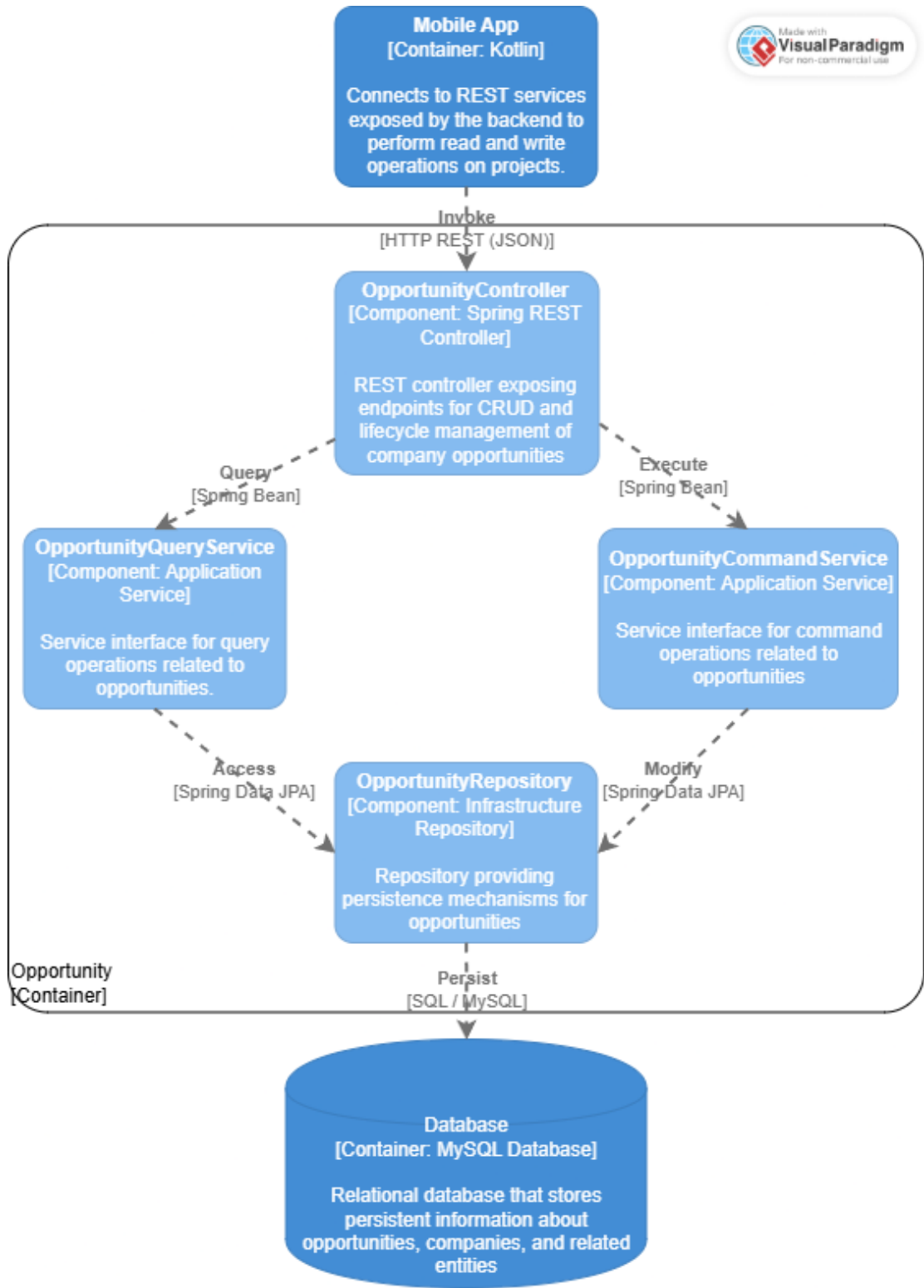
Dependencia	Propósito
Company	Clase que representa a la empresa en el sistema
OpportunityEntity	Clase que representa la entidad de oportunidad en la base de datos

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Este diagrama de componentes representa un sistema monolítico que gestiona oportunidades empresariales dentro de la plataforma. Una aplicación Movil interactúa con el `OpportunityController`..

El controlador delega la lógica en dos servicios principales: `OpportunityQueryService`, para consultas y validaciones, y `OpportunityCommandService`, para creación, actualización, publicación y cierre de oportunidades.

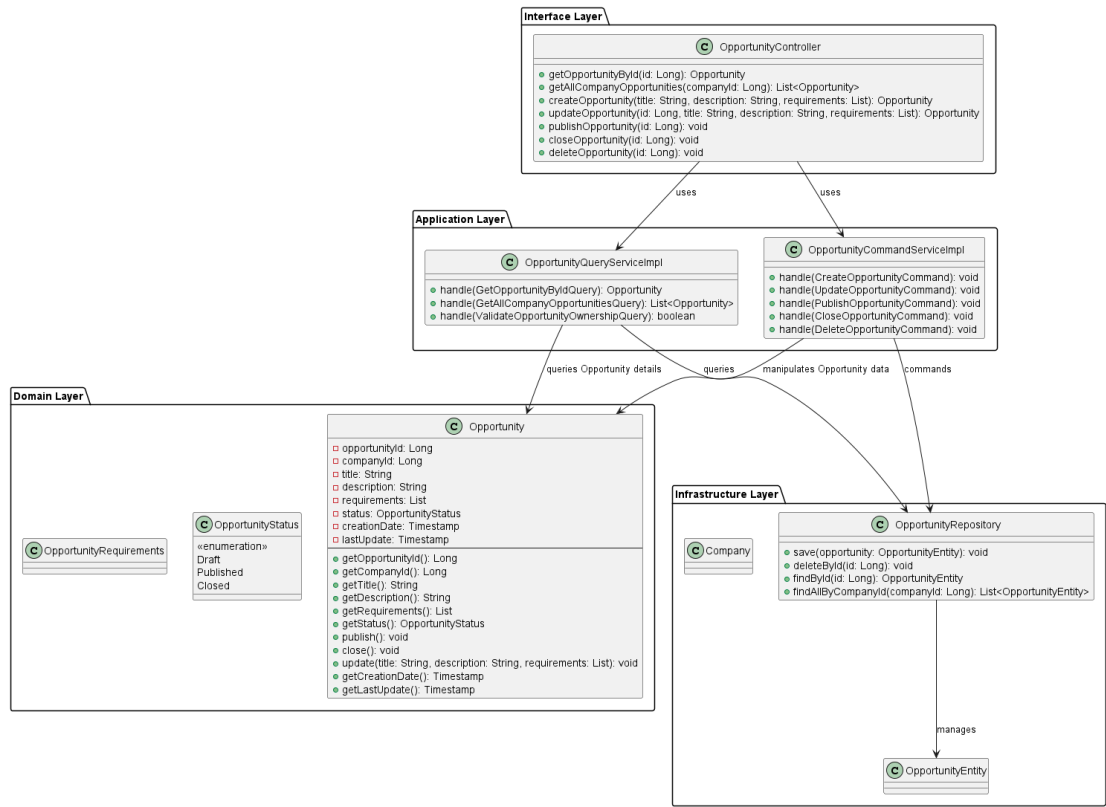
Ambos servicios utilizan el `OpportunityRepository`, que maneja la persistencia mediante JPA en una base de datos MySQL.



Elaboración propia

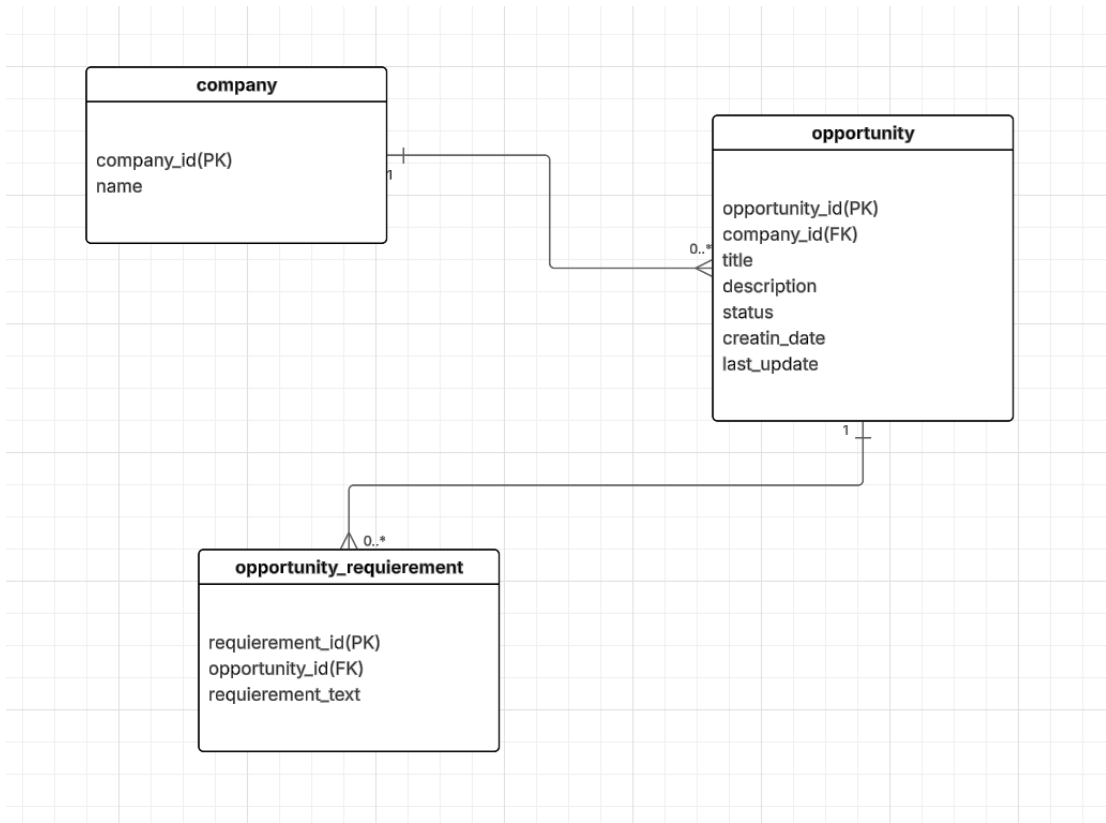
2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Bounded Context Class Diagram - Elaboración propia

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



Elaboración propia

2.6.3. Bounded Context: Project Collaboration

2.6.3.1. Domain Layer

Contiene la lógica principal sobre cómo las empresas (gerentes) toman decisiones respecto a proyectos estudiantiles. Incluye el agregado CollaborationDecision, con atributos como projectId, companyId, decisionStatus (interesado, aceptado, rechazado) y feedback. También maneja entidades de soporte como Manager y StudentProject.

Aggregate: CollaborationDecision

Descripción: Representa la decisión de un gerente sobre un proyecto estudiantil y la respuesta del estudiante, incluyendo estado de interés, aceptación/rechazo y observaciones.

Atributos	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
decisionId	Long	Private	Identificador único de la decisión
projectId	Long	Private	Identificador del proyecto asociado
companyId	Long	Private	Identificador de la empresa o gerente evaluador
status	CollaborationStatus	Private	Estado de la decisión del gerente (Interested, NotInterested)
studentResponse	StudentResponseStatus	Private	Respuesta del estudiante (Pending, Accepted, Rejected)
evaluationNotes	String	Private	Observaciones o criterios de evaluación del gerente
creationDate	Timestamp	Private	Fecha de creación de la decisión
lastUpdate	Timestamp	Private	Fecha de última actualización

Métodos

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
getDecisionId()	Long	Public	Devuelve el ID de la decisión
getProjectId()	Long	Public	Devuelve el ID del proyecto asociado
getCompanyId()	Long	Public	Devuelve el ID de la empresa evaluadora
getStatus()	CollaborationStatus	Public	Devuelve el estado de la decisión del gerente
markInterested()	void	Public	Cambia el estado del gerente a Interested
markNotInterested()	void	Public	Cambia el estado del gerente a NotInterested
addEvaluationNotes(notes)	void	Public	Agrega observaciones de evaluación
getEvaluationNotes()	String	Public	Devuelve las notas de evaluación
submitStudentResponse(response)	void	Public	Permite al estudiante aceptar o rechazar la colaboración
getStudentResponse()	StudentResponseStatus	Public	Devuelve el estado de respuesta del estudiante
getCreationDate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de creación
getLastUpdate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de última actualización

Value Objects

Value Object	Descripción
CollaborationStatus	Representa el estado de la decisión del gerente: Interested, NotInterested
StudentResponseStatus	Representa la respuesta del estudiante: Pending, Accepted, Rejected
EvaluationNotes	Contiene observaciones o criterios de evaluación del gerente

Interfaz: CollaborationDecisionQueryService

Título	CollaborationDecisionQueryService
Descripción	Contrato para operaciones de lectura relacionadas con decisiones de colaboración

Métodos

Método	Descripción
handle(GetDecisionByIdQuery)	Obtiene los detalles completos de una decisión por su ID
handle(GetDecisionsByProjectQuery)	Obtiene todas las decisiones asociadas a un proyecto
handle(GetDecisionsByCompanyQuery)	Obtiene todas las decisiones tomadas por una empresa

Interfaz: CollaborationDecisionCommandService

Título	CollaborationDecisionCommandService
Descripción	Contrato para operaciones de escritura relacionadas con decisiones de colaboración

Métodos

Método	Descripción
handle(CreateCollaborationDecisionCommand)	Crea una nueva decisión de colaboración (Interested / NotInterested)
handle(AddEvaluationNotesCommand)	Agrega notas de evaluación a una decisión
handle(SubmitStudentResponseCommand)	Permite al estudiante aceptar o rechazar la colaboración
handle(DeleteCollaborationDecisionCommand)	Elimina una decisión del sistema

2.6.3.2. Interface Layer

Se refleja en la aplicación móvil, mediante los formularios que puede enviar el gerente para colaborar con un proyecto. Los gerentes envían propuestas de colaboración a proyectos específicos, y los estudiantes pueden revisarlas y responder (aceptar o rechazar).

Controlador: CollaborationDecisionController

Título: CollaborationDecisionController

Descripción: Controlador REST que maneja la visualización de proyectos, registro de decisiones de gerentes y respuesta de estudiantes sobre colaboraciones.

Métodos

Método	Ruta	Descripción
getDecisionById	GET /api/v1/collaboration/{id}	Obtiene los detalles de una decisión específica por ID
getAllDecisionsByProject	GET /api/v1/collaboration/project/{projectId}	Obtiene todas las decisiones asociadas a un proyecto
getAllDecisionsByCompany	GET /api/v1/collaboration/company/{companyId}	Obtiene todas las decisiones tomadas por una empresa
createDecision	POST /api/v1/collaboration	Permite al gerente registrar su decisión (Interested / NotInterested)
addEvaluationNotes	POST /api/v1/collaboration/{id}/notes	Agrega observaciones o criterios de evaluación a la decisión
submitStudentResponse	POST /api/v1/collaboration/{id}/response	Permite al estudiante aceptar o rechazar la colaboración
deleteDecision	DELETE /api/v1/collaboration/{id}	Elimina una decisión de colaboración del sistema

Dependencias

Dependencia	Descripción
CollaborationDecisionQueryService	Servicio para consultas y recuperación de decisiones de colaboración
CollaborationDecisionCommandService	Servicio para ejecutar comandos de creación, notas, respuesta y eliminación
CreateCollaborationDecisionCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos para crear decisiones
AddEvaluationNotesCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos para añadir notas
SubmitStudentResponseCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos para que el estudiante acepte/rechace
DeleteCollaborationDecisionCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos para eliminar decisiones
CollaborationDecisionResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades en recursos REST para la respuesta

2.6.3.3. Application Layer

Orquesta los casos de uso para enviar, aceptar o rechazar decisiones de colaboración. Expone servicios de comandos (CollaborationDecisionCommandService) para procesar acciones y servicios de consulta (CollaborationDecisionQueryService) para obtener el estado de las decisiones.

Clase: CollaborationDecisionQueryServiceImpl

Título	CollaborationDecisionQueryServiceImpl
Descripción	Implementación del contrato de consultas definido en el dominio para decisiones de colaboración

Dependencias:

Dependencia	Descripción
CollaborationDecisionQueryService	Contrato definido en dominio
CollaborationDecisionRepository	Repositorio para acceso a datos de decisiones

Clase: CollaborationDecisionCommandServiceImpl

Título	CollaborationDecisionCommandServiceImpl
Descripción	Implementación del contrato de comandos definido en el dominio para decisiones de colaboración

Dependencias:

Dependencia	Descripción
CollaborationDecisionCommandService	Contrato definido en dominio
CollaborationDecisionRepository	Repositorio para acceso a datos de decisiones

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Implementa la persistencia de las decisiones de colaboración y la integración con servicios externos. Incluye repositorios como CollaborationDecisionRepository y adaptadores para acceder a datos de proyectos y empresas.

Clase: CollaborationDecisionRepository

Título	CollaborationDecisionRepository
Descripción	Interfaz de persistencia para operaciones CRUD y consultas específicas de decisiones de colaboración

Métodos

Método	Descripción
save(CollaborationDecisionEntity)	Persiste una nueva decisión o actualiza una existente
deleteById(Long)	Elimina una decisión por su ID
findById(Long)	Recupera una decisión específica por ID
findByProjectId(Long)	Recupera todas las decisiones asociadas a un proyecto
findByCompanyId(Long)	Recupera todas las decisiones tomadas por una empresa

Dependencias

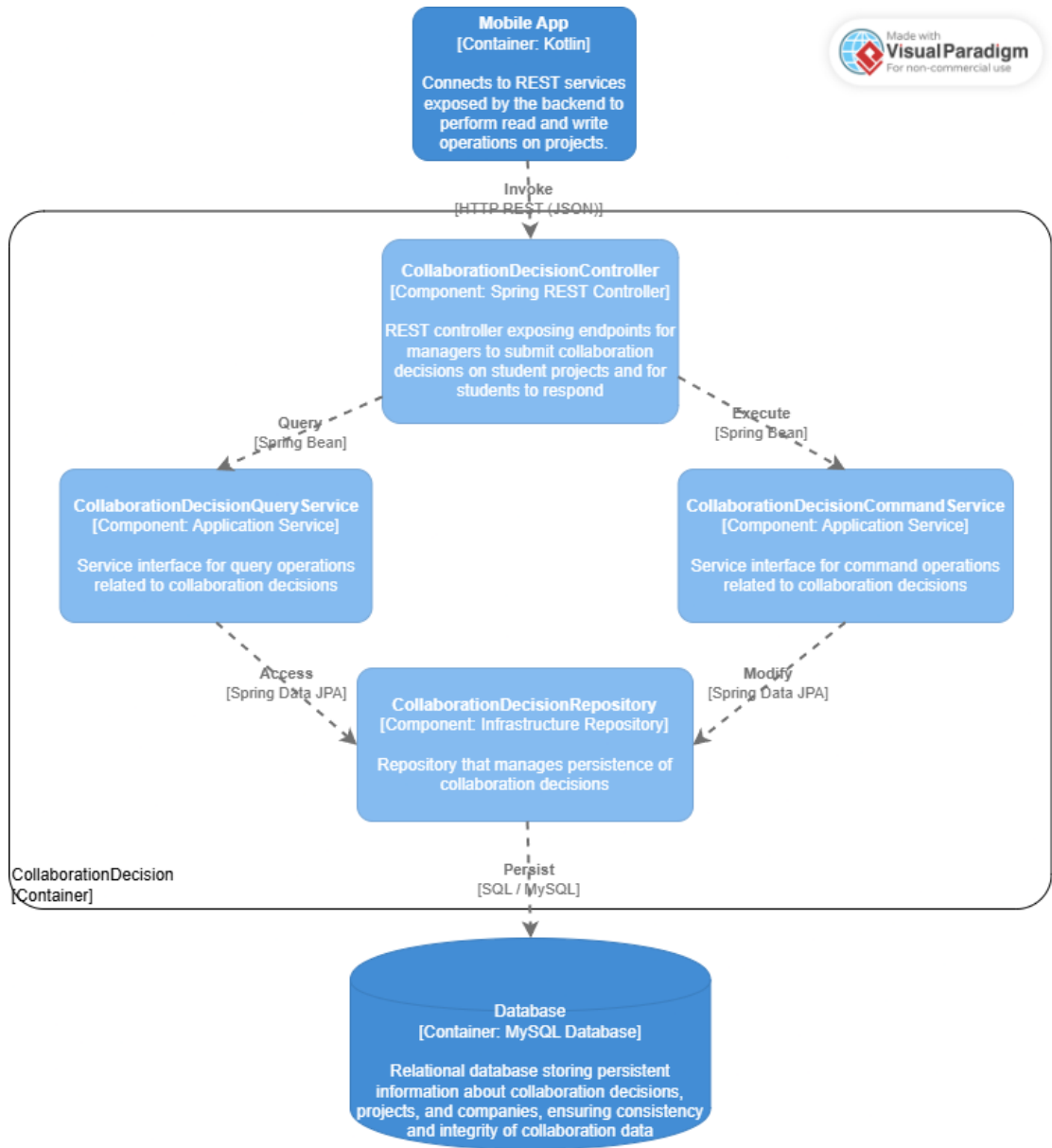
Dependencia	Propósito
CollaborationDecisionEntity	Entidad que representa la decisión en la base de datos
Project	Representa el proyecto asociado
Company	Representa la empresa o gerente evaluador

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Este diagrama de componentes representa un sistema monolítico que gestiona decisiones de colaboración entre empresas y proyectos estudiantiles. Una aplicación Movil interactúa con el `CollaborationDecisionController`.

El controlador conecta con `CollaborationDecisionQueryService` para consultas y con `CollaborationDecisionCommandService` para registrar decisiones, añadir notas y gestionar respuestas de estudiantes.

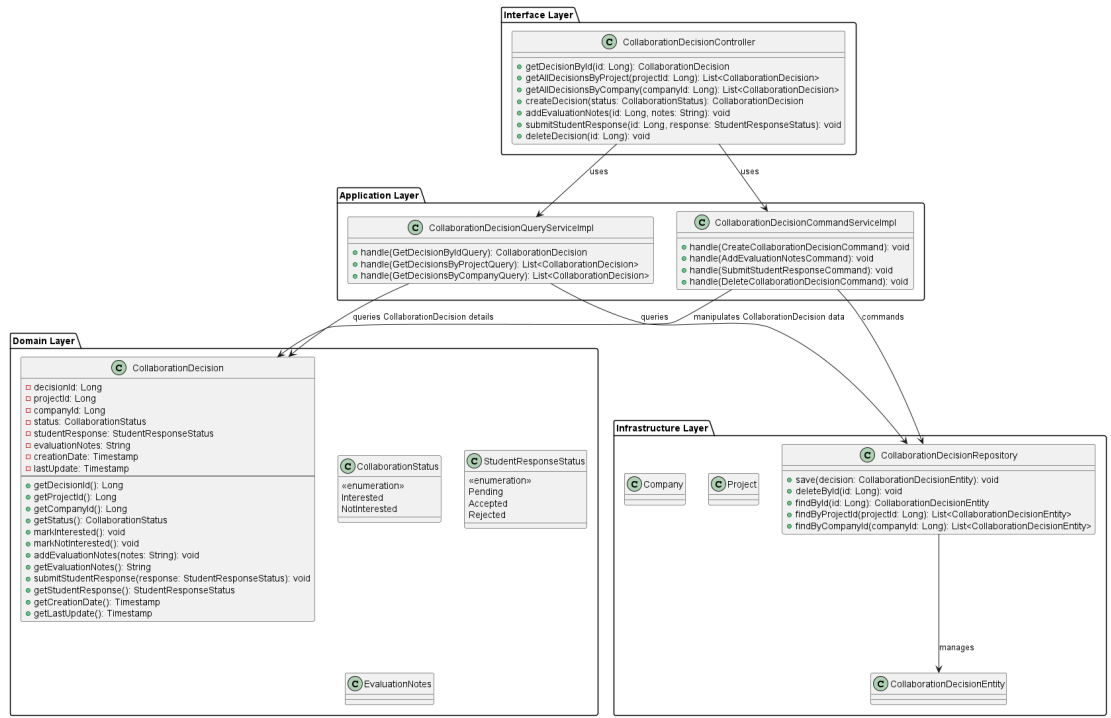
Ambos servicios acceden al `CollaborationDecisionRepository`, encargado de la persistencia mediante JPA en una base de datos MySQL.



Elaboración propia

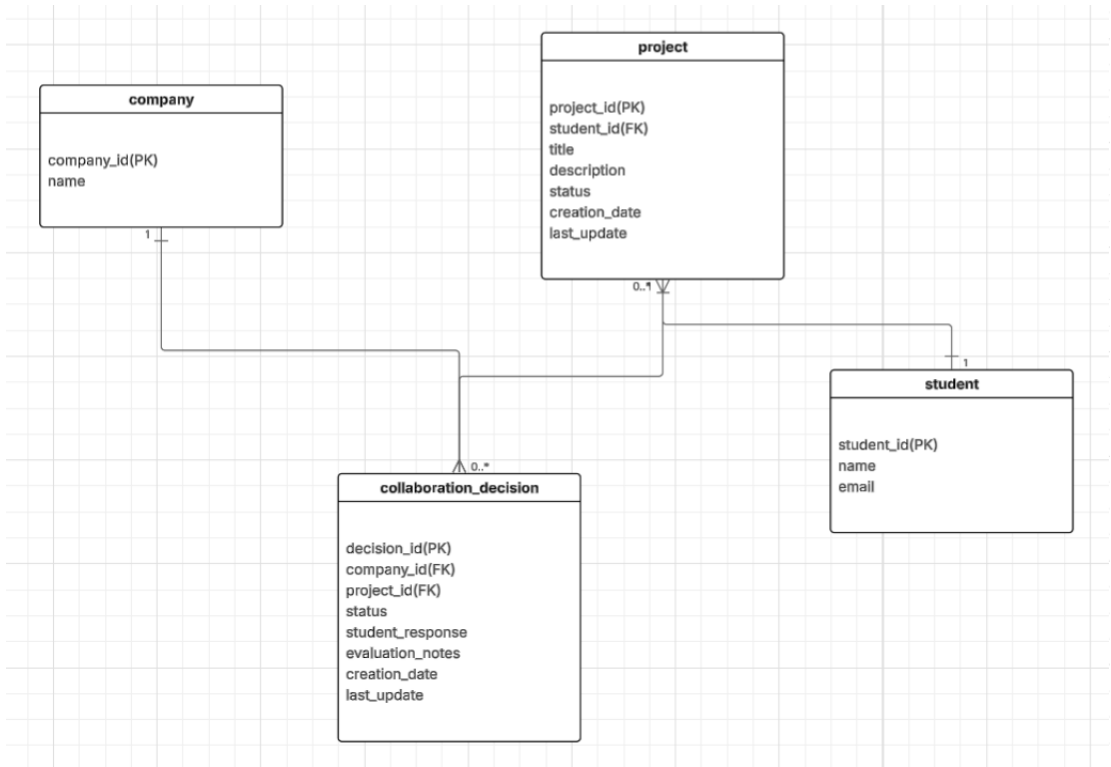
2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Bounded Context Class Diagram - Elaboración propia

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



Elaboración propia

2.6.4. Bounded Context: Student Applications

2.6.4.1. Domain Layer

Define el agregado Application, que encapsula los datos y reglas de negocio de una postulación (estado, fechas, vínculos a estudiante, proyecto y oportunidad), asegurando consistencia a través de Value Objects como ApplicationStatus y métodos de negocio (submit, accept, reject).

Aggregate: Application

Descripción: Representa la postulación de un estudiante a una oportunidad, incluyendo su proyecto asociado y el estado de la postulación.

Atributos	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
applicationId	Long	Private	Identificador único de la postulación
studentId	Long	Private	Identificador del estudiante que postula
opportunityId	Long	Private	Identificador de la oportunidad a la que postula
projectId	Long	Private	Identificador del proyecto que se postula
status	ApplicationStatus	Private	Estado de la postulación (Pending, Accepted, Rejected)
submissionDate	Timestamp	Private	Fecha de creación de la postulación
lastUpdate	Timestamp	Private	Fecha de última actualización de la postulación

Métodos

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
getApplicationId()	Long	Public	Devuelve el ID de la postulación
getStudentId()	Long	Public	Devuelve el ID del estudiante
getOpportunityId()	Long	Public	Devuelve el ID de la oportunidad
getProjectId()	Long	Public	Devuelve el ID del proyecto asociado
getStatus()	ApplicationStatus	Public	Devuelve el estado actual de la postulación
submit()	void	Public	Cambia el estado de la postulación a Pending
accept()	void	Public	Cambia el estado de la postulación a Accepted
reject()	void	Public	Cambia el estado de la postulación a Rejected
getSubmissionDate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de creación de la postulación
getLastUpdate()	Timestamp	Public	Devuelve la fecha de última actualización

Value Objects

Value Object	Descripción
ApplicationStatus	Representa el estado de la postulación: Pending, Accepted, Rejected
ApplicationCriteria	Contiene los criterios de selección aplicados por la empresa

Interfaz: ApplicationQueryService

Título	ApplicationQueryService
Descripción	Contrato para operaciones de lectura relacionadas con postulaciones de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
handle(GetApplicationByIdQuery)	Obtiene los detalles completos de una postulación por su ID
handle(GetAllStudentApplicationsQuery)	Obtiene todas las postulaciones asociadas a un estudiante
handle(GetAllOpportunityApplicationsQuery)	Obtiene todas las postulaciones a una oportunidad

Método	Descripción
handle(ValidateApplicationOwnershipQuery)	Verifica si un estudiante es propietario de la postulación

Interfaz: **ApplicationCommandService**

Título	ApplicationCommandService
Descripción	Contrato para operaciones de escritura relacionadas con postulaciones de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
handle(SubmitApplicationCommand)	Crea una nueva postulación asociando estudiante, proyecto y oportunidad
handle(AcceptApplicationCommand)	Cambia el estado de la postulación a Accepted
handle(RejectApplicationCommand)	Cambia el estado de la postulación a Rejected
handle(DeleteApplicationCommand)	Elimina una postulación del sistema

2.6.4.2. Interface Layer

Expone un controlador REST (ApplicationController) que traduce las operaciones del dominio en endpoints accesibles al cliente, manejando rutas para crear, aceptar, rechazar o listar postulaciones, y apoyándose en assemblers para transformar entidades y comandos entre el mundo REST y el dominio.

Controlador: **ApplicationController**

Título: ApplicationController
Descripción: Controlador REST que maneja las operaciones CRUD y gestión de postulaciones de estudiantes a oportunidades de empresa.

Métodos

Método	Ruta	Descripción
getApplicationById	GET /api/v1/applications/{id}	Obtiene los detalles de una postulación específica por su ID
getAllStudentApplications	GET /api/v1/applications/student/{studentId}	Obtiene todas las postulaciones de un estudiante
getAllOpportunityApplications	GET /api/v1/applications/opportunity/{opportunityId}	Obtiene todas las postulaciones a una oportunidad
submitApplication	POST /api/v1/applications	Crea una nueva postulación asociando estudiante, proyecto y oportunidad
acceptApplication	POST /api/v1/applications/{id}/accept	Cambia el estado de la postulación a Accepted
rejectApplication	POST /api/v1/applications/{id}/reject	Cambia el estado de la postulación a Rejected
deleteApplication	DELETE /api/v1/applications/{id}	Elimina una postulación del sistema

Dependencias

Dependencia	Descripción
ApplicationQueryService	Servicio para consultas y recuperación de datos de postulaciones
ApplicationCommandService	Servicio para ejecutar comandos de creación, aceptación, rechazo y eliminación de postulaciones
SubmitApplicationCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de creación de postulaciones

Dependencia	Descripción
AcceptApplicationCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de aceptación de postulaciones
RejectApplicationCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de rechazo de postulaciones
DeleteApplicationCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de eliminación de postulaciones
ApplicationResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades de postulación en recursos REST para la respuesta

2.6.4.3. Application Layer

Implementa los casos de uso a través de ApplicationCommandServiceImpl y ApplicationQueryServiceImpl, orquestando las operaciones sobre el dominio y gestionando el flujo entre la lógica de negocio y las dependencias externas.

Clase: ApplicationQueryServiceImpl

Título	ApplicationQueryServiceImpl
Descripción	Implementación del contrato de consultas definido en el dominio para postulaciones de estudiantes

Dependencias

Dependencia	Descripción
ApplicationQueryService	Contrato definido en dominio
ApplicationRepository	Repositorio para acceso a datos de postulaciones

Clase: ApplicationCommandServiceImpl

Título	ApplicationCommandServiceImpl
Descripción	Implementación del contrato de comandos definido en el dominio para postulaciones de estudiantes

Dependencias

Dependencia	Descripción
ApplicationCommandService	Contrato definido en dominio
ApplicationRepository	Repositorio para acceso a datos de postulaciones

2.6.4.4. Infrastructure Layer

Provee la persistencia mediante ApplicationRepository, con operaciones CRUD y consultas específicas por estudiante u oportunidad, conectando las entidades del dominio con la base de datos y gestionando la interacción con clases externas como Student, Project y Opportunity.

Clase: ApplicationRepository

Título	ApplicationRepository
Descripción	Interfaz de persistencia para operaciones CRUD y consultas específicas de postulaciones de estudiantes

Métodos

Método	Descripción
save(ApplicationEntity)	Persiste una nueva postulación o actualiza una existente
deleteById(Long)	Elimina una postulación por su ID

Método	Descripción
findById(Long)	Obtiene una postulación por su ID
findAllByStudentId(Long)	Obtiene todas las postulaciones asociadas a un estudiante
findAllByOpportunityId(Long)	Obtiene todas las postulaciones a una oportunidad

Dependencias

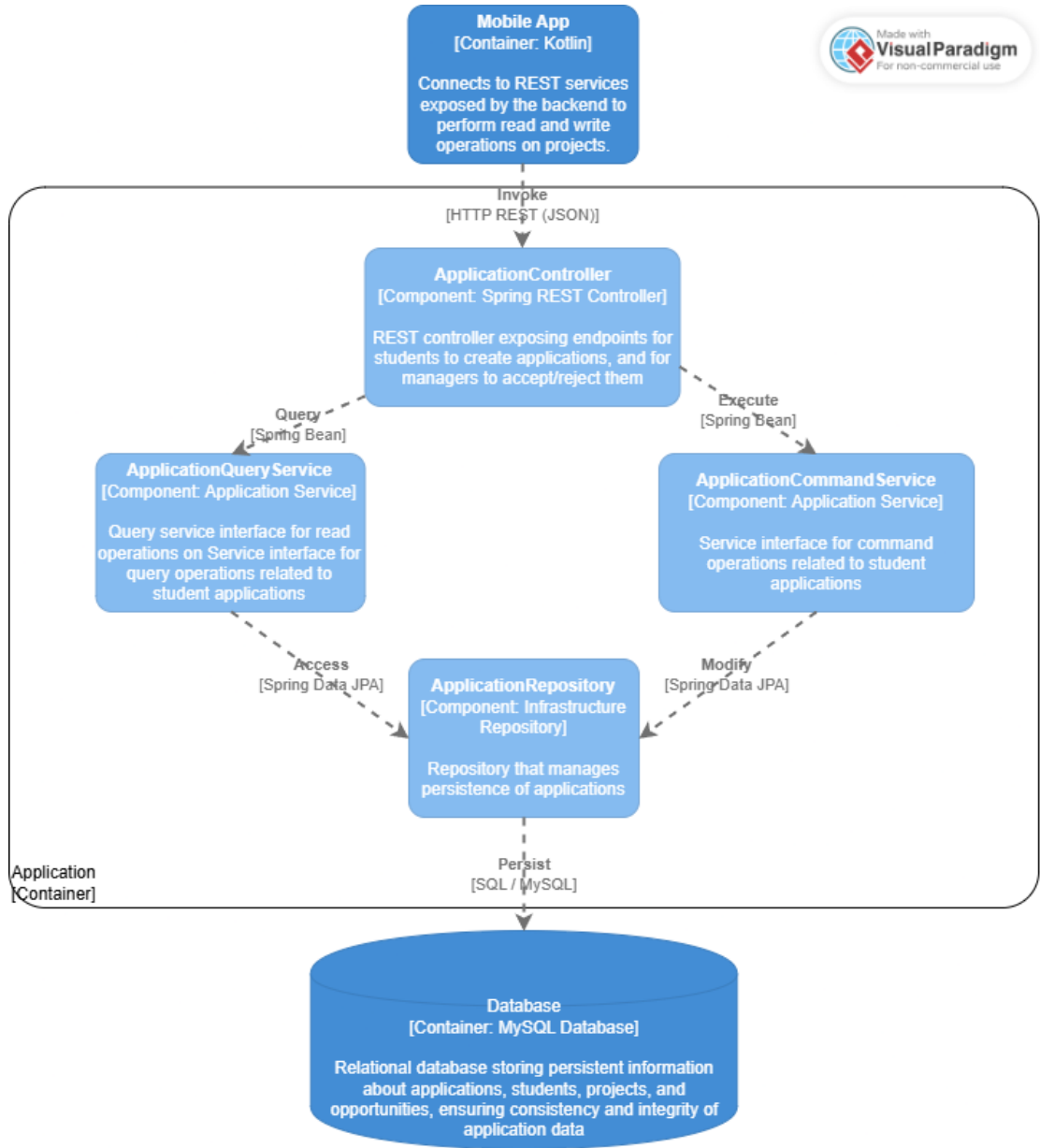
Dependencia	Propósito
Student	Clase que representa al estudiante en el sistema
Opportunity	Clase que representa la oportunidad en el sistema
Project	Clase que representa el proyecto asociado a la postulación
ApplicationEntity	Clase que representa la entidad de postulación en la base de datos

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Este diagrama de componentes representa un sistema monolítico que gestiona postulaciones de estudiantes a oportunidades de empresas. Una aplicación Movil interactúa con el `ApplicationController`.

El controlador conecta con `ApplicationQueryService` para consultas y con `ApplicationCommandService` para registrar, aceptar, rechazar o eliminar postulaciones.

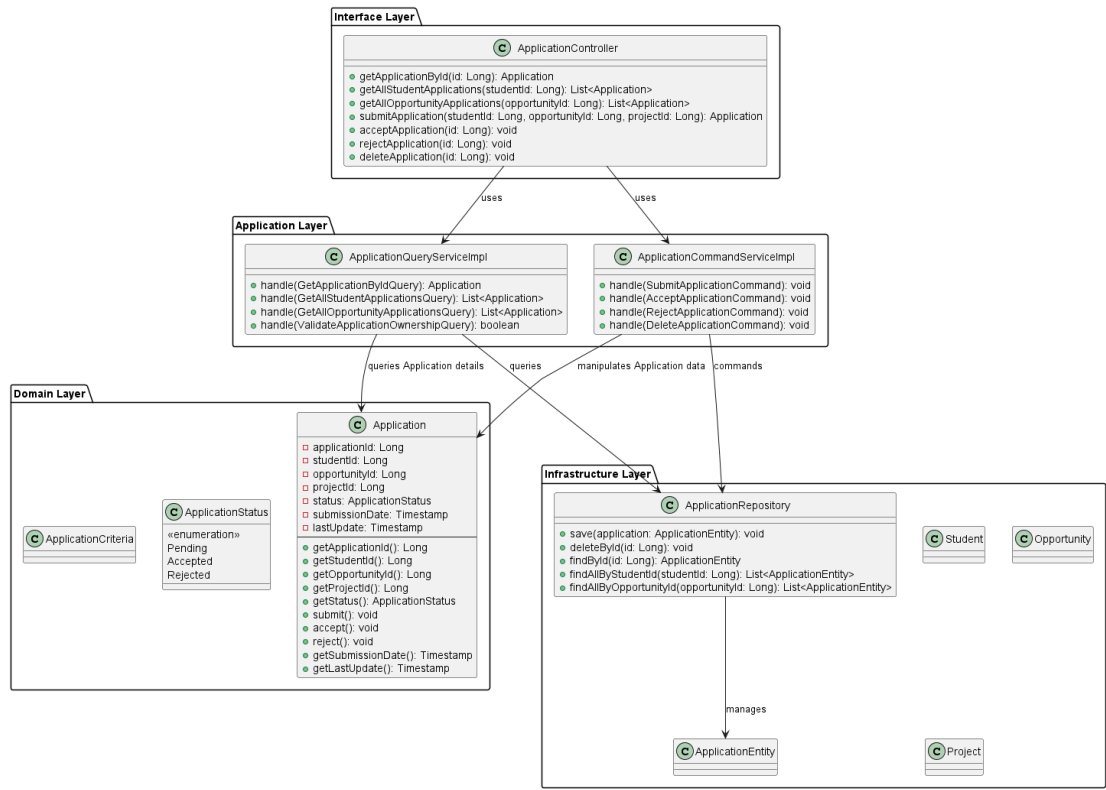
Ambos servicios utilizan el `ApplicationRepository`, que gestiona la persistencia mediante JPA en una base de datos MySQL.



Elaboración propia

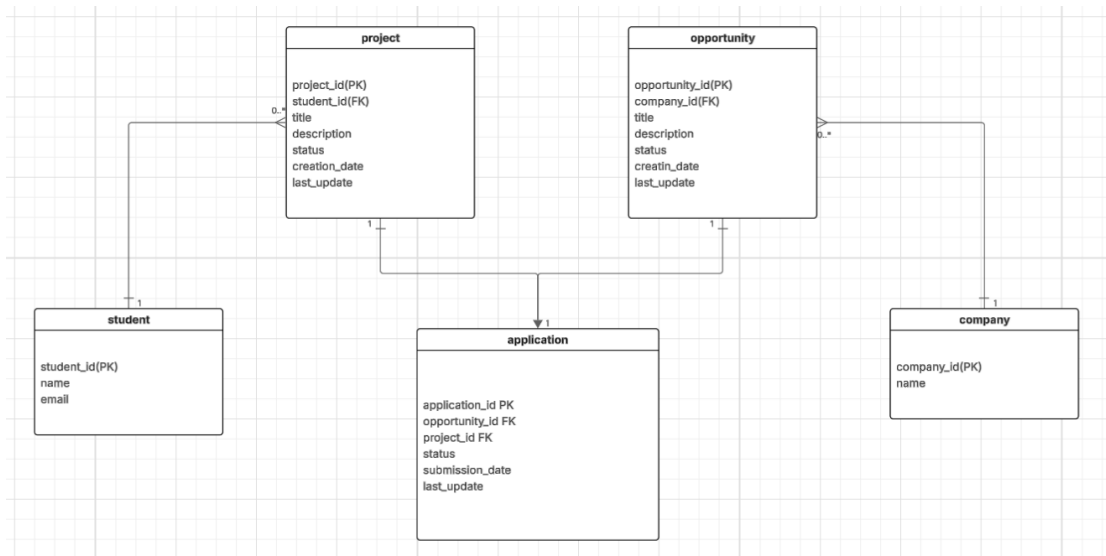
2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Bounded Context Class Diagram - Elaboración propia

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



Elaboración propia

Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product design

3.1.1. Style Guidelines

- *Branding:*
 - La identidad visual de Innospace es moderna, innovadora y con un toque futurista, reflejando su enfoque en la tecnología y el espacio. El logo, con la figura de un cohete, transmite dinamismo y la idea de exploración y crecimiento. El color morado aporta sofisticación, mientras que los tonos de azul y blanco refuerzan la confiabilidad y accesibilidad.
 - Uso del logotipo: El logotipo de Innospace debe emplearse preferentemente sobre fondos claros, como blanco, gris claro o tonos pastel neutros, lo que permitirá que los colores del logo resalten. Si se utiliza sobre fondos oscuros, se recomienda emplear la versión en blanco del logo para mantener su visibilidad y claridad.
 - No se permite:
 - Rotar el logotipo.
 - Aplicar sombras, contornos o degradados, ya que esto puede restar claridad a la imagen del logo.
 - Modificar la tipografía original del nombre "Innospace", para mantener la consistencia de la identidad de marca.



Logo Innospace - Elaboración propia

- *Typography:*
 - La tipografía utilizada en el logotipo es una fuente sans-serif geométrica, moderna y legible. Para mantener coherencia, se adoptará un sistema tipográfico similar en toda la aplicación.
 - Fuente primaria: Nunito Sans
 - Uso: Títulos, botones, navegación.
 - Estilos permitidos: Regular, SemiBold, Bold.
 - Fuente secundaria: Inter
 - Uso: Cuerpos de texto largos, formularios.
 - Tamaños recomendados:
 - Título principal (H1): 32px / 700
 - Subtítulo (H2): 24px / 600
 - Texto normal: 16px / 400
 - Nota o ayuda: 12px / 400

Nombre de fuente	Tipografia
------------------	------------

Nombre de fuente	Tipografía	
Nunito Sans	Nunito Sans 400	Nunito Sans Italic 400
	Nunito Sans 200	Nunito Sans Italic 200
	Nunito Sans 275	Nunito Sans Italic 275
	Nunito Sans 300	Nunito Sans Italic 300
	Nunito Sans 600	Nunito Sans Italic 600
	Nunito Sans 700	Nunito Sans Italic 700
	Nunito Sans 800	Nunito Sans Italic 800
	Nunito Sans 900	Nunito Sans Italic 900
Inter	Inter 400	Inter 400
	Inter Italic 400	Inter 100
	Inter Italic 100	Inter 200
	Inter Italic 200	Inter 300
	Inter Italic 300	Inter 500
	Inter Italic 500	Inter 600
	Inter Italic 600	Inter 700
	Inter Italic 700	Inter 800
	Inter Italic 800	Inter 900
	Inter Italic 900	

- Colors:
 - La paleta de colores de Innospace se basa en una combinación de tonos vibrantes y suaves, que ayudan a transmitir innovación, confianza y profesionalismo. El morado es el color protagonista, con el azul y blanco complementando la identidad visual. Además, se incluye un acento en amarillo cálido para las llamadas a la acción

Color	Hex	Uso Principal
Morado	#6A1B9A	Logotipo, títulos destacados, secciones clave
Azul	#1E3A8A	Texto principal, botones, enlaces, secciones de confianza
Blanco	#FFFFFF	Fondo base, formularios, claridad visual
Gris Claro	#B0BEC5	Bordes, textos secundarios, fondos suaves
Azul Claro	#3F82D4	Botones secundarios, enlaces, etiquetas
Amarillo Cálido	#FFD400	Llamadas a la acción, alertas, iconos destacados



System Colors InnoSpace - Elaboración propia

- Spacing:
 - La coherencia en el espaciado es clave para una interfaz limpia y clara.
 - Espaciado entre secciones principales: 32px
 - Margen interno de botones y campos: 12px vertical / 20px horizontal
 - Separación entre elementos repetitivos (cards, ítems): 16px
 - Padding general de contenedores: 24px
- Tono de comunicación y lenguaje:
 - El tono de InnoSpace es cercano, entusiasta y profesional.

Estilo de redacción	Tono predominante
---------------------	-------------------

Estilo de redacción	Tono predominante
1. Amigable y claro 2. Sin tecnicismos innecesarios 3. Verbos en voz activa 4. Enfocado en beneficios ("Descubre experiencias únicas", "Reserva en segundos")	1. Formal-casual: Respetuoso, pero no rígido. 2. Entusiasta: Inspirador, motivador, acogedor. 3. Directo: Frases cortas y llamadas a la acción claras.

3.1.2. Information Architecture

La arquitectura de información de InnoSpace define cómo se organizará, etiquetará, navegará y buscará el contenido dentro de la aplicación móvil y su Landing Page. El objetivo es permitir que los usuarios interactúen de manera fluida con la plataforma, accedan fácilmente a los recursos clave y logren sus objetivos con el mínimo esfuerzo cognitivo.

3.1.2.1. Organization Systems

InnoSpace utilizará una combinación de organización jerárquica, secuencial y matricial, aplicada estratégicamente tanto en la Landing Page como en las secciones funcionales de la aplicación móvil. Se aplicarán también diferentes esquemas de categorización.

- Jerarquía visual:

La jerarquía visual en InnoSpace se aplicará en vistas clave de la aplicación móvil. En la Landing Page, el contenido se organizará en secciones jerárquicas que priorizan el título, los beneficios clave y llamados a la acción como "Explora tu próximo proyecto" o "Únete a InnoSpace ahora". En el dashboard del usuario, las oportunidades recomendadas, las notificaciones y los próximos pasos estarán destacados visualmente con tarjetas y gráficos resaltados. En el dashboard del gerente, se destacarán las vistas de los proyectos activos, las notificaciones de validación y los próximos pasos a seguir, optimizando la gestión desde el primer acceso.

- Organización secuencial:

La organización secuencial en InnoSpace se aplicará en los procesos clave que requieran un acompañamiento paso a paso. En el onboarding del usuario, el flujo estará compuesto por etapas guiadas que incluyen el registro, la carga del perfil, publicación del portafolio y la vinculación con proyectos. Para los gerentes, la publicación de proyectos se estructurará como un formulario inteligente que guiará al usuario desde los datos generales hasta los filtros específicos para encontrar el candidato ideal.

- Organización matricial:

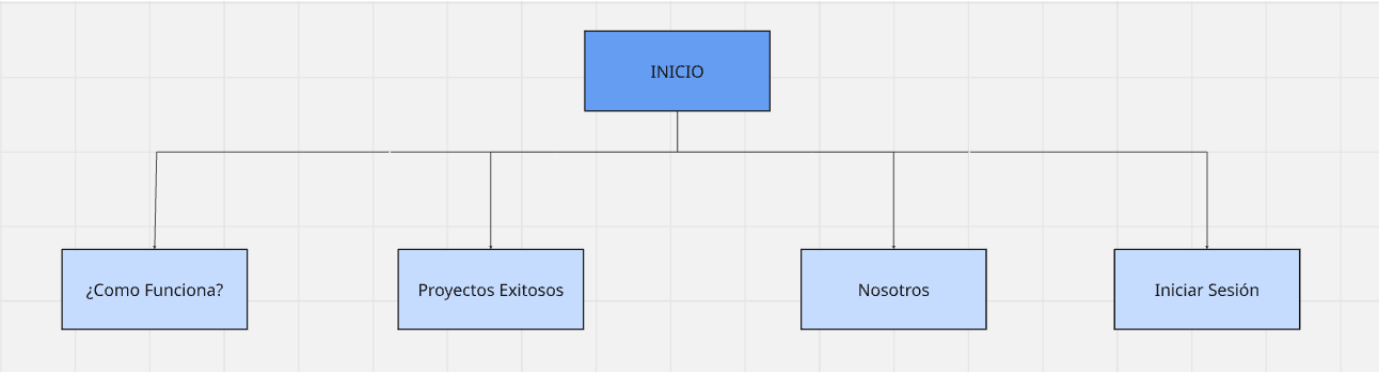
La organización matricial en InnoSpace facilitará la exploración libre de contenidos mediante el uso de cuadrículas y tarjetas visuales. En la vista de proyectos, las oportunidades se organizarán en una grilla que podrá filtrarse dinámicamente por criterios relevantes. Para los gerentes, la vista de postulantes mostrará tarjetas con información clave como nombre, carrera, portafolio, puntuación y habilidades, permitiendo comparaciones rápidas entre los candidatos.

- Esquemas de categorización:
 - **Por audiencia:** El contenido se adaptará a si el usuario es un estudiante o un gerente, con rutas diferenciadas y menús personalizados.
 - **Alfabético:** Para búsquedas de proyectos, habilidades y empresas.
 - **Cronológico:** En el historial de entregas, postulaciones y validaciones.

3.1.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado está diseñado para ser intuitivo, minimalista y consistente en la interfaz de la Landing Page. Se emplearán términos cortos y precisos que permitan a los usuarios tener una mejor experiencia con la plataforma

- Landing Page:
 - Inicio (logo)
 - ¿Cómo funciona?
 - Proyectos exitosos
 - Nosotros
 - Iniciar Sesión



Labeling System - Elaboración propia

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Las meta etiquetas permitirán estructurar adecuadamente la información que los buscadores necesitan para indexar y posicionar el contenido del sitio. Serán definidas de forma diferenciada para la Landing Page y la Aplicación Móvil.

- Landing Page:
 - Título

```
<title>InnoSpace</title>
```

- Codificación de caracteres

```
<meta charset="utf-8">
```

- Meta Description

```
<meta name="description" content="El puente directo entre el talento universitario y los desafios de la industria"/>
```

- Keywords

```
<meta name="keywords" content="innovación, proyectos innovadores, postular"/>
```

- Autor y Derechos de Autor

```
<meta name="author" content="InnoSpace Team"/>  
<meta name="copyright" content="© 2025 InnoSpace. Todos los derechos reservados." />
```

3.1.2.4. Searching Systems

Dado que InnoSpace concentrará gran volumen de información (proyectos publicados por empresas, ideas innovadoras de estudiantes, perfiles académicos y portafolios), la app contará con un buscador centralizado y filtros contextuales, optimizados para pantallas móviles

Opciones de búsqueda:

- Buscar proyectos de empresas.
- Buscar ideas innovadoras de estudiantes.
- Buscar estudiantes por habilidades y nivel académico.
- Buscar convocatorias disponibles con filtros avanzados.
- Buscar proyectos guardados en favoritos.

Filtros disponibles:

Para estudiantes:

- Modalidad: Presencial / Remoto / Híbrido.
- Habilidades requeridas (Ej: programación, marketing, diseño).
- Nivel académico: Pregrado, Posgrado, Técnico.
- Área académica: Ingeniería, Negocios, Salud, etc.
- Duración del proyecto: Corto plazo, Mediano, Largo plazo.

Para gerentes:

- Área académica: Ingeniería, Negocios, Salud, etc.
- Estado del proyecto: En busca de Inversion y Contratación

Visualización de resultados:

Lista interactiva con tarjetas que muestran:

- Título del proyecto o idea.
- Descripción corta.
- Habilidades requeridas.
- Universidad/empresa asociada.
- Estado (vigente o cerrado).
- Botones de acción: Ver más, Guardar en favoritos, Postular/Contactar.
- En caso de no encontrar resultados, se mostrará un mensaje: "No se encontraron coincidencias."

3.1.2.5. Navigation Systems

La navegación en InnoSpace está diseñada para ser clara, intuitiva y responsiva, guiando a los usuarios a través del landing page y la aplicación mobile, de forma que logren cumplir sus objetivos sin fricción.

Landing Page:

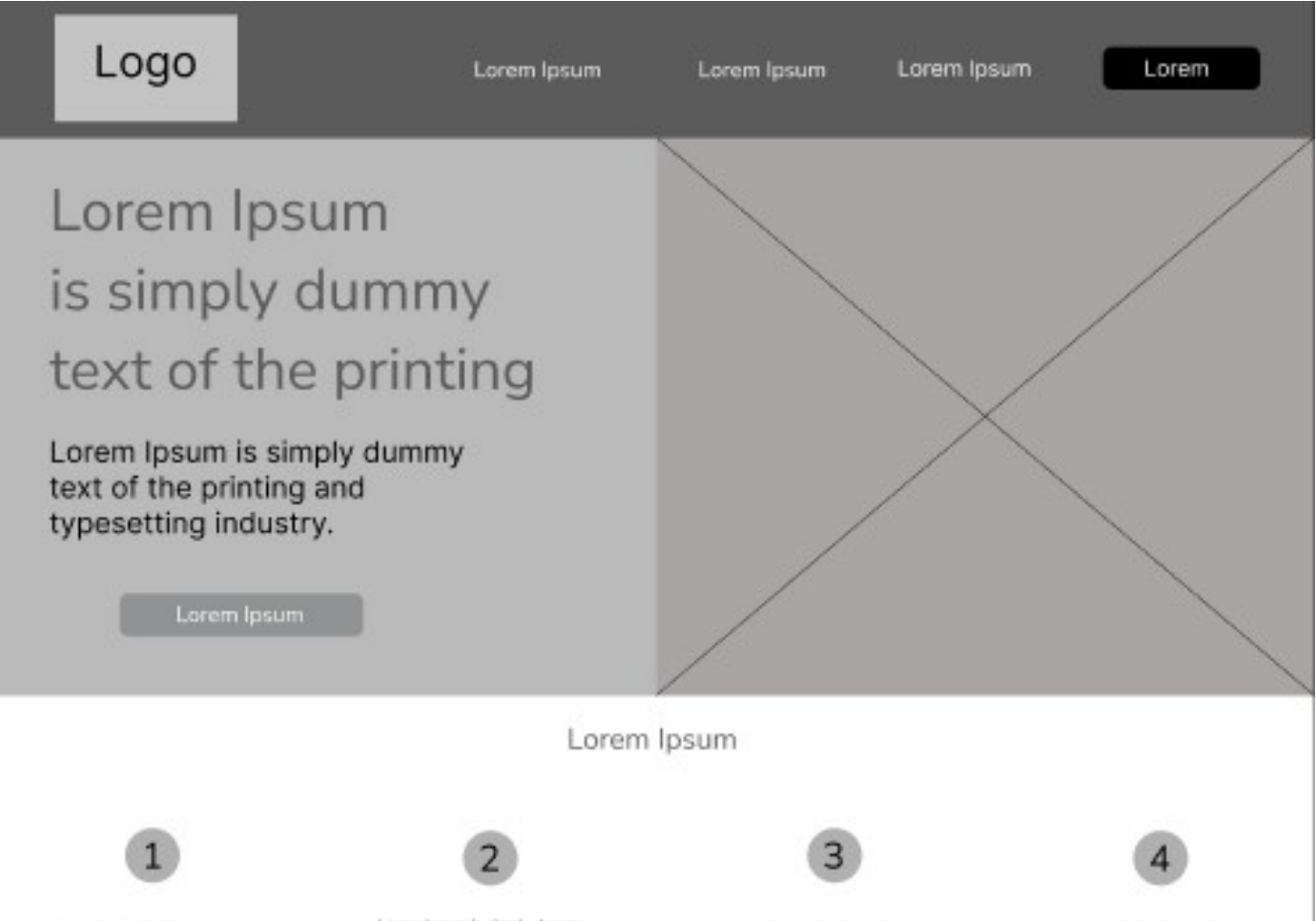
El sitio web implementa un diseño de una sola página con scroll (one-page scroll), donde el usuario navega desplazándose verticalmente por las secciones de Inicio, ¿Cómo funciona?, Proyectos exitosos y Nosotros. Esta experiencia está complementada por un encabezado fijo que permanece visible en todo momento y ofrece accesos directos a cada sección junto con el botón de Iniciar sesión. Para impulsar la interacción, al final de cada bloque se integran llamadas a la acción (CTAs) relevantes como "Regístrate ahora" (para estudiantes y gerentes) y "Publica tu primer proyecto". Este acceso directo desde la página de inicio hacia los formularios de registro está específicamente diseñado para garantizar un flujo de registro ágil y una experiencia de usuario optimizada.

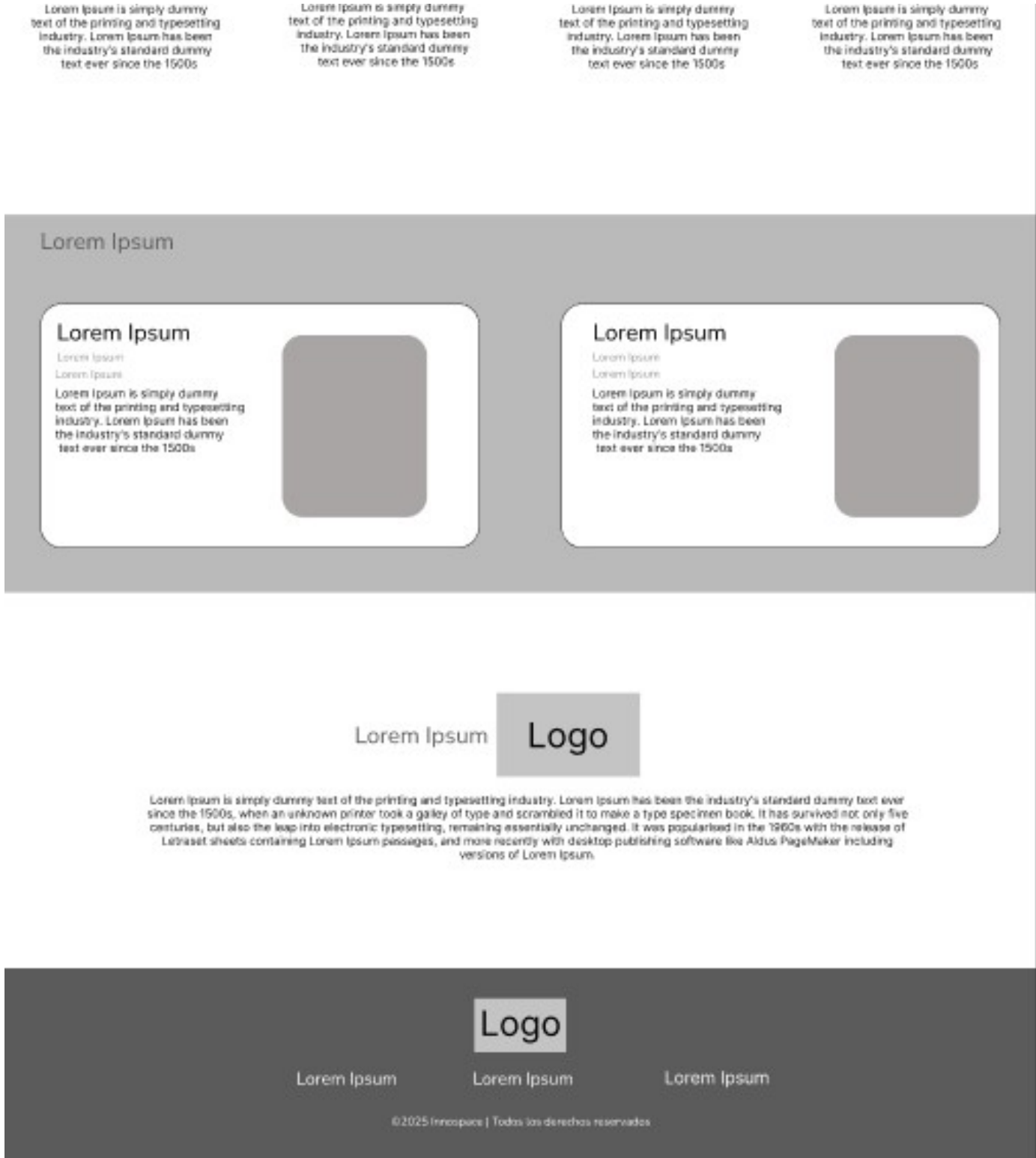
Mobile App:

La aplicación integra un sistema de navegación dual que combina flujos guiados para procesos críticos con exploración libre para descubrimiento. Para acciones esenciales como registro y perfil, publicación de proyectos, propuesta de ideas innovadoras y postulaciones, se implementa una navegación secuencial que divide cada proceso en pantallas consecutivas con retroalimentación visual. Paralelamente, un menú inferior fijo ofrece acceso inmediato a diferentes secciones clave: Proyectos, Ideas Innovadoras, Portafolio, Postulaciones y Perfil. El sistema se complementa con indicadores de estado claros que incluyen etiquetas de postulación, botones de postulación contextuales, íconos de favoritos resaltados y diferenciación visual entre elementos validados y pendientes en el portafolio, creando un ecosistema de navegación intuitivo y transparente.

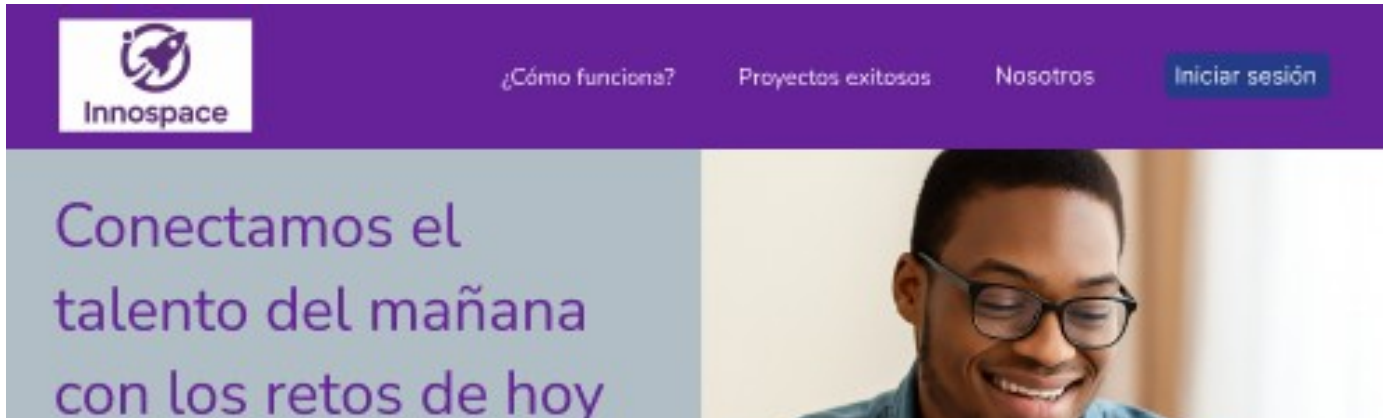
3.1.3. Landing Page UI Desing

3.1.3.1 Landing Page Wireframe





3.1.3.2 Landing Page Mock-up



El puente directo entre el talento universitario y los desafíos de la industria

Regístrate ahora



¿Cómo funciona?

1

Regístrate y Crea tu Perfil

- **Estudiantes:** Crea tu cuenta, sube tu CV y construye tu portafolio para mostrar tus habilidades y experiencia.
- **Empresas:** Registra tu empresa y define las áreas de interés para empezar a publicar retos.

2

Explora y Publica

- **Estudiantes:** Explora una lista de retos reales publicados por empresas y filtra por tu área.
- **Empresas:** Publica un reto o problema de tu sector o explora el banco de ideas innovadoras subidos por estudiantes.

3

Conecta y Colabora

- **Estudiantes:** Postúlate a los retos que te interesen con un solo clic y envía tu perfil para ser considerado.
- **Empresas:** Recibe postulaciones y filtra automáticamente a los estudiantes más talentosos según sus habilidades y portafolio.

4

Logra Resultados Reales

- **Estudiantes:** Haz un seguimiento de tus postulaciones, gana financiamiento para tus ideas y suma proyectos reales a tu portafolio.
- **Empresas:** Encuentra la solución innovadora a tu reto y descubre talento emergente para vincular a tu organización.

Proyectos exitosos

Jeremy R.

Estudiante de Ing. Software
Ahora Desarrollador Jr. en BioPafi

La plataforma fue el trampolín que necesitaba. Postulé a un reto de una fintech a través de la sección de búsqueda filtrada y, al ser aceptado, el proyecto se agregó automáticamente a mi portafolio digital de la app. ¡Eso llamó la atención de mi empleador actual!



Leonardo C.

Gerente de BioPafi
Ha publicado 5 retos en la plataforma

Publicamos un desafío de optimización de procesos en la app. En 72 horas recibimos propuestas increíbles. El filtrado por habilidades nos permitió encontrar a Jeremy, un estudiante cuya solución estamos implementando ahora. Es la forma más eficiente de acceder a talento fresco y con ideas aplicables.



Publica tu primer proyecto

UniPafi



En UniPafi, conectamos el talento universitario con los desafíos de la industria. Creemos que las ideas más innovadoras nacen en las aulas, y nuestro propósito es convertirlas en soluciones reales para las empresas. A través de nuestra plataforma, impulsamos el desarrollo profesional de los estudiantes mientras ayudamos a las organizaciones a descubrir perspectivas frescas y approaches disruptivos. Somos el puente donde la creatividad joven y la experiencia empresarial se unen para generar un impacto tangible.

"Creemos que el futuro de la innovación se escribe en las aulas"



¿Cómo funciona?

Proyectos exitosos

Nosotros

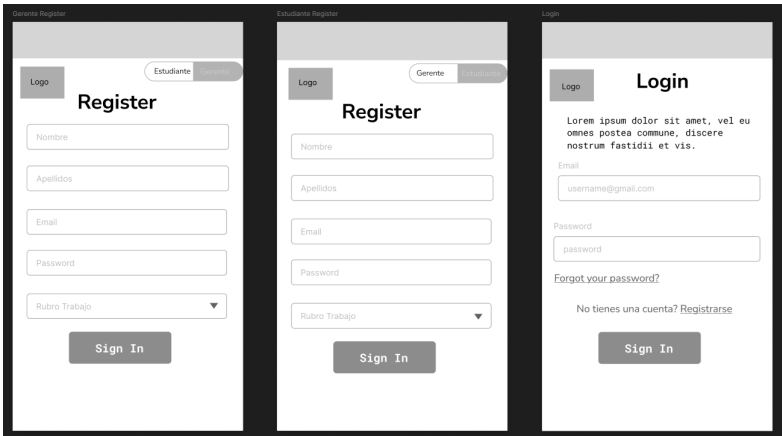
3.1.4 Mobile Applications UX/UI Design

3.1.4.1 Mobile Applications Wireframes

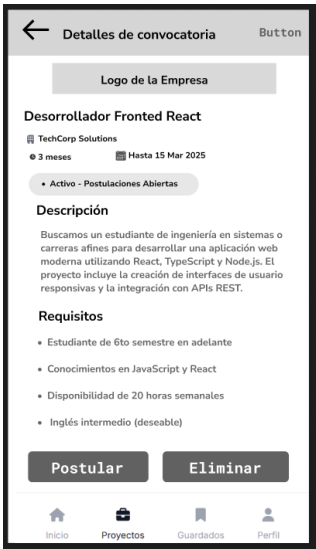
Los wireframes de InnoSpace fueron diseñados bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario, priorizando la claridad, accesibilidad y coherencia visual entre los perfiles de estudiante y gerente. Cada vista presenta una navegación intuitiva mediante una barra inferior fija y el uso consistente de tarjetas, íconos y botones de acción, facilitando tareas como explorar proyectos, crear convocatorias y gestionar solicitudes.

<https://www.figma.com/design/2HTewxO6N3TGfTdiep11O3/InnoSpace?node-id=1-3>

- Iniciar sesión / Registrarse:



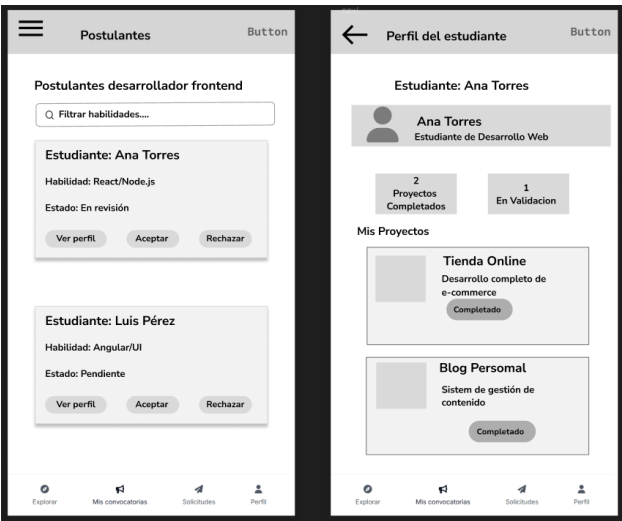
- Dashboard



- Proyectos



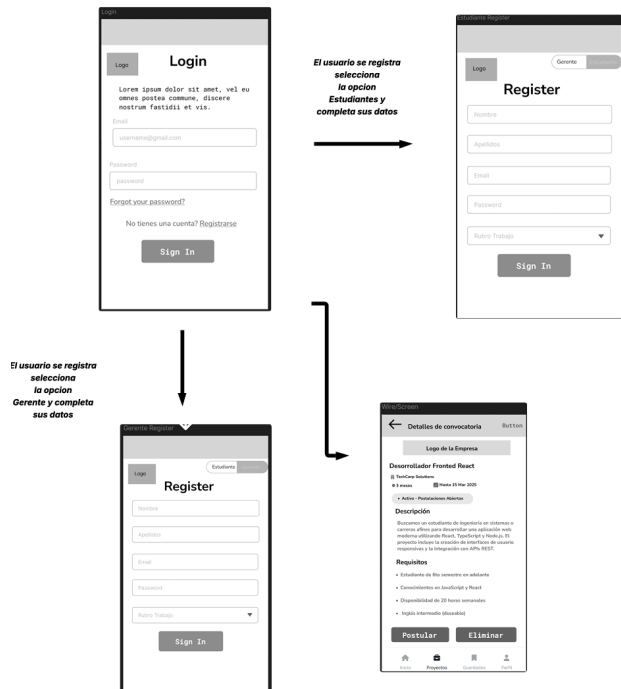
- Evaluaciones



3.1.4.2 Mobile Applications Wireflows Diagrams

Wireflow 1: Login / Registrarse

- **User Goal:**
Como nuevo usuario, quiero ingresar o crear una cuenta, para acceder a la plataforma según mi rol.
- **User Persona:**
Estudiante y Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - El usuario accede a la pantalla inicial y selecciona **“Acceder”**.
 - Elige su rol mediante un botón conmutador (**Estudiante / Gerente**).
 - Si ya posee cuenta, introduce su **correo y contraseña** para iniciar sesión.
 - Si es nuevo, selecciona **“Crear cuenta”** y completa el formulario con nombre, correo, contraseña y datos adicionales (carrera o empresa).
 - Al finalizar, el sistema lo redirige automáticamente a su **dashboard** correspondiente.



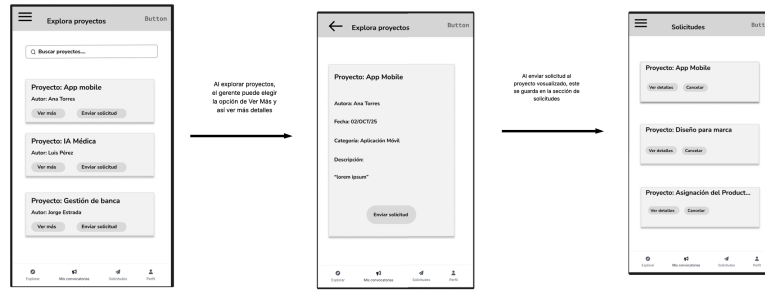
Wireflow 2: Publicar convocatoria (Gerente)

- User Goal:**
Como gerente, quiero crear una nueva convocatoria para atraer estudiantes interesados en participar en proyectos de innovación.
- User Persona:**
Gerente de empresa
- Flujo:**
 - Desde el dashboard, el gerente selecciona la sección “Mis Convocatorias”.
 - Presiona el botón “+ Crear convocatoria”.
 - Completa el formulario con **título, descripción, habilidades requeridas, categoría y fecha límite**.
 - Elige entre “Guardar como borrador” o “Publicar”.
 - La convocatoria aparece listada en la vista principal con estado “Activa”.
 - Puede **editarla** o **cerrarla** posteriormente.



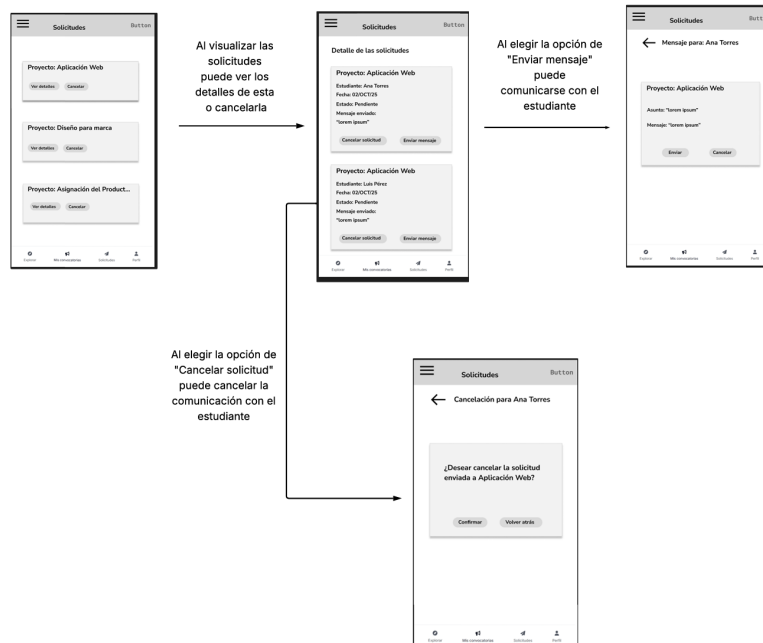
Wireflow 3: Explorar proyectos (Gerente)

- User Goal:**
Como gerente, quiero explorar proyectos creados por estudiantes para identificar ideas innovadoras y posibles colaboradores.
- User Persona:**
Gerente de empresa
- Flujo:**
 - Desde la barra inferior, selecciona la opción “Explorar”.
 - Visualiza una lista de proyectos de estudiantes con barra de **búsqueda y filtros**.
 - Al seleccionar un proyecto, accede a su **detalle completo** con descripción, autores y categoría.
 - Puede presionar “Enviar solicitud” para contactar al estudiante.
 - El sistema registra la solicitud en la sección “Solicitudes”.



Wireflow 4: Solicitudes enviadas (Gerente)

- **User Goal:**
Como gerente, quiero revisar el estado de las solicitudes que he enviado a los estudiantes.
- **User Persona:**
Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - Accede a la pestaña **“Solicitudes”** desde la barra inferior.
 - Revisa la lista de solicitudes enviadas, con estado **Pendiente**, **Aceptada** o **Rechazada**.
 - Al seleccionar una solicitud, se muestra el **detalle del proyecto y mensaje enviado**.
 - Puede **enviar un nuevo mensaje**, **cancelar la solicitud** o **ver el portafolio del estudiante**.
 - El estado se actualiza según la respuesta del estudiante.

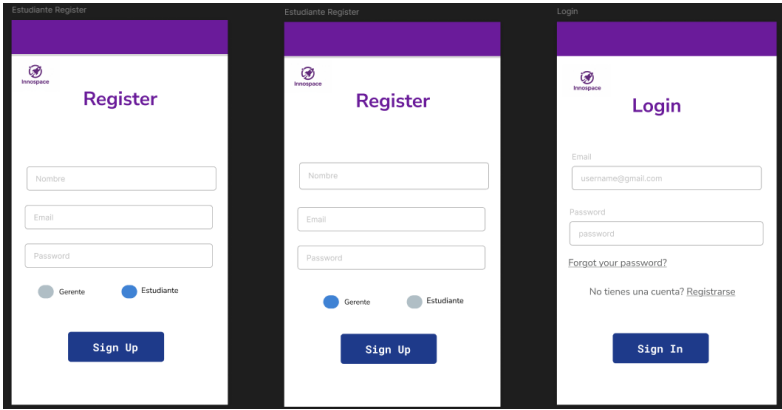


3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

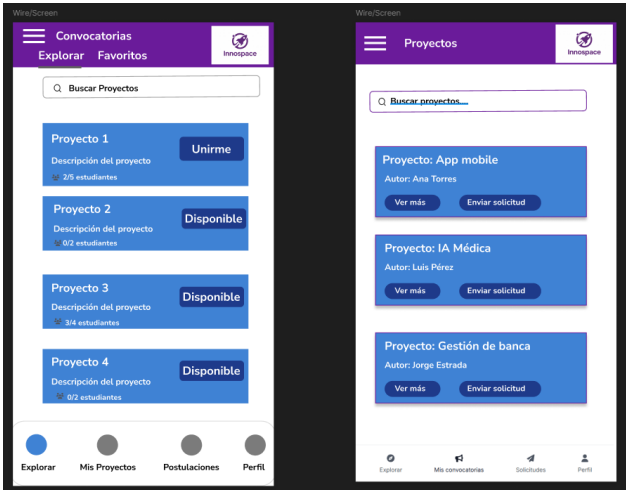
Los mockups de InnoSpace se desarrollaron con un enfoque centrado en el usuario, priorizando la claridad, accesibilidad y coherencia visual entre los perfiles de estudiante y gerente. Las vistas mantienen una navegación intuitiva con barra inferior fija y uso consistente de tarjetas, íconos y botones, facilitando la interacción y gestión dentro de la plataforma.

<https://www.figma.com/design/2HTewxO6N3TGfTdiep11O3/InnoSpace?node-id=1-3>

- Iniciar sesión / Registrarse:



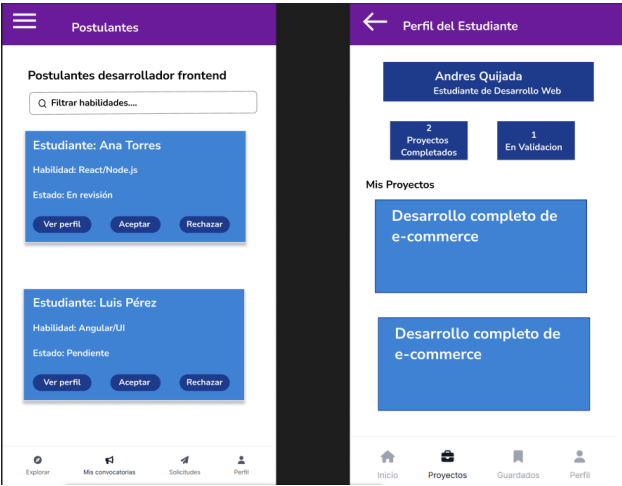
- Dashboards



- Perfil y Proyectos



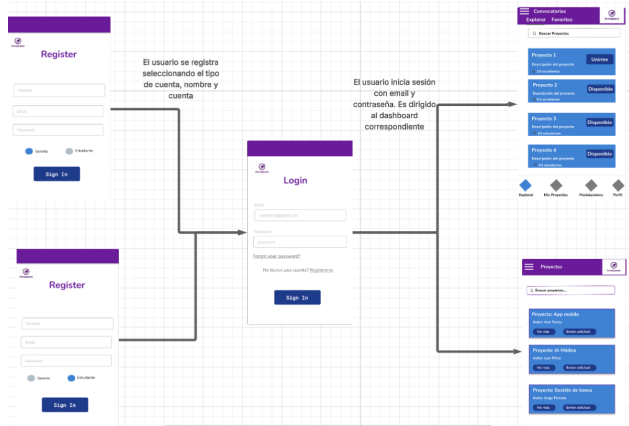
- Evaluaciones



3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

User Flow 1: Login / Registrarse

- **User Goal:**
Como nuevo usuario, quiero ingresar o crear una cuenta, para acceder a la plataforma según mi rol.
- **User Persona:**
Estudiante y Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - El usuario accede a la pantalla inicial y selecciona **“Acceder”**.
 - Elige su rol mediante un botón conmutador (**Estudiante / Gerente**).
 - Si ya posee cuenta, introduce su **correo y contraseña** para iniciar sesión.
 - Si es nuevo, selecciona **“Crear cuenta”** y completa el formulario con nombre, correo, contraseña y datos adicionales (carrera o empresa).
 - Al finalizar, el sistema lo redirige automáticamente a su **dashboard** correspondiente.



User Flow 2: Publicar convocatoria (Gerente)

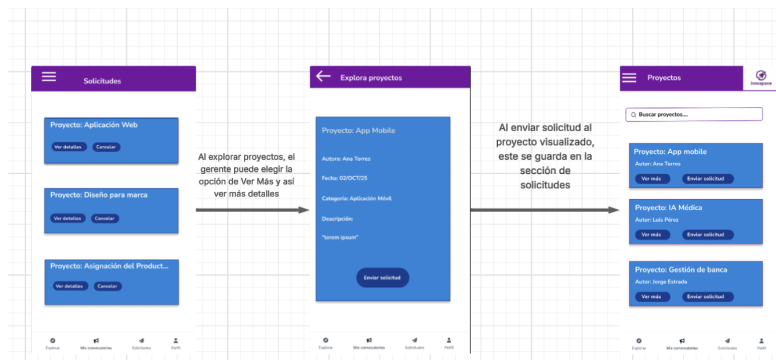
- **User Goal:**
Como gerente, quiero crear una nueva convocatoria para atraer estudiantes interesados en participar en proyectos de innovación.
- **User Persona:**
Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - Desde el dashboard, el gerente selecciona la sección **“Mis Convocatorias”**.
 - Presiona el botón **+ Crear convocatoria**.
 - Completa el formulario con **título, descripción, habilidades requeridas, categoría y fecha límite**.
 - Elige entre **“Guardar como borrador”** o **“Publicar”**.

- La convocatoria aparece listada en la vista principal con estado **“Activa”**.
- Puede **editarla** o **cerrarla** posteriormente.



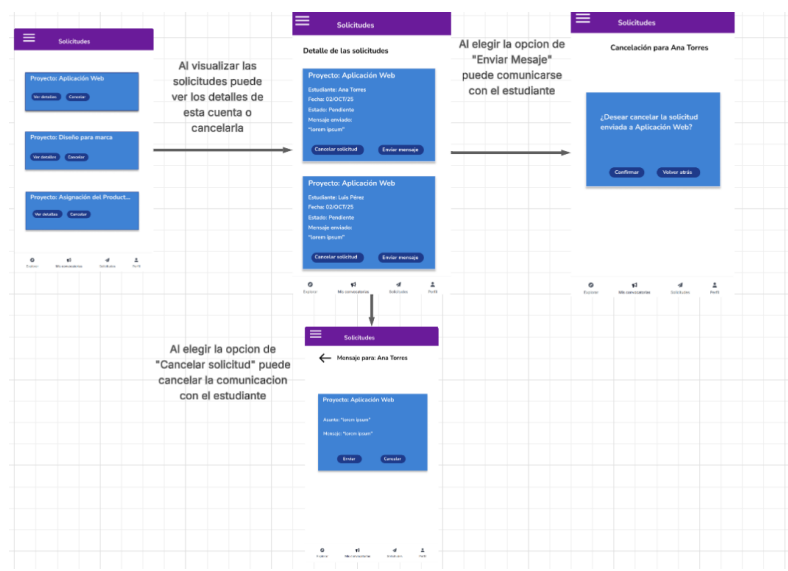
User Flow 3: Explorar proyectos (Gerente)

- **User Goal:**
Como gerente, quiero explorar proyectos creados por estudiantes para identificar ideas innovadoras y posibles colaboradores.
- **User Persona:**
Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - Desde la barra inferior, selecciona la opción **“Explorar”**.
 - Visualiza una lista de proyectos de estudiantes con barra de **búsqueda y filtros**.
 - Al seleccionar un proyecto, accede a su **detalle completo** con descripción, autores y categoría.
 - Puede presionar **“Enviar solicitud”** para contactar al estudiante.
 - El sistema registra la solicitud en la sección **“Solicitudes”**.



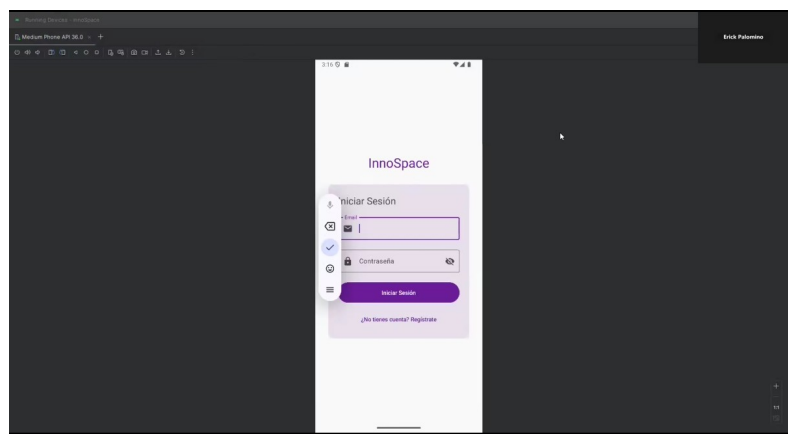
User Flow 4: Solicitudes enviadas (Gerente)

- **User Goal:**
Como gerente, quiero revisar el estado de las solicitudes que he enviado a los estudiantes.
- **User Persona:**
Gerente de empresa
- **Flujo:**
 - Accede a la pestaña **“Solicitudes”** desde la barra inferior.
 - Revisa la lista de solicitudes enviadas, con estado **Pendiente, Aceptada** o **Rechazada**.
 - Al seleccionar una solicitud, se muestra el **detalle del proyecto y mensaje enviado**.
 - Puede **enviar un nuevo mensaje, cancelar la solicitud** o **ver el portafolio del estudiante**.
 - El estado se actualiza según la respuesta del estudiante.



3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

Se realizo un video del prototipo de nuestro Applications Mobile para que se pueda visualizar el flujo de nuestra aplicación para los usuarios que son estudiantes



Link del Video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u20231a500_upc_edu_pe/EfY-3bWKxx9DhxT1rwk5iCgBIA8mULaSjl5grD_Kolsf1g?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJldHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=MAILrq

Capitulo IV: Product Implementation & Validation

4. Product Implementation & Validation

4.1 Software Configuration Management

En este ítem se detallan las reglas, lineamientos y procesos establecidos durante el desarrollo de InnoSpace, la aplicación móvil de la startup UniPafi. El propósito de estas directrices es asegurar la integridad, trazabilidad y consistencia del software a lo largo de todo su ciclo de vida; desde la fase inicial de desarrollo, pasando por la integración y las pruebas, hasta el despliegue y mantenimiento en producción.

4.1.1 Software Development Environment Configuration

Empleamos Android y Jetpack Compose para la creación de la mobile application, y Spring Boot para la creación de la API REST. Para el desarrollo de la landing page utilizamos HTML, CSS y JavaScript.

Herramienta	Descripción	Enlace
Android	Lenguaje de programación utilizado para la creación de la mobile application	https://developer.android.com/
Jetpack Compose	Framework utilizado para la creación de la mobile application	https://developer.android.com/compose
Spring Boot	Framework utilizado para la creación de la API REST	https://spring.io/projects/spring-boot
Tailwind CSS	Framework utilizado para la creación de la landing page	https://tailwindcss.com/

Software Deployment

Se empleó los siguientes software para desplegar los servicios del proyecto. Base de datos: Railway, API y Landing Page: Render, Mobile Application: Android Studio.

Herramienta	Descripción	Enlace
MySQL	Base de datos utilizada para el proyecto	https://www.mysql.com/
Azure Cloud Services	API y Landing Page utilizada para el proyecto	https://azure.microsoft.com/
Android Studio	Herramienta utilizada para la creación de la mobile application	https://developer.android.com/studio

Software Documentation

Para la documentación del software utilizamos Markdown, y para el trabajo colaborativo Github.

Herramienta	Descripción	Enlace
Markdown	Lenguaje de marcado utilizado para la documentación del proyecto	https://www.markdownguide.org/
Github	Para gestionar la documentación del proyecto	https://github.com/UniPafi/project-report-InnoSpace

4.1.2 Source Code Management

Para la gestión del código fuente, utilizamos los siguientes repositorios:

Producto	Repositorio	Enlace
Mobile Application	kotlin-app-innospace	https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace
Backend	backend-innospace	https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace
Landing Page	landingpage-innospace	https://github.com/UniPafi/landing-page-InnoSpace

Flujo de trabajo GitFlow

Usaremos el flujo de trabajo planteado por Vincent Driessen en "A successful Git branching model" con los siguientes parámetros:

- Una rama de producción.
- Una rama de pruebas.
- Una rama en la que se solucionen los bugs rapidamente y vuelvan a producción.
- Ramas de features a implementar.
- Cada cambio en producción debe establecerse como una nueva versión.
- Para este proyecto en concreto consideramos que los cambios en la rama de producción y de pruebas deben tener autorización de un compañero de equipo.

Teniendo en cuenta la información anterior nos inclinamos por este tipo de organización en los branches:

- **Main branch:** Esta rama está destinada a la producción de la aplicación, cada cambio deberá tener autorización de un compañero de equipo para evitar cambios sin verificar.
- **Hotfix branch:** En esta rama se incluirán todas las versiones que poseen errores identificados y que con cada arreglo de este se despliegue otra vez a Main Branch además de implementarla en lo que será Develop Branch.
- **Develop branch:** Esta rama está destinada a las constantes implementaciones en caliente de los features,
- **Features branch:** Cada feature poseerá su respectiva rama, una vez que se encuentre correctamente implementada será fusionada con Develop branch.

4.1.3 Source Code Style Guide & Conventions

Con el objetivo de mantener un código claro, coherente y fácil de mantener, el proyecto InnoSpace adopta las convenciones de estilo propuestas por Google para HTML/CSS, JavaScript y Kotlin. La aplicación de estas directrices garantiza la uniformidad del código en toda la plataforma, facilita el trabajo colaborativo entre los desarrolladores y mejora la comprensión del sistema. Además, estas prácticas contribuyen a reducir errores durante las etapas de desarrollo, prueba y mantenimiento, asegurando la calidad y escalabilidad del software de InnoSpace.

Convenciones para HTML/CSS (Google HTML/CSS Style Guide)

Durante el desarrollo de la **Landing Page de UniPafi (InnoSpace)**, se aplicaron las buenas prácticas recomendadas por la **guía de estilo de Google para HTML y CSS**, con el fin de mantener un código limpio, semántico y accesible:

- Declarar siempre el tipo de documento (`<!DOCTYPE html>`) al inicio del archivo.
- Utilizar minúsculas en los nombres de las etiquetas HTML (`<p>`, `<h1>`, `<section>`, etc.).
- Asegurar el cierre correcto de todos los elementos HTML (por ejemplo, `<p></p>`).
- Colocar entre comillas los valores de los atributos (por ejemplo, `<div class="container">`).
- Incluir los atributos **alt**, **width** y **height** en las imágenes para optimizar la accesibilidad y el rendimiento.
- Mantener las líneas de código cortas y ordenadas para facilitar la lectura y el mantenimiento.
- No omitir el elemento `<title>` dentro del `<head>`, garantizando la correcta identificación de la página.

Convenciones para JavaScript (Google JavaScript Style Guide)

Para el desarrollo de las funcionalidades interactivas de la Landing Page, se siguieron las convenciones de la Google JavaScript Style Guide:

- Utilizar camelCase para nombres de variables y funciones (`calculateSum()`, `userDataList`).
- Usar comillas simples para definir cadenas de texto (`'mensaje'`).
- Finalizar todas las sentencias con punto y coma `;`.
- Evitar `var`, priorizando `let` o `const` según el caso.
- Usar nombres descriptivos y evitar abreviaturas innecesarias.
- Incluir comentarios claros para funciones y bloques complejos.

Estas prácticas favorecen la uniformidad, previenen errores de interpretación y facilitan la colaboración entre desarrolladores.

Convenciones para Kotlin (Google Kotlin Style Guide)

En el desarrollo de la aplicación móvil Android, se aplicaron las guías oficiales de Google Kotlin Style Guide, promoviendo un código expresivo, seguro y fácil de mantener:

- Usar camelCase para variables, funciones y métodos (`getUserData()`, `userName`).
- Declarar constantes con `val` y variables mutables con `var` solo cuando sea necesario.
- Omitir el punto y coma al final de las sentencias.
- Aplicar sangría de 4 espacios y bloques bien estructurados.
- Utilizar funciones de extensión, lambdas y expresiones funcionales donde sea apropiado.
- Nombrar las clases y funciones con claridad y precisión.
- Dividir clases largas en archivos separados para mejorar la legibilidad.

Estas convenciones permitieron mantener un código Android idiomático, alineado con las prácticas modernas del ecosistema Kotlin.

4.1.4 Software Deployment Configuration

Para el despliegue de la Landing Page del presente proyecto, perteneciente a la plataforma UniPafi (InnoSpace), se empleó una arquitectura distribuida basada en contenedores y servicios independientes, garantizando la escalabilidad, disponibilidad y mantenimiento modular del

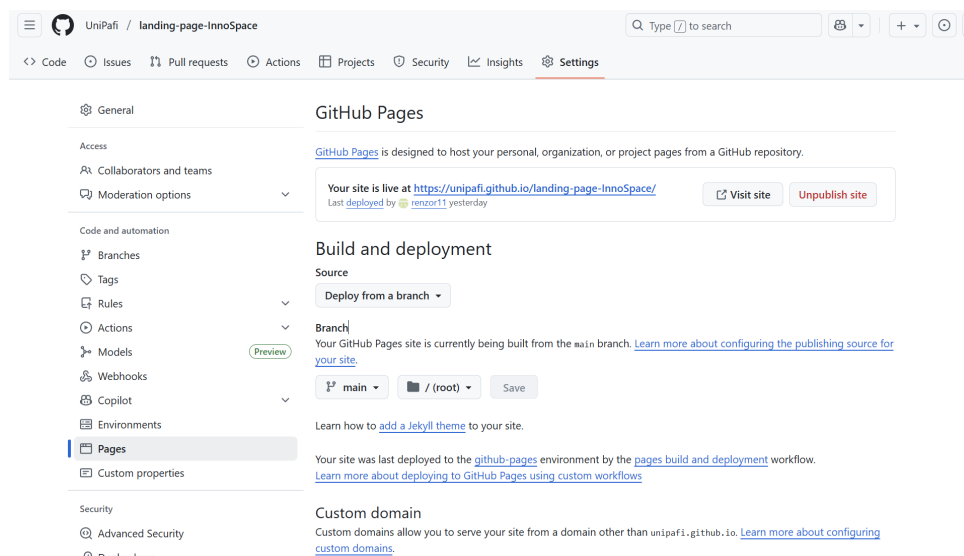
sistema. De tal manera, el proceso de despliegue se llevó a cabo siguiendo los pasos principales recomendados por la guía de GitHub Pages:

- Se creó un repositorio en GitHub con todos los archivos fuente del sitio (HTML, CSS, JavaScript, imágenes y recursos).
- Se aseguró que el archivo principal se denomine index.html y que los recursos estén organizados en carpetas como /css, /js e /img.
- En la configuración del repositorio, se accedió a Settings → Pages, seleccionando la rama main y la carpeta raíz (root) como fuente de publicación.
- GitHub generó automáticamente la URL pública donde la Landing Page quedó disponible.
- Finalmente, se verificó la correcta carga de estilos, scripts e imágenes desde distintos dispositivos, garantizando una experiencia responsiva y fluida.

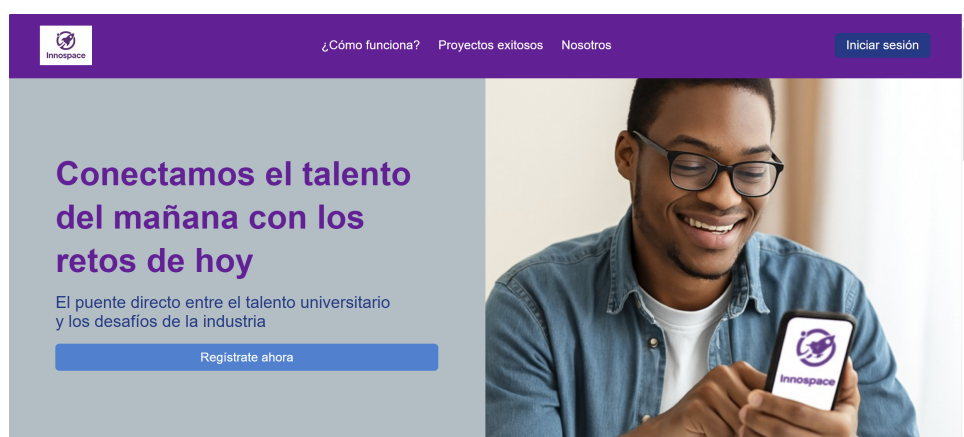
Enlace a la Landing Page desplegada

Este enlace dirige a la versión en vivo de la Landing Page, la cual es accesible globalmente desde cualquier dispositivo. Esto te permite validar su funcionalidad y evaluar la apariencia visual.

Proceso del Despliegue



Resultado del Despliegue



El despliegue nos proveyó de una página funcional desde el inicio del proyecto, haciendo más sencillo que usuarios, stakeholders y evaluadores pudieran revisarla y aprobarla oportunamente

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

Esta sección detalla todas las etapas para poner en marcha la Landing Page, Web Services y Aplicaciones Móviles. Esto incluye el proceso exhaustivo de implementación, testing, documentación y liberación (deployment). El objetivo es asegurar que todos los componentes, desde la

fase de planificación, sean entregados cumpliendo correctamente con las especificaciones. A partir del Product Backlog, se organizan los avances en secciones internas por cada Sprint, donde se registran las evidencias de desarrollo, ejecución y trabajo colaborativo del equipo.

4.2.1. Sprint 1

Durante el Sprint 1 del proyecto, el equipo se enfocó en el diseño y desarrollo de la Landing Page. Además, se avanzó en el desarrollo de los componentes en Kotlin y en la implementación del backend, junto con la definición de requisitos mediante historias de usuario funcionales y técnicas, así como la elaboración de artefactos esenciales del sistema. El objetivo principal fue construir una base sólida que facilitara la comunicación entre los miembros del equipo y permitiera visualizar los requerimientos iniciales del proyecto, asegurando coherencia entre la planificación y la implementación inicial.

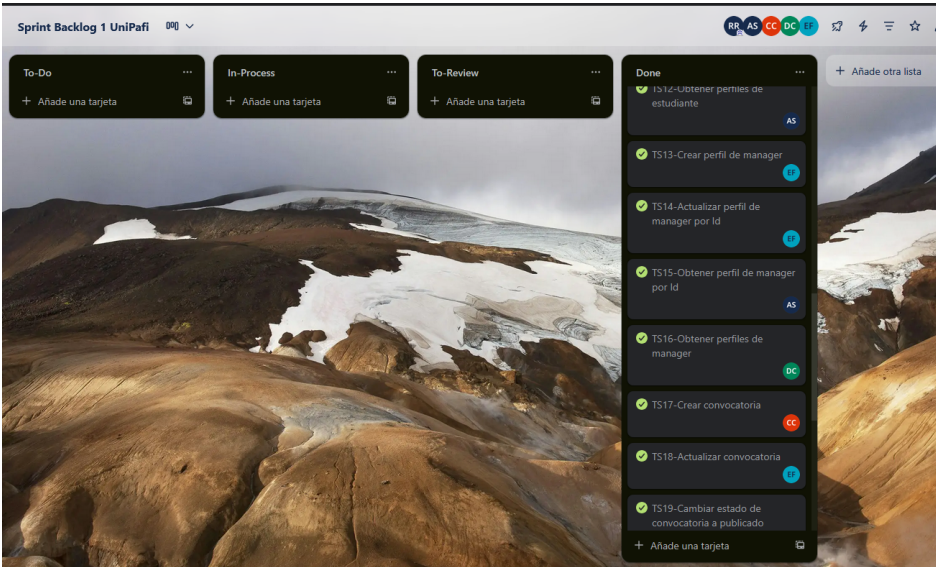
4.2.1.1. Sprint Planning 1

En esta sección se detallan los aspectos principales del Sprint Planning Meeting, una reunión clave para definir los objetivos, tareas y prioridades del Sprint 1. Este encuentro permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y establecer el alcance del trabajo a realizar durante el sprint. A continuación, se presenta un cuadro resumen del Sprint Planning Meeting, donde se registran los puntos más relevantes discutidos y las decisiones acordadas por el equipo.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	2025-09-30
Time	05:50 PM
Location	Reunión virtual realizada mediante Discord.
Prepared By	Santur Tello, Andrea Elizabeth
Attendees (to planning meeting)	Cabrera Buitron, Diego Ivan Coca Lavado, Carlos Andres Palomino Fiestas, Erick Leonardo Rivera Ratachi, Renzo Sebastian
Sprint n – 1 Review Summary	Al ser el primer sprint, no se realizo.
Sprint n – 1 Retrospective Summary	Al ser el primer sprint, no se realizo..
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Our focus is on building an informative and responsive Landing Page for the UniPafi platform, supported by initial backend and Kotlin component development. We believe it delivers a clear understanding of the platform’s purpose and value to students and company managers, increasing their interest and trust in the application. This will be confirmed when users can access the published Landing Page, navigate its sections smoothly, and comprehend the benefits and features of UniPafi across different devices.
Sprint 1 Velocity	60 Story Points
Sum of Story Points	5 + 5 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 60 Story Points

4.2.1.2. Sprint Backlog 1

En esta sección se presenta el Sprint Backlog correspondiente al Sprint 1 del proyecto UniPafi (InnoSpace). El objetivo principal de este sprint fue diseñar y desarrollar la Landing Page de la plataforma.Cada tarea está asociada a una User Story específica, lo que permite al equipo realizar un seguimiento del progreso y asegurarse de que se cumplan los objetivos del sprint.



Sprint Backlog 1 - Elaboración propia

Link al Trello: <https://trello.com/invite/b/68e840ec8e4c22f7bf0705b/ATTI8861ab62d0a5c5a2ec8cd4630bcadfa4FB379D9A/sprint-backlog-1-unipafi>

Sprint Backlog – Sprint 1

Sprint 1							
User Story		Work-Item / Task		Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
Id	Title	Id	Title				
TS01	Configuración de autenticación y roles	WI001	Implementar sistema de autenticación	Desarrollar un sistema que distinga entre roles de estudiante y gerente para garantizar acceso seguro y personalizado.	6	Renzo Rivera	Done
TS02	Estructura de base de datos para gestión	WI002	Diseñar y configurar base de datos	Establecer la estructura de la base de datos para almacenar usuarios, proyectos, convocatorias y solicitudes.	8	Renzo Rivera	Done
TS03	Bottom Navigation Bar	WI003	Implementar barra de navegación inferior	Crear una barra de navegación inferior que conecte las secciones principales del sistema para mejorar la usabilidad.	4	Erick Palomino	Done
TS04	Registrarse	WI004	Implementar registro de nuevos usuarios	Desarrollar la funcionalidad de registro para permitir el acceso inicial de estudiantes y gerentes a la plataforma.	5	Carlos Coca	Done
TS05	Iniciar Sesión	WI005	Desarrollar funcionalidad de inicio de sesión	Permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales para acceder de forma segura según su rol.	4	Andrea Santur	Done

Sprint 1							
User Story		Work-Item / Task		Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
Id	Title	Id	Title				
TS06	Actualizar Usuario	WI006	Permitir actualización de datos de usuario	Implementar la funcionalidad para que los usuarios puedan mantener su información personal actualizada.	3	Carlos Coca	Done
TS07	Obtener todos los usuarios	WI007	Crear endpoint para listar usuarios	Desarrollar un endpoint para listar todos los usuarios registrados con fines administrativos.	2	Erick Palomino	Done
TS08	Obtener usuario por Id	WI008	Desarrollar obtención de usuario por ID	Implementar la funcionalidad para obtener la información de un usuario específico a través de su ID.	2	Renzo Rivera	Done
TS09	Crear perfil de estudiante	WI009	Implementar creación de perfil de estudiante	Desarrollar la funcionalidad para que un estudiante pueda crear un perfil que muestre sus habilidades y estudios.	5	Andres Coca	Done
TS10	Actualizar perfil de estudiante por Id	WI010	Permitir actualización de perfil de estudiante	Implementar la capacidad para que un estudiante pueda actualizar la información de su perfil.	3	Renzo Rivera	Done
TS11	Obtener perfil de estudiante por Id	WI011	Desarrollar obtención de perfil por ID	Crear la funcionalidad para obtener el perfil de un estudiante específico para mostrarlo en detalle.	2	Diego Cabrera	Done
TS12	Obtener perfiles de estudiante	WI012	Listar perfiles de estudiantes	Implementar la funcionalidad para listar los perfiles de los estudiantes para la visualización de los gerentes.	3	Erick Palomino	Done
TS13	Crear perfil de manager	WI013	Implementar creación de perfil de gerente	Desarrollar la funcionalidad para que un gerente pueda crear un perfil con la información de su empresa.	5	Andrea Santur	Done
TS14	Actualizar perfil de manager por Id	WI014	Permitir actualización de perfil de gerente	Implementar la capacidad para que un gerente actualice la información de su perfil empresarial.	3	Carlos Coca	Done
TS15	Obtener perfil de manager por Id	WI015	Desarrollar obtención de perfil de gerente	Crear la funcionalidad para obtener el perfil de un gerente específico para mostrar a los estudiantes.	2	Renzo Rivera	Done
TS16	Obtener perfiles de manager	WI016	Listar perfiles de gerentes	Implementar la funcionalidad para listar todos los perfiles de gerentes para que los estudiantes los conozcan.	3	Erick Palomino	Done
TS17	Crear convocatoria	WI017	Implementar creación de convocatorias	Permitir a los gerentes crear convocatorias para que los estudiantes puedan postular a proyectos.	6	Erick Palomino	Done

Sprint 1							
User Story		Work-Item / Task		Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
Id	Title	Id	Title				
TS18	Actualizar convocatoria	WI018	Permitir edición de convocatorias activas	Implementar la funcionalidad para que un gerente pueda editar una convocatoria activa.	4	Andres Coca	Done
TS19	Cambiar estado de convocatoria a publicado	WI019	Implementar publicación de convocatorias	Permitir que el gerente publique una convocatoria para hacerla visible a los estudiantes.	2	Renzo Rivera	Done
TS20	Cambiar estado de convocatoria a cerrado	WI020	Implementar cierre de convocatorias	Permitir que un gerente cierre una convocatoria para finalizar el periodo de postulaciones.	2	Diego Cabrera	Done
TS21	Borrar convocatoria	WI021	Permitir eliminación de convocatorias	Implementar la funcionalidad para eliminar una convocatoria existente.	2	Andrea Santur	Done
TS22	Obtener convocatoria por Id	WI022	Desarrollar obtención de convocatoria por ID	Obtener la información completa de una convocatoria específica mediante su ID.	2	Renzo Rivera	Done
TS23	Obtener todas las convocatorias	WI023	Listar todas las convocatorias activas	Obtener y mostrar todas las convocatorias activas para que los estudiantes puedan explorarlas.	3	Erick Palomino	Done
TS24	Crear Proyecto	WI024	Implementar creación de proyectos	Permitir que un estudiante cree un nuevo proyecto para su portafolio.	5	Carlos Coca	Done
TS25	Actualizar Proyecto	WI025	Permitir actualización de proyectos	Implementar la funcionalidad para que un estudiante actualice la información de su proyecto.	3	Carlos Coca	Done
TS26	Cambiar estado de proyecto a publicado	WI026	Implementar publicación de proyectos	Permitir que los estudiantes cambien el estado de su proyecto a "Publicado".	2	Diego Cabrera	Done
TS27	Cambiar estado de proyecto a cerrado	WI027	Implementar cierre de proyectos	Permitir que los estudiantes cambien el estado de sus proyectos a "Cerrado".	2	Andrea Santur	Done

4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	main	3e7507e	Initial commit	initial commit: android project setup	06/10/25
https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	feature/navigation	925143d	feat: Distribution added	Added the correctly Distribution	07/10/25

https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	feature/navigation	6e4c96f	feat: add navigations	Added the navigation in the app mobile	09/10/25
https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	feature/navigation	718443d	feat: add fix	added fix	09/10/25
https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	develop	604cc56	feat: add top login bar	Refactored the Login screen to add a colored top bar and improved layout using Box and Column	09/10/25
https://github.com/UniPafi/kotlin_app_InnoSpace	develop	7265e10	feat: update register component	update to a new interface of Register	09/10/25
https://github.com/UniPafi/landing-page-InnoSpace	develop	a2b1546	Create README.md	-	06/10/25
https://github.com/UniPafi/landing-page-InnoSpace	develop	c6dbd58	feat: add landing page	Added landing page	06/10/25
https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace	feat/profiles-bounded-context	49f2fd1	feat: add manager and student profile domain and REST API	Introduces domain models, commands, queries, services, repositories, and REST controllers for manager and student profiles. Enables creation, retrieval, and listing of profiles, with JPA auditing support and updated datasource configuration.	02/10/25
https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace	feature/company-opportunities-bounded-context	314ef27	feat: add REST API for managing company opportunities	Introduces OpportunityController and related resource and assembler classes to provide REST endpoints for creating, updating, publishing, closing, deleting, and retrieving company opportunities. This establishes the API layer for opportunity management in the application.	07/10/25
https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace	feature/student-projects-bounded-context	70e83e1	feat: add REST API for student project management	Introduces ProjectController and related resource and assembler classes to provide REST endpoints for creating, updating, retrieving, publishing, finalizing, and deleting student projects.	07/10/25
https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace	feature/iam-bounded-context	56b2668	feat: add user authentication and query REST API endpoints	Introduces AuthenticationController and UsersController for user sign-in, sign-up, retrieval, and update operations. Adds query	06/10/25

objects, resource records, and assemblers for REST API. Updates security configuration to support new endpoints and refines Bearer token filter logic.

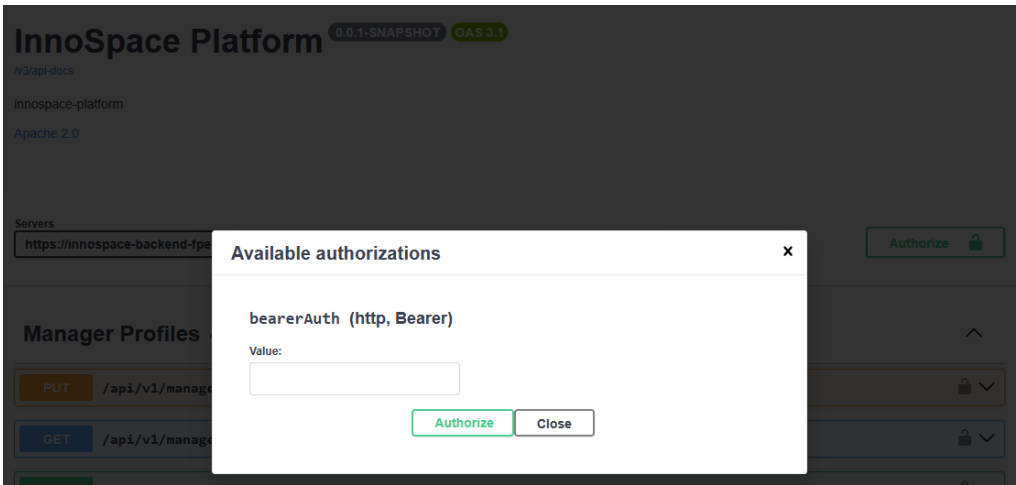
4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

No se implementaron pruebas unitarias debido a que, en su estado actual, la aplicación en Kotlin solo cuenta con navegación y una funcionalidad básica de crear proyectos en el Dashboard del Estudiante.

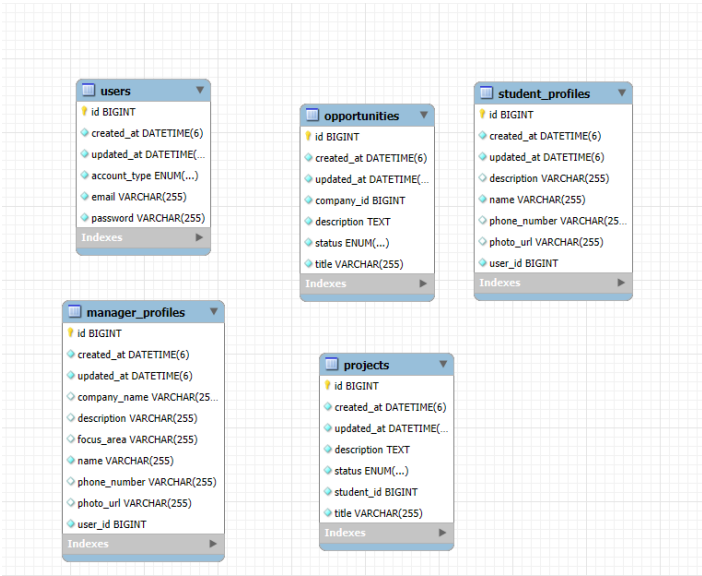
4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

En el Sprint 2 se alcanzo un desarrollo completo en la implementación del despliegue del landing page. Además tambien se logro avanzar el desarrollo del backend y las pantallas principales de la aplicación móvil.

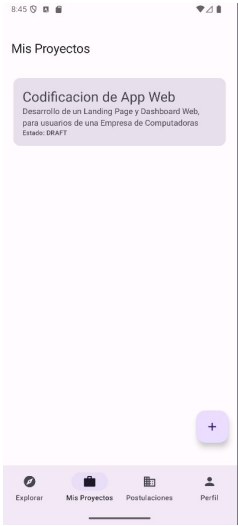
- TS01 Configuración de autenticación y roles



- TS02 Estructura de base de datos para gestión de proyectos y convocatorias



- TS03 Bottom Navigation Bar



- TS04 Registrarse
- TS05 Iniciar Sesión

Authentication

Available Authentication Endpoints

POST

`/api/v1/authentication/sign-up` Sign-up

🔒 ✓

POST

`/api/v1/authentication/sign-in` Sign-in

🔒 ✓

- TS06 Actualizar Usuario
- TS07 Obtener todos los usuarios
- TS08 Obtener usuario por Id

Users

Available User Endpoints

PUT

/api/v1/users/{id}

Update a user by ID

GET

/api/v1/users

Get all users

GET

/api/v1/users/{userId}

Get user by id

- TS09 Crear perfil de estudiante
- TS10 Actualizar perfil de estudiante por Id
- TS11 Obtener perfil de estudiante por Id
- TS12 Obtener perfiles de estudiante

Student Profiles

Available Student Profile Endpoints

PUT

/api/v1/student-profiles/{id}

Update a student profile by ID

GET

/api/v1/student-profiles

Get all student profiles

POST

/api/v1/student-profiles

Create a new student profile

GET

/api/v1/student-profiles/{profileId}

Get a student profile by ID

- TS13 Crear perfil de manager
- TS14 Actualizar perfil de manager por Id
- TS15 Obtener perfil de manager por Id
- TS16 Obtener perfiles de manager

Manager Profiles

Available Manager Profile Endpoints

PUT

/api/v1/manager-profiles/{id}

Update a manager profile by ID

GET

/api/v1/manager-profiles

Get all manager profiles

POST

/api/v1/manager-profiles

Create a new manager profile

GET

/api/v1/manager-profiles/{profileId}

Get a manager profile by ID

- TS17 Crear Convocatoria
- TS18 Actualizar Convocatoria
- TS19 Cambiar estado de convocatoria a publicado
- TS20 Cambiar estado de convocatoria a cerrado
- TS21 Borrar convocatoria
- TS22 Obtener convocatoria por Id
- TS23 Obtener todas las convocatorias

Opportunities Available Company Opportunities Endpoints			^
GET	/api/v1/opportunities/{id}		🔒 ⌵
PUT	/api/v1/opportunities/{id}		🔒 ⌵
DELETE	/api/v1/opportunities/{id}	📄	🔒 ⌵
POST	/api/v1/opportunities		🔒 ⌵
POST	/api/v1/opportunities/{id}/publish		🔒 ⌵
POST	/api/v1/opportunities/{id}/close		🔒 ⌵
GET	/api/v1/opportunities/company/{companyId}		🔒 ⌵

- TS24 Crear Proyecto
- TS25 Actualizar Proyecto
- TS26 Cambiar estado de Proyecto publicado
- TS27 Cambiar estado de Proyecto cerrado
- TS28 Borrar Proyecto
- TS29 Obtener Proyecto por Id
- TS30 Obtener todas los Proyectos

Projects Available Student Project Endpoints			^
GET	/api/v1/projects/{id}	Get a project by ID	🔒 ⌵
PUT	/api/v1/projects/{id}		🔒 ⌵
DELETE	/api/v1/projects/{id}		🔒 ⌵
POST	/api/v1/projects		🔒 ⌵
POST	/api/v1/projects/{id}/publish		🔒 ⌵
POST	/api/v1/projects/{id}/finalize		🔒 ⌵
GET	/api/v1/projects/student/{studentId}	Get projects by student ID	📄 🔒 ⌵

4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Endpoints implementados

Endpoint URL (local)	Recurso	Verbo HTTP	Acción / Sintaxis	Parámetros	Ejemplo de Response
----------------------	---------	------------	-------------------	------------	---------------------

Endpoint URL (local)	Recurso	Verbo HTTP	Acción / Sintaxis	Parámetros	Ejemplo de Response
/api/v1/manager-profiles	Manager Profiles	GET	Obtener todos los perfiles de managers	Ninguno	[{ "id": 1, "name": "John Doe" }, ...]
/api/v1/manager-profiles	Manager Profiles	POST	Crear un nuevo perfil de manager	Body: fullName, position, etc.	{ "id": 1, "name": "John Doe" }
/api/v1/manager-profiles/{id}	Manager Profiles	PUT	Actualizar un perfil de manager por ID	id + Body: fields a actualizar	{ "id": 1, "name": "Jane Doe" }
/api/v1/manager-profiles/{profileId}	Manager Profiles	GET	Obtener perfil de manager por ID	profileId	{ "id": 1, "name": "John Doe" }
/api/v1/opportunities/{id}	Opportunities	GET	Obtener oportunidad por ID	id	{ "id": 1, "title": "Internship Opportunity" }
/api/v1/opportunities/{id}	Opportunities	PUT	Actualizar oportunidad	id + Body: fields a actualizar	{ "id": 1, "title": "Updated Opportunity" }
/api/v1/opportunities/{id}	Opportunities	DELETE	Eliminar oportunidad	id	{ "message": "Opportunity deleted" }
/api/v1/opportunities	Opportunities	POST	Crear una nueva oportunidad	Body: title, description, etc.	{ "id": 1, "title": "New Opportunity" }
/api/v1/opportunities/{id}/publish	Opportunities	POST	Publicar una oportunidad	id	{ "id": 1, "status": "Published" }
/api/v1/opportunities/{id}/close	Opportunities	POST	Cerrar una oportunidad	id	{ "id": 1, "status": "Closed" }
/api/v1/opportunities/company/{companyId}	Opportunities	GET	Obtener oportunidades de una compañía	companyId	[{ "id": 1, "title": "Opportunity A" }, ...]
/api/v1/projects/{id}	Projects	GET	Obtener proyecto por ID	id	{ "id": 1, "name": "AI Research Project" }
/api/v1/projects/{id}	Projects	PUT	Actualizar proyecto	id + Body: fields a actualizar	{ "id": 1, "name": "Updated Project" }
/api/v1/projects/{id}	Projects	DELETE	Eliminar proyecto	id	{ "message": "Project deleted" }
/api/v1/projects	Projects	POST	Crear un nuevo proyecto	Body: name, description, etc.	{ "id": 1, "name": "New Project" }
/api/v1/projects/{id}/publish	Projects	POST	Publicar proyecto	id	{ "id": 1, "status": "Published" }
/api/v1/projects/{id}/finalize	Projects	POST	Finalizar proyecto	id	{ "id": 1, "status": "Finalized" }
/api/v1/projects/student/{studentId}	Projects	GET	Obtener proyectos por ID de estudiante	studentId	[{ "id": 1, "name": "Capstone Project" }, ...]

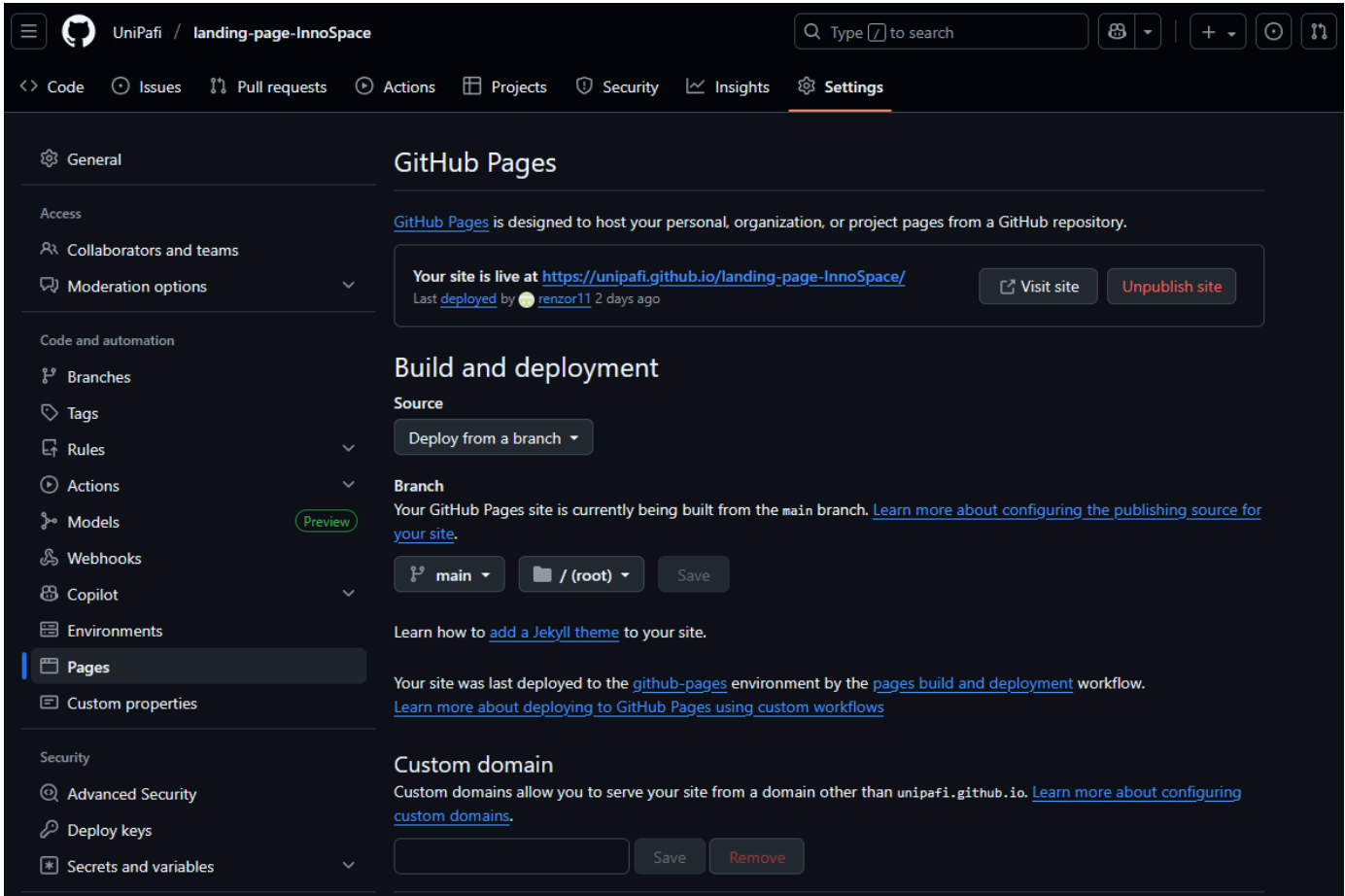
Endpoint URL (local)	Recurso	Verbo HTTP	Acción / Sintaxis	Parámetros	Ejemplo de Response
/api/v1/student-profiles	Student Profiles	GET	Obtener todos los perfiles de estudiantes	Ninguno	[{ "id": 1, "fullName": "Alice Doe" }, ...]
/api/v1/student-profiles	Student Profiles	POST	Crear un nuevo perfil de estudiante	Body: fullName, major, etc.	{ "id": 1, "fullName": "Alice Doe" }
/api/v1/student-profiles/{id}	Student Profiles	PUT	Actualizar perfil de estudiante	id + Body: fields a actualizar	{ "id": 1, "fullName": "Alice Updated" }
/api/v1/student-profiles/{profileId}	Student Profiles	GET	Obtener perfil de estudiante por ID	profileId	{ "id": 1, "fullName": "Alice Doe" }
/api/v1/authentication/sign-up	Authentication	POST	Registro de usuario	Body: email, password, role, etc.	{ "id": 1, "email": "user@example.com" }
/api/v1/authentication/sign-in	Authentication	POST	Inicio de sesión	Body: email, password	{ "token": "jwt-token", "userId": 1 }
/api/v1/users	Users	GET	Obtener todos los usuarios	Ninguno	[{ "id": 1, "email": "user@example.com" }, ...]
/api/v1/users/{id}	Users	PUT	Actualizar usuario por ID	id + Body: fields a actualizar	{ "id": 1, "email": "updated@example.com" }
/api/v1/users/{userId}	Users	GET	Obtener usuario por ID	userId	{ "id": 1, "email": "user@example.com" }

4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

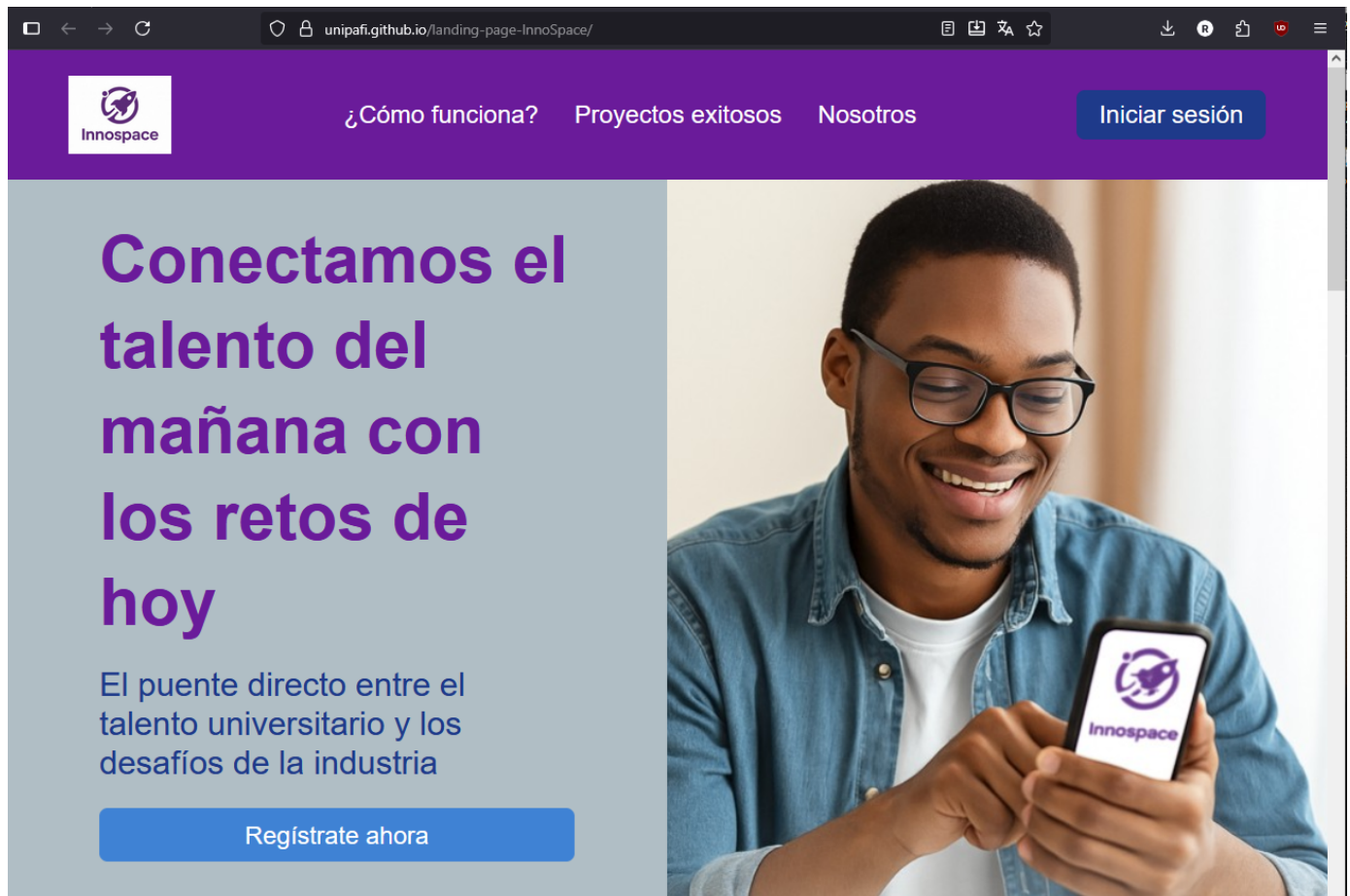
Durante este Sprint se realizó el deployment de la landing page y del 70% del backend de Innospace en Azure. El backend fue desplegado mediante Azure App Service, conectado a su base de datos MySQL en Azure, asegurando disponibilidad, escalabilidad y persistencia de datos.

Landing Page:

Configuracion de Github Pages



Visualizacion de Landing Page desplegada con Github Pages



Base de datos:

Creación de base de datos con Azure Database for MySQL Flexible Servers

DB

mysql8-innospace-server | Databases

Azure Database for MySQL flexible server

Search

+ Add

🗑 Delete

🔄 Refresh

🗨 Feedback

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Learning center

Resource visualizer

Settings

Compute + storage

Networking

Databases

Connect

Server parameters

You can create, view and delete MySQL databases on this server. Note that you cannot delete any system databases such as mysql, sys, information_schema, performance_schema. You can connect to the databases using MySQL client tools.

Name ↑	Character set	Collation	Schema type
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	System
innospace_db	utf8mb3	utf8mb3_gener...	User

Backend:

Imagen del proyecto subida a Docker

Images

Give feedback

View and manage your local and Docker Hub images. [Learn more](#)

Local

Docker Hub repositories

0 Bytes / 0 Bytes in use

1 images

Last refresh: 22 hours ago

Search

≡

☰

☐	Name	Tag	Image ID	Created	Size	Actions
☐	innospace-platform	0.0.1	bdcdfbee417d	19 hours ago	1.05 GB	▶ ⋮ 🗑
☐	innospacecontainerdev.azurei	0.0.1	bdcdfbee417d	19 hours ago	1.05 GB	▶ ⋮ 🗑

Showing 2 items

RAM 0.00 GB CPU 0.00% Disk: --- GB used (limit --- GB)

> Terminal

New version available

Imager Docker subida a Container Registry en Azure

 **innospacecontainerdev**
Container registry

  ... 

Test if this ACR is accessible from connected AKS

+2

✕

Search

↕

«

→ Move

✕ Delete

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Quick start

Resource visualizer

Events

Settings

Services

Repository permissions

Policies

Monitoring

Automation

Help

Essentials

JSON View

Resource group [\(move\)](#) : [InnoSpace](#)

Location : East US

Subscription [\(move\)](#) : [Azure for Students](#)

Subscription ID : 90d5c7bc-e038-4cdf-bbad-4549efb...

Soft delete (Preview) : [Disabled](#)

Login server : innospacecontainerdev.azurecr.io

Creation date : 10/7/2025, 10:33 PM GMT-5

Provisioning state : Succeeded

Pricing plan : Basic

Domain name label scope : Insecure

Tags [\(edit\)](#) : [Add tags](#)

[Get started](#)

Monitoring

Capabilities (9)

Tutorials

Creacion de Web App utilizando el Container Registry

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

u202313172@upc.edu.pe
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIE...

Home >

innospace-backend

Web App

Search

Browse
 Stop
 Swap
 Restart
 Delete
 Refresh
 Download publish profile
 Reset publish profile
 Share to mobile
 Send us your feedback

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Microsoft Defender for Cloud

Events (preview)

Resource visualizer

Deployment

Settings

Environment variables

Configuration

Authentication

Identity

Backups

Custom domains

Certificates

Networking

WebJobs

Service Connector

Essentials

JSON View

Resource group (move)

: InnoSpace

Status

: Running

Location (move)

: East US

Subscription (move)

: Azure for Students

Subscription ID

: 90d5c7bc-e038-4cdf-bbad-4549efb3fbe2

Tags (edit)

: Add tags

Default domain

: innospace-backend-fperdnfugibqgsaz.eastus-01.azurewebs...

App Service Plan

: ASP-InnoSpace-9630 (B1: 1)

Operating System

: Linux

Health Check

: Not Configured

Properties

Monitoring

Logs

Capabilities

Notifications

Recommendations

Web app

Name

innospace-backend

Publishing model

Container

Container Image

innospacecontainerdev.azurecr.io/innospace-platform:0.0.1

Domains

Default domain

innospace-backend-fperdnfugibqgsaz.eastus-01.azurewebsites.net

Custom domain

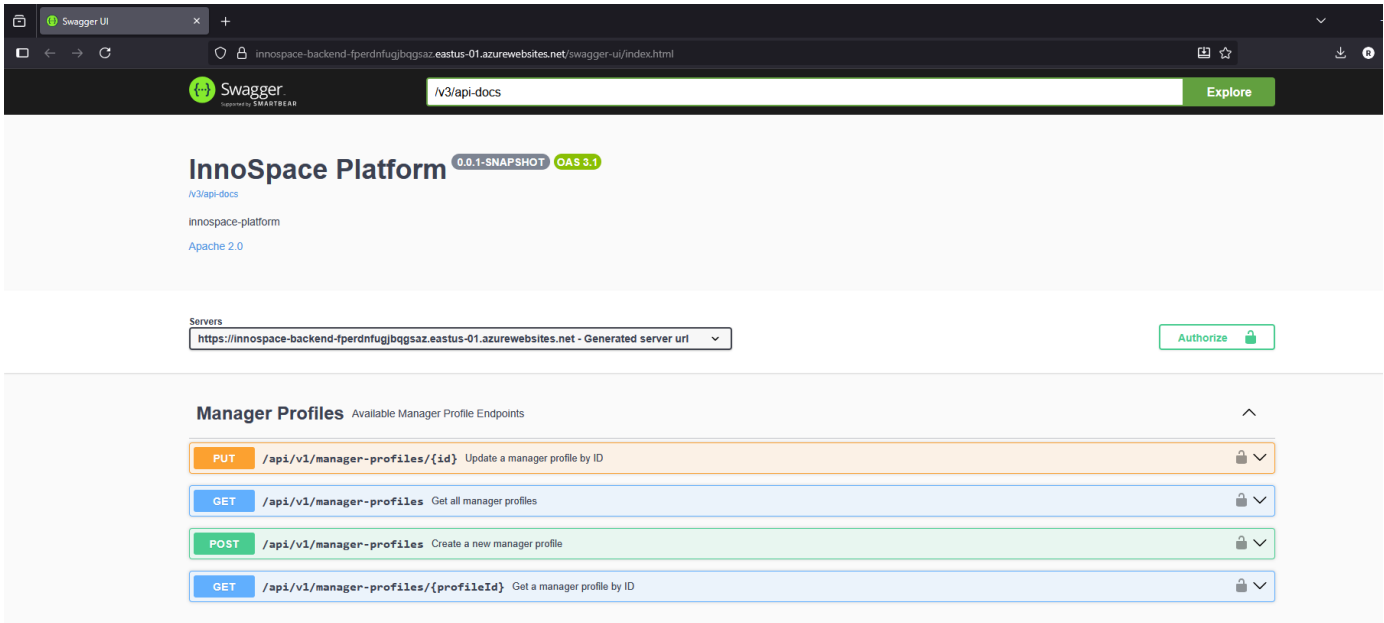
Add custom domain

Hosting

Plan Type

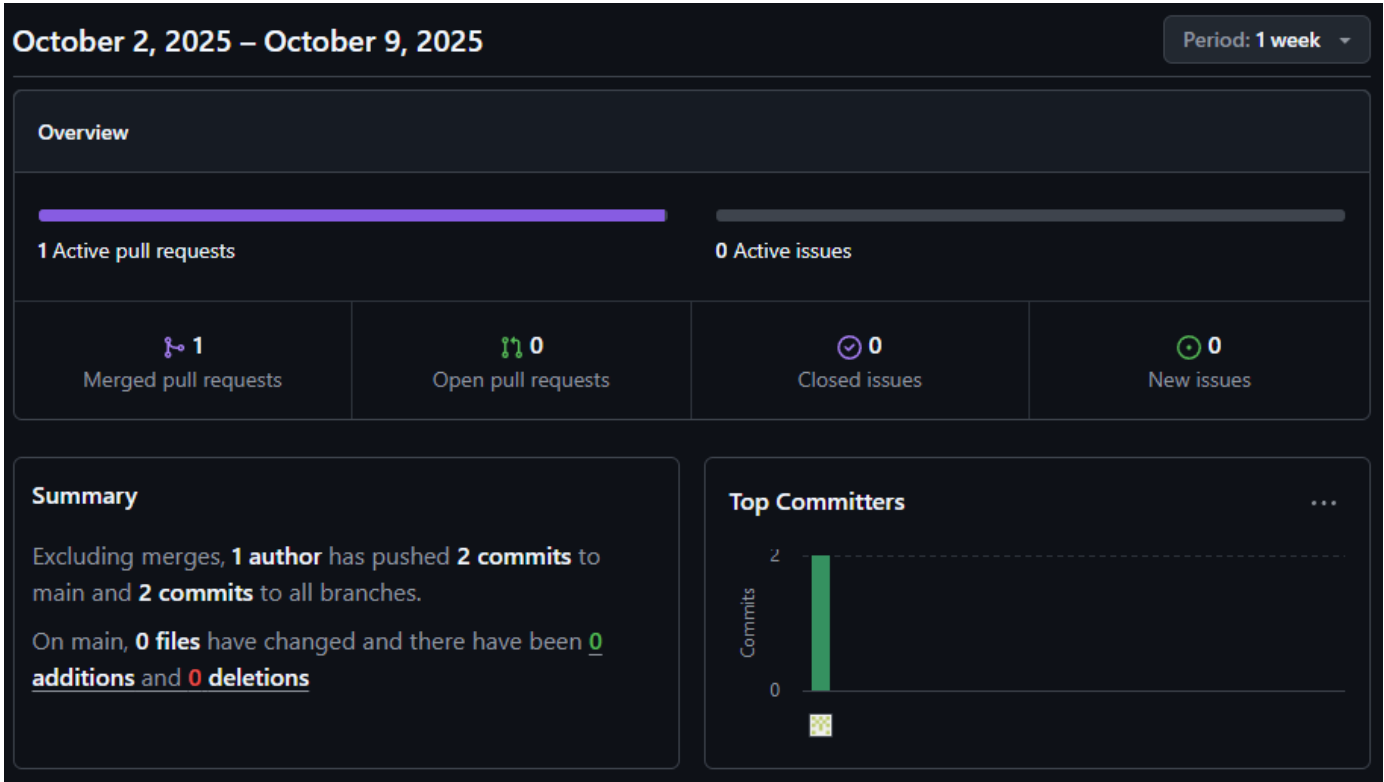
App Service plan

Vista del Backend desplegado a traves de Swagger UI

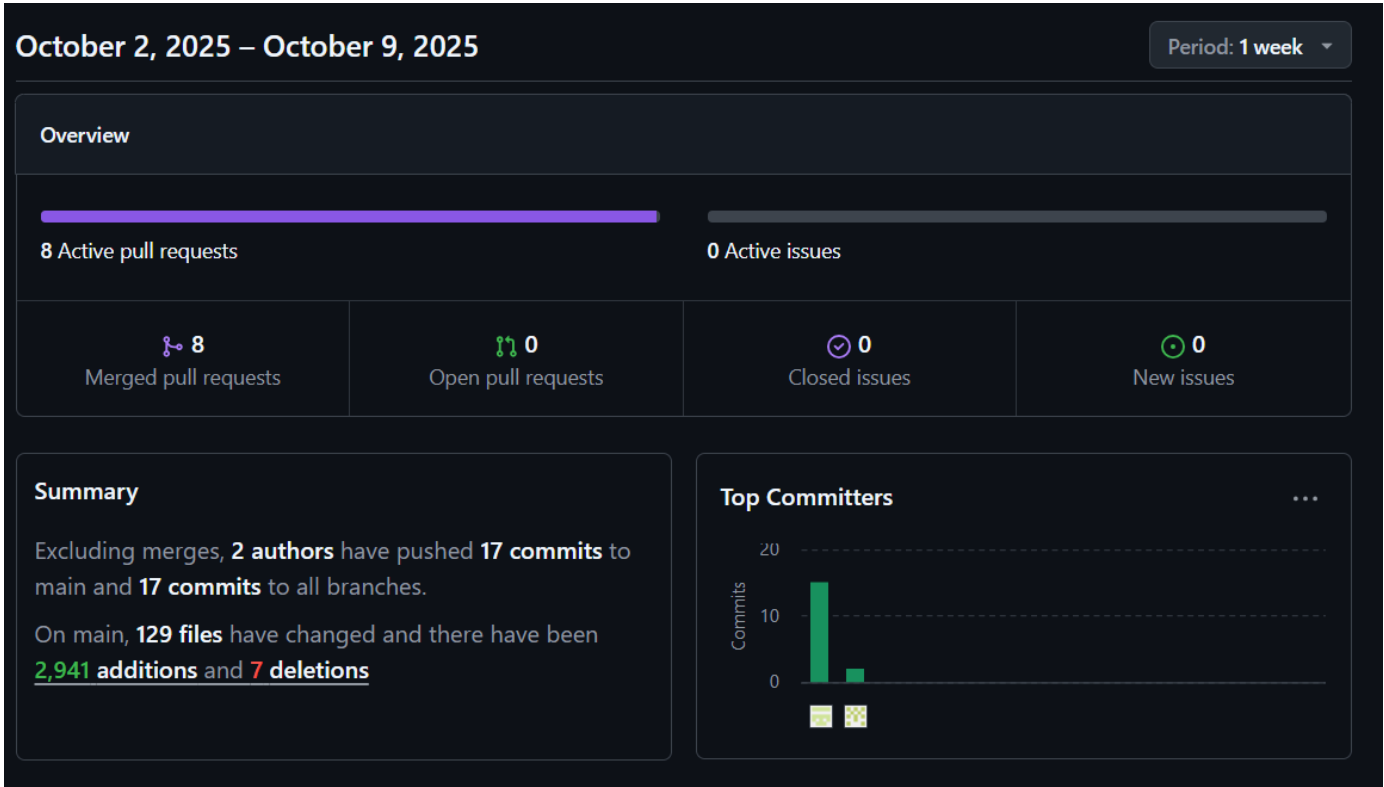


4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Se podra visualizar los commit y contribuciones hechas por los integrantes.



Insight 1 Sprint 1 Landing Page - Elaboración propia



Segmentos encontrados:

- Estudiantes universitarios innovadores (Talento joven)
- Gerentes/Profesionales de Innovación y Talento (Ecosistema empresarial)

Antes de realizar las entrevistas respectivas, consideramos sumamente necesario realizar un análisis previo que nos permita entender mejor a nuestros públicos objetivo. Por ende, se diseñaron preguntas específicas para cada segmento, con el fin de orientar nuestras entrevistas de manera más eficiente y alineada a sus realidades.

Para esta fase inicial de validación, queremos conocer la experiencia de nuestros usuarios al navegar por nuestra Landing Page que comunica el valor de Innospace. Con este contexto, proponemos estas preguntas cualitativas orientadas a validar la claridad de nuestro mensaje, el atractivo de nuestra propuesta de valor y la efectividad de la página para generar el interés y la acción deseados.

Las siguientes preguntas están organizadas según los dos segmentos clave de la startup Unipafi y así nos permitirán recoger percepciones reales sobre la comunicación y la propuesta inicial.

Preguntas para Estudiantes Universitarios Innovadores (fase de testeo de la Landing Page)

Primera impresión y mensaje central

1. Al abrir la página por primera vez, ¿cuál es tu impresión general en estos primeros momentos de interacción?
2. Después de leer el encabezado principal, ¿puedes explicarme con tus propias palabras qué crees que hace una aplicación como InnoSpace?
3. ¿El mensaje te resulta atractivo? ¿Por qué sí o por qué no?

Claridad de la propuesta de valor

4. ¿Qué beneficios específicos para un estudiante como tú logras identificar en la página?
5. ¿La información te hace sentir que InnoSpace entiende tus necesidades y aspiraciones?
6. ¿Hay algo que esperabas encontrar o que te gustaría saber, pero que no está mencionado en la página?

Navegación y llamado a la acción (Call to Action)

7. ¿El propósito de la página te parece claro?

Confianza y credibilidad

8. ¿Qué elementos de la página te generan confianza en Unipafi?
9. Por el contrario, ¿hay algo en la página que te genere dudas o desconfianza?

Interés y disposición futura

10. Basándote solo en lo que ves en esta página, ¿estarías interesado en registrarte en una plataforma como Unipafi cuando esté disponible? ¿Por qué?
11. ¿Compartirías esta página con algún compañero o amigo que esté buscando oportunidades? ¿Qué le dirías?

Preguntas para Gerentes/Profesionales de Innovación y Talento (fase de testeo de la Landing Page)

Primera impresión y mensaje central

1. Al aterrizar en la página, ¿la presentación le parece profesional y acorde a lo que esperaría una empresa?
2. Tras una lectura rápida, ¿puede resumir cuál cree que es la propuesta de valor de InnoSpace para una organización como la suya?

Claridad del modelo de colaboración

3. Desde su perspectiva, ¿qué beneficios concretos para una empresa identifica en la página?
4. ¿Falta algún argumento o información crítica que necesitaría para considerar a InnoSpace como un socio potencial?

Navegación y llamado a la acción para empresas

- 5. ¿El lenguaje y el diseño están orientados correctamente a un tomador de decisiones empresarial?
- 6. Si quisiera entender el impacto de InnoSpace, ¿encontró fácilmente casos de éxito, o testimonios relevantes?

Confianza y viabilidad

- 7. ¿La Landing Page transmite la seriedad y solidez necesarias para que una empresa considere una colaboración?
- 8. ¿Qué le daría mayor seguridad sobre el potencial del talento que InnoSpace puede ofrecer?

Interés y adopción potencial

- 9. ¿Qué barreras internas o externas cree que podría encontrar al proponer una herramienta como esta dentro de su organización?

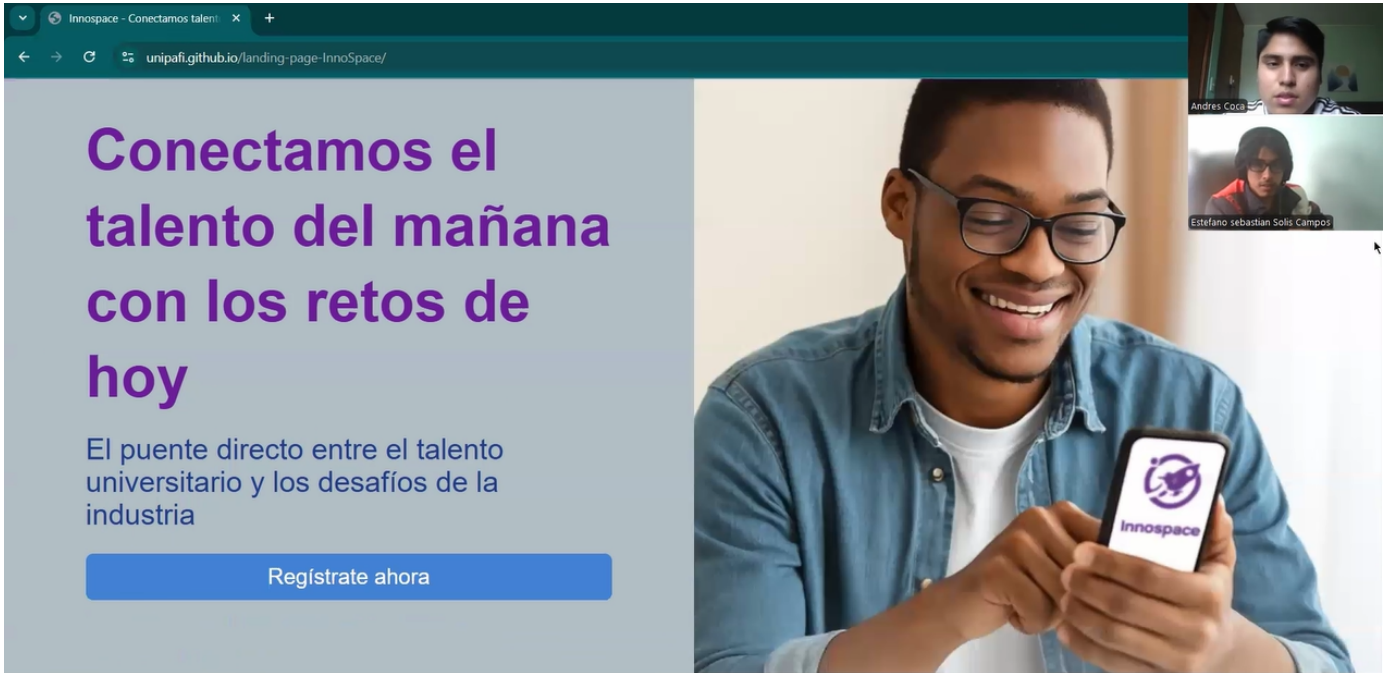
4.3.2. Registro de Entrevistas

Entrevistas a Estudiantes

Entrevista 1	
Entrevistado	Estafano Solis
Edad	19
Distrito	Pueblo Libre
Timing	00:08 - 8:17
URL	

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202313172_upc_edu_pe/EZVEpcfMJzxJrRd3kD6-o94BBHwvBdKvE1ETwTlTQBf4hA?nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnsic3RhcnRUaW1lSW5TZWNvbRzIjo4LCJ0aW1lc3RhbnRlZExpbmtSZWZlcnJlckluZm8iOnsic2N1bmFyaW8iOiJDaGFwdGVyU2hhcmUiLCJhZGRpdGlvbmFsSW5mbyI6eyJpc1NoYXJlZENoYXB0ZXJBdXRvIjpmYWxzZXI9fSwicmVmZXJyYXxJbmZvIjp7InJlZmVycmFsQXBwIjo1U3RyZWFTv2ViQXBwIiwicmVmZXJyYXxWYWV3Ijo1U2hhcmVDaGFwdGVyTGlualyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvc0i0iJXZWUiLCJyZWZlcnJhbE1vZGU0i0J2aWV3In19&e=jW9ozx

Resumen:
Estefano Solis considera que lo que han visto de la Landing Page es claro y está bien estructurado. Resalta la forma en que se comunica la propuesta del startup, de manera comprensible. La sección de postulaciones le parece fácil de entender y le transmite confianza al mostrar con claridad el estado de cada proceso. . Además, opina que el diseño visual de la aplicación es moderno, intuitivo y limpio.

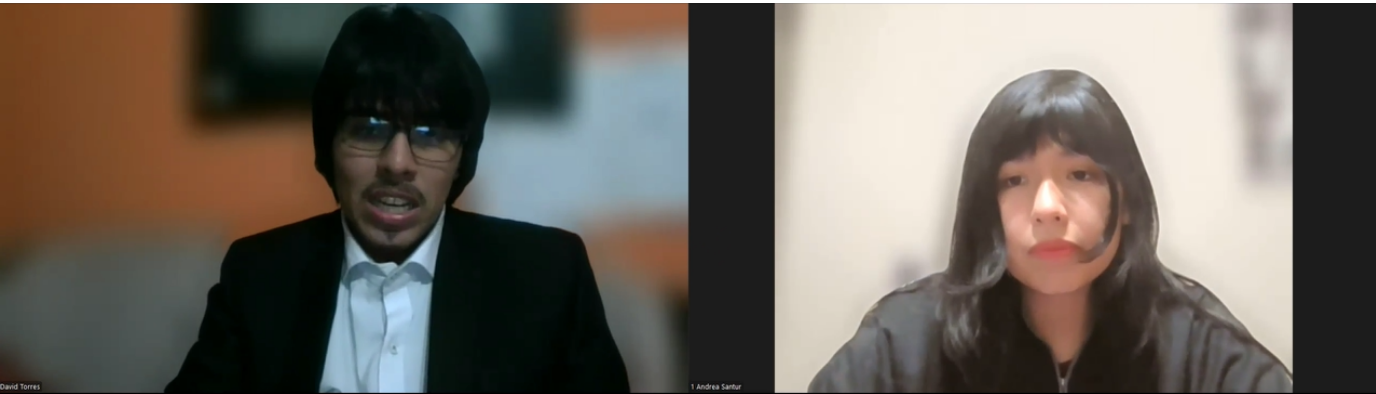


Entrevistas a Gerentes

Entrevista 1	
Entrevistado	Manuel David Niño Torres Grandez
Edad	39
Distrito	Los Olivos
Timing	8:17 - 27:06
URL	

```
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202313172_upc_edu_pe/EZVEpcfMJzxJrRd3kD6-
o94BBHWvBdKvE1ETwTlTQBf4hA?
nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnc3RhcncRUaW1lSW5TZWNvbRzIjo0OTcsInRpbWVzdGFtcGVkTGlua1JlZmVycmVySw5mbyI6eyJzY2VuYX
JpbyI6IkNoYXB0ZXJTaGFyZSI6ImFkZG10aW9uYWxjbWZvIjp7Im1zU2hhcmVhcnQ2hmcHRlckF1dG8iOmZhbnHNlfx19LCJyZWZlcnJhbEluZm8iOnci
cmVmZXJyYWxBcHAiOiJTaGFyZSI6ImFkZG10aW9uYWxjbWZvIjp7Im1zU2hhcmVhcnQ2hmcHRlckF1dG8iOmZhbnHNlfx19LCJyZWZlcnJhbEluZm8iOnci
dWYiOiJlZmVycmF0aW9uZm9kZSI6ImFkZG10aW9uYWxjbWZvIjp7Im1zU2hhcmVhcnQ2hmcHRlckF1dG8iOmZhbnHNlfx19LCJyZWZlcnJhbEluZm8iOnci
&e=9a9BTg
```

Resumen:
Manuel David participó en la prueba de la Landing Page de InnoSpace y comentó que la navegación fue fluida y sin dificultades. Destacó especialmente la claridad y simplicidad de la interfaz, la cual percibió como profesional y confiable. Por último, propuso enriquecer el diseño visual con más detalles de estilo y complementar ciertas secciones con campos adicionales para mejorar la presentación de la información.



4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Esta sección contiene el proceso de evaluación de las sesiones de validación basado en heurísticas, considerando heurísticas de usabilidad, arquitectura de información y diseño de experiencia de usuario.

TABLA RESUMEN

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violado
1	Falta de información específica sobre protección de propiedad intelectual	3	Confianza y seguridad
2	No se muestran las empresas participantes en la plataforma	2	Transparencia y credibilidad
3	Ausencia de detalles sobre el sistema de mentoría	2	Valor percibido / Completitud de información
4	No hay opciones para que empresas revisen currículums de candidatos	2	Flexibilidad y eficiencia de uso
5	Falta de mecanismos para que empresas se promocionen ante usuarios	2	Funcionalidad bidireccional

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violado
6	No se presenta suficiente evidencia de casos de éxito concretos	2	Pruebas sociales y validación
7	Ausencia de switch de internacionalización	1	Accesibilidad y alcance global
8	No se abordan explícitamente las barreras de desconfianza hacia talento inexperto	2	Gestión de objeciones

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA #1: Falta de información específica sobre protección de propiedad intelectual

Severidad: 3

Heurística violada: Confianza y seguridad

Problema:

Los entrevistados expresaron preocupación sobre la protección de la propiedad intelectual y confidencialidad de los proyectos. Esta duda puede ser una barrera significativa para la adopción de la plataforma.

Recomendación:

Incluir una sección específica que detalle las políticas de protección de propiedad intelectual, confidencialidad y derechos de autor, con lenguaje claro y accesible.

PROBLEMA #2: No se muestran las empresas participantes en la plataforma

Severidad: 2

Heurística violada: Transparencia y credibilidad

Problema:

La landing page no muestra qué empresas están participando activamente en la plataforma, lo que limita la capacidad de los usuarios para evaluar oportunidades concretas.

Recomendación:

Incorporar un listado o logos de empresas colaboradoras, ideally con filtros por industria o tipo de proyecto.

PROBLEMA #3: Ausencia de detalles sobre el sistema de mentoría

Severidad: 2

Heurística violada: Valor percibido / Completitud de información

Problema:

Aunque se menciona la mentoría como parte del valor de la plataforma, no se especifica cómo funciona, quiénes son los mentores ni qué nivel de acompañamiento se ofrece.

Recomendación:

Desarrollar una sección dedicada al programa de mentoría, incluyendo perfiles de mentores, metodología y beneficios específicos.

PROBLEMA #4: No hay opciones para que empresas revisen currículums de candidatos

Severidad: 2

Heurística violada: Flexibilidad y eficiencia de uso

Problema:

Desde la perspectiva empresarial, falta la funcionalidad para revisar perfiles y currículums de candidatos potenciales de manera proactiva.

Recomendación:

Implementar un sistema de búsqueda y filtrado de candidatos para empresas, con acceso a portafolios y perfiles profesionales.

PROBLEMA #5: Falta de mecanismos para que empresas se promocionen ante usuarios

Severidad: 2

Heurística violada: Funcionalidad bidireccional

Problema:

Las empresas no tienen forma de promocionar sus vacantes o proyectos de manera destacada hacia los talentos universitarios.

Recomendación:

Crear un sistema de "empresas destacadas" o paquetes de promoción que permitan a las compañías aumentar su visibilidad en la plataforma.

PROBLEMA #6: No se presenta suficiente evidencia de casos de éxito concretos

Severidad: 2

Heurística violada: Pruebas sociales y validación

Problema:

Aunque se mencionan casos de éxito, los entrevistados sugieren incluir más testimonios específicos y resultados medibles que demuestren el impacto real de la plataforma.

Recomendación:

Incorporar estudios de caso detallados con métricas concretas (proyectos completados, contrataciones, etc.) y testimonios verificables.

PROBLEMA #7: Ausencia de switch de internacionalización

Severidad: 1

Heurística violada: Accesibilidad y alcance global

Problema:

La plataforma no cuenta con opciones de cambio de idioma, limitando su potencial expansión internacional y acceso a talento o empresas globales.

Recomendación:

Implementar un selector de idiomas (español/inglés como mínimo) y adaptar el contenido para audiencias internacionales.

PROBLEMA #8: No se abordan explícitamente las barreras de desconfianza hacia talento inexperto

Severidad: 2

Heurística violada: Gestión de objeciones

Problema:

Se identificó como barrera la desconfianza de empresas hacia talento sin experiencia, pero la landing page no aborda proactivamente esta objeción.

Recomendación:

Incluir una sección que destaque la calidad del talento universitario, procesos de selección rigurosos, y beneficios de contratar talento joven e innovador.

Nota: A pesar de estos puntos de mejora, es importante destacar que los entrevistados valoraron positivamente el diseño moderno, la claridad del mensaje y la propuesta de valor general de la plataforma, mostrando interés en utilizarla y recomendarla.

Conclusiones

TB1

- La aplicación InnoSpace responde a una necesidad real: la falta de conexión entre estudiantes con ideas innovadoras y empresas que buscan talento joven y proyectos disruptivos.
- A partir de las entrevistas a estudiantes y gerentes, se confirma que existe interés en una plataforma que ofrezca visibilidad, mentoría, certificaciones y oportunidades de colaboración, aunque persisten preocupaciones sobre la seguridad y la propiedad intelectual.
- El análisis competitivo evidencia que, aunque existen plataformas consolidadas (LinkedIn, AngelList, Behance), ninguna combina de forma exclusiva la dimensión académica–empresarial, lo cual representa un nicho poco explorado.
- El diseño de requerimientos (User Stories, Product Backlog, Journey Maps) y la arquitectura basada en Domain-Driven Design permiten una solución escalable y adaptable, centrada en los dos perfiles principales: estudiantes y gerentes de empresas.
- El proyecto no solo tiene potencial de impacto económico, sino también formativo y social, al fortalecer la empleabilidad, la innovación abierta y la colaboración universidad–empresa.

TP1

- El desarrollo de InnoSpace en Kotlin presentó el desafío inicial de diseñar una arquitectura modular escalable que permitiera la integración fluida entre los módulos de autenticación, estudiantes y empresas, requiriendo una cuidadosa planificación de dependencias y comunicación entre componentes.
- La sincronización con el backend requirió estrategias sofisticadas de manejo de caché y resolución de conflictos, evidenciando la importancia de diseñar una capa de datos robusta desde el inicio.
- La integración continua y despliegue se complicó por la naturaleza modular del proyecto, requiriendo configuración avanzada de Gradle y estrategias de versionado que mantuvieran la consistencia entre todos los módulos.

Bibliografía

- UNESCO. (2021). La educación superior en América Latina y el Caribe: avances y retos. UNESCO IESALC. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392578.locale=en>
- OECD. (2020). Making the Most of Technology for Learning and Training in Latin America. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/06/making-the-most-of-technology-for-learning-and-training-in-latin-america_4029c655/ce2b1a62-en.pdf
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el COVID-19? BID. <https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-puede-la-tecnologia-facilitar-la>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2022. OIT. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_848464.pdf

Anexos

Link del repositorio en Github:

<https://github.com/UniPafi/project-report-InnoSpace>

Link del repositorio del backend

<https://github.com/UniPafi/backend-InnoSpace>

Link del repositorio del Kotlin

https://github.com/UniPafi/kotlin_app-InnoSpace

Link del repositorio del landing page

<https://github.com/UniPafi/landing-page-InnoSpace>

Link del video TP1

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/👉/g/personal/u20231a500_upc_edu_pe/EUHAIsLtptRPg1xziieQTaYBBDjPHlcAW3V2-aflvUNiPA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=EC632T](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20231a500_upc_edu_pe/EUHAIsLtptRPg1xziieQTaYBBDjPHlcAW3V2-aflvUNiPA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=EC632T)